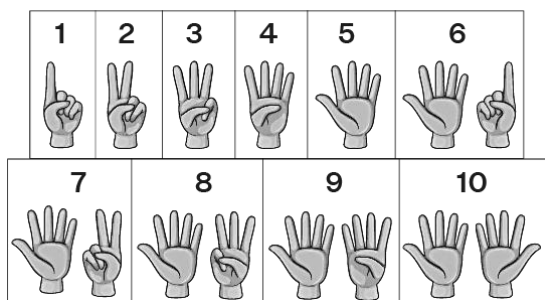


Number Systems සංඛ්‍යා පද්ධති

A set of symbols which can be used to represent any finite value is known as a number system. ඕනෑම පරිමිත වටිනාකමක් දැක්වීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි සංකේත කිහිපයක එකතුවක් සංඛ්‍යා පද්ධතියකි.

Numbers help count things, know how many, and show order.

ඉලක්කම් දේවල් ගණන් කිරීමට, කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද යන්න දැනගැනීමට, සහ පිළිවෙල පෙන්වීමට උදවු කරයි.



History of Number Systems

සංඛ්‍යා පද්ධති වල ඉතිහාසය

Number systems have a long history, helping people count, trade, and solve problems.

සංඛ්‍යා පද්ධති වලට දිගු ඉතිහාසයක් ඇති අතර ඒවා මගින් මිනිසුන්ට ගණන් කිරීමට, වෙළඳාම් කිරීමට සහ ගැටළු විසඳීමට උපකාර කරයි.

Evolution

පරිණාමය

The evolution of number systems was driven by the need to represent larger quantities, perform calculations more efficiently, and communicate accurate numeric information.

සංඛ්‍යා පද්ධතිවල පරිණාමය මෙහෙයවනු ලැබුවේ විශාල ප්‍රමාණ හිරුපණය කිරීමේ, ගණනය කිරීම් වඩාත් කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමේ සහ නිවැරදි සංඛ්‍යාත්මක තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මගිනි.

1. Tally Marks

One of the earliest methods of counting before formal mathematics was using tally marks.

විධිමත් ගණිතයට පෙර ගණන් කිරීමේ මුල්ම ක්‍රමයක් වූයේ tally marks භාවිතා කිරීමයි.

It's a simple method of recording quantities of objects or events using small vertical lines.

විය කුඩා සිරස් රේඛා භාවිතයෙන් වස්තූන් හෝ සිදුවීම් ප්‍රමාණ වාර්තා කර තබාගන්නා සරල ක්‍රමයකි.



1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

One mark represents one object. Simple but unusable for large numbers. Shows why symbols became unnecessary.

එක් ලකුණක් එක් වස්තුවක් නියෝජනය කරයි. සරල නමුත් විශාල සංඛ්‍යා සඳහා භාවිතා කළ නොහැක. සංකේත අනවශ්‍ය වූයේ මන්දැයි පෙන්වයි.

Tally marks are still used today, especially in Some situation like,

අදටත් විශේෂයෙන්ම සමහර අවස්ථා වලදී tally සලකුණු භාවිතා වේ.

- Counting votes in elections
මැතිවරණවල ඡන්ද ගණන් කිරීම
- Marking attendance
පැමිණීම සලකුණු කිරීම
- Recording the number of occurrences of an event (e.g., goals in a soccer game)
සිදුවීමක සිදුවීම් ගණන වාර්තා කිරීම
(උදා: පාපන්දු ක්‍රීඩාවක ඉලක්ක)
- Helping children to learn basic counting skills
මූලික ගණන් කිරීමේ කුසලතා ඉගෙන ගැනීමට දරුවන්ට උපකාර කිරීම

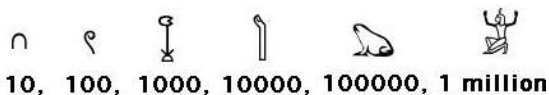
2. Egyptian Numerals

Egyptians developed a system using hieroglyphs to represent numbers.

ඊජිප්තුවරුන් සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා හයිරොග්ලිෆ් භාවිතා කරන පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත.

They had separate symbols for units, tens, hundreds, thousands, and so on.

ඔවුන්ට ඒකක, දස, සිය, දහස්, යනාදී වශයෙන් වෙනම සංකේත තිබුණි.



Example:

The number 2,232 would be written as,

2,232 අංකය මෙසේ ලියා ඇත ,

$$2232 = \begin{array}{cccc} \text{II} & \text{II} & \text{II} & \text{II} \\ 2 \times 1000 & 2 \times 100 & 3 \times 10 & 2 \times 1 \end{array}$$

This introduced non-positional number systems and demonstrates additive notation.

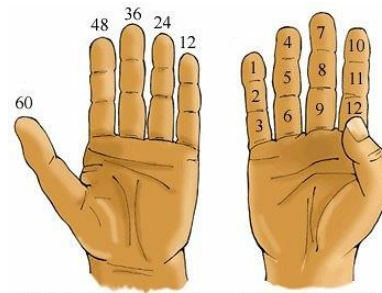
මෙය ස්ථානීය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධති හඳුන්වා දුන් අතර ආකලන අංකනය පෙන්වුණි කරයි.



3. Babylonian Base 60

බැබිලෝනියානු 60 පාදය

The Babylonians used a base-60 system (around 1900-1600 BC), which influenced our modern timekeeping (60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour and 360 degrees in a circle). බැබිලෝනියානුවන් අපගේ නවීන කාලසටහනට (විනාඩියකට තත්පර 60, පැයකට මිනිත්තු 60 සහ රවුමක අංශක 360) බලපෑ 60 පාදයේ පද්ධතියක් (ක්‍රි.පූ. 1900-1600 පමණ) භාවිතා කර ඇත.



It's believed that the Babylonians chose base-60 because it is highly divisible by many numbers, including 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, and 60 itself. This made calculations and fractions easier to work with.

2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 සහ 60 ඇතුළුව බොහෝ සංඛ්‍යාවලින් බෙහෙවින් බෙදිය හැකි නිසා බැබිලෝනිවරුන් 60 පාදය තෝරා ගත් බව විශ්වාස කෙරේ. මෙය ගණනය කිරීම් සහ භාග සමඟ වැඩ කිරීමට පහසු විය.

Introduced number bases other than base 10.

10 පාදය හැර අනෙකුත් සංඛ්‍යා පාද හඳුන්වා දෙන ලදී.

4. Roman Numerals

රෝමානු ඉලක්කම්

Instead of using digits like 1, 2, 3, Romans used 7 specific letters to represent numbers.

1, 2, 3 වැනි ඉලක්කම් භාවිතා කිරීම වෙනුවට, රෝමානුවන් ඉලක්කම් 7ක් නියෝජනය කිරීමට විශේෂිත අකුරු භාවිතා කර ඇත.

Each symbol in Roman numerals represents a specific value;

රෝම ඉලක්කම්වල සෑම සංකේතයක්ම නිශ්චිත අගයක් නියෝජනය කරයි;

1	5	10	50	100	500	1000
I	V	X	L	C	D	M

Although they are not commonly used today for calculations, they still appear in certain contexts, such as clocks, book chapters, and movie sequels.

අද ඒවා ගණනය කිරීම් සඳහා බහුලව භාවිතා නොවුනත්, ඒවා තවමත් ඔරලෝසු, පොත් පරිච්ඡේද සහ චිත්‍රපට අනුක්‍රමික වැනි ඇතැම් සන්දර්භවල දක්නට ලැබේ.

They do not use a place value or the concept of zero.

ඔවුන් ස්ථානීය අගයක් හෝ බිංදුව සංකල්පය භාවිතා නොකරයි.

This is a non-positional number system.
මෙය ස්ථානීය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධතියකි.

Representing larger values and performing arithmetic was difficult.

විශාල අගයන් නිරූපණය කිරීම සහ අංක ගණිතය සිදු කිරීම දුෂ්කර විය.

Addition rule

When a symbol of equal or greater value comes before another symbol, there values are added.
සමාන හෝ වැඩි වටිනාකමක් ඇති සංකේතයක් තවත් සංකේතයකට පෙර පැමිණි විට, එම අගයන් එකතු වේ.

Example:

$$III = 1 + 1 + 1 = 3$$

$$VII = 5 + 1 + 1 = 7$$

$$LX = 50 + 10 = 60$$

Subtraction rule

When a smaller-value symbol appears immediately before a large-value symbol, smaller-value is subtracted from the larger-value.

විශාල අගයක සංකේතයකට පෙර කුඩා අගයක සංකේතයක් දිස්වන විට, කුඩා අගය විශාල අගයෙන් අඩු කරනු ලැබේ.

Example:

$$IV = 5 - 1 = 4$$

$$IX = 10 - 1 = 9$$

$$XL = 50 - 10 = 40$$

$$XC = 100 - 10 = 90$$

Counting 1 to 100 from Roman Number System

රෝම ඉලක්කම් වලින් 1 සිට 100 දක්වා

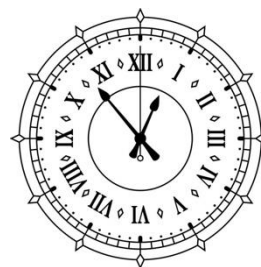
1 = I	11 = XI	21 = XXI	31 = XXXI	41 = XLI	51 = LI	61 = LXI
2 = II	12 = XII	22 = XXII	32 = XXXII	42 = XLII	52 = LII	62 = LXII
3 = III	13 = XIII	23 = XXIII	33 = XXXIII	43 = XLIII	53 = LIII	63 = LXIII
4 = IV	14 = XIV	24 = XXIV	34 = XXXIV	44 = XLIV	54 = LIV	64 = LXIV
5 = V	15 = XV	25 = XXV	35 = XXXV	45 = XLV	55 = LV	65 = LXV
6 = VI	16 = XVI	26 = XXVI	36 = XXXVI	46 = XLVI	56 = LVI	66 = LXVI
7 = VII	17 = XVII	27 = XXVII	37 = XXXVII	47 = XLVII	57 = LVII	67 = LXVII
8 = VIII	18 = XVIII	28 = XXVIII	38 = XXXVIII	48 = XLVIII	58 = LVIII	68 = LXVIII
9 = IX	19 = XIX	29 = XXIX	39 = XXXIX	49 = XLIX	59 = LIX	69 = LXIX
10 = X	20 = XX	30 = XXX	40 = XL	50 = L	60 = LX	70 = LXX

71 = LXXI	81 = LXXXI	91 = XCI
72 = LXXII	82 = LXXXII	92 = XCII
73 = LXXIII	83 = LXXXIII	93 = XCIII
74 = LXXIV	84 = LXXXIV	94 = XCIV
75 = LXXV	85 = LXXXV	95 = XCV
76 = LXXVI	86 = LXXXVI	96 = XCVI
77 = LXXVII	87 = LXXXVII	97 = XCVII
78 = LXXVIII	88 = LXXXVIII	98 = XCVIII
79 = LXXIX	89 = LXXXIX	99 = XCIX
80 = LXXX	90 = XC	100 = C

Numbers more than 5000 are represented vertically as follows,

5000 ට වැඩි සංඛ්‍යා සිරස් අතට පහත පරිදි නිරූපණය කෙරේ,

Number	Roman Numeral	Number	Roman Numeral
5,000	$\bar{V}$	5,000,000	$\bar{V}$
10,000	$\bar{X}$	10,000,000	$\bar{X}$
50,000	$\bar{L}$	50,000,000	$\bar{L}$
100,000	$\bar{C}$	100,000,000	$\bar{C}$
500,000	$\bar{D}$	500,000,000	$\bar{D}$
1,000,000	$\bar{M}$	1,000,000,000	$\bar{M}$



5. Greek Alphabet as a Number System

ග්‍රීක භෞතික සංඛ්‍යා පද්ධතියක් ලෙස

Greeks used their alphabet to represent numbers, assigning different letters to different values.

ග්‍රීක ජාතිකයන් සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට ඔවුන්ගේ භෞතික භාවිතා කළ අතර, විවිධ අගයන් සඳහා විවිධ අකුරු ලබාදී ඇත.

It consists of 24 letters, each with an uppercase and lowercase form.

එය අකුරු 24 කින් සමන්විත වන අතර ඒ සෑම එකකටම uppercase සහ lowercase ආකාර ඇත.

	Units	Tens	Hundreds
1	α alpha	ι iota	ρ rho
2	β beta	κ kappa	σ sigma
3	γ gamma	λ lambda	τ tau
4	δ delta	μ mu	υ upsilon
5	ε epsilon	ν nu	φ phi
6	ϝ digamma	ξ xi	χ chi
7	ζ zeta	ο omicron	ψ psi
8	η eta	π pi	ω omega
9	θ theta	ϙ koppa	λ sampi

DID YOU KNOW?

Many mathematical and scientific symbols are derived from Greek letters. For example, pi (π), delta (Δ), and theta (Θ) are commonly used in mathematics and physics.

බොහෝ ගණිතමය සහ විද්‍යාත්මක සංකේත ග්‍රීක අක්ෂර වලින් ව්‍යුත්පන්න වී ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, pi (π), ඩෙල්ටා (Δ) සහ තීටා (Θ) ගණිතයේ සහ භෞතික විද්‍යාවේ බහුලව භාවිතා වේ.

Hindu-Arabic Numeral System

හින්දු-අරාබි සංඛ්‍යා පද්ධතිය

It is the modern number system used throughout the world.

අද ලොව පුරා භාවිතා වන නවීන සංඛ්‍යා පද්ධතියයි.

Ancient India (5th–7th century CE)

පුරාණ ඉන්දියාව (ක්‍රි.ව. 5-7 සියවස්)

Indian mathematicians developed the decimal place-value system and the use of zero.

ඉන්දීය ගණිතඥයන් දශමය ස්ථානීය අගය පද්ධතිය සහ ශුන්‍යයේ භාවිතය දියුණු කළහ.

Arab World (8th–12th century CE)

අරාබි ලෝකය (ක්‍රි.ව. 8-12 සියවස්)

Arab scholars translated and expanded Indian mathematics.

අරාබි විද්වතුන් ඉන්දීය ගණිතය පරිවර්තනය කර තවදුරටත් පුළුල් කළහ.

Europe (12th–13th century CE)

යුරෝපය (ක්‍රි.ව. 12-13 සියවස්)

The system was introduced through translations of Arabic texts.

මෙම පද්ධතිය යුරෝපයට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ අරාබි ග්‍රන්ථවල පරිවර්තන හරහාය.

Brahmi	↓	—	=	≡	+	×	÷	√	∞	∫
Hindu	↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Arabic	↓	.	1	2	3	4	5	6	7	8
Medieval	↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Modern		0	1	2	3	4	5	6	7	8

Why It Replaced Roman Numerals

එය රෝම ඉලක්කම් වෙනුවට භාවිතයට පැමිණි හේතු

Makes addition, subtraction, multiplication, and division faster and easier.

එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම වැනි ගණන කටයුතු පහසු සහ වේගවත් කරයි.

Each digit has a value based on its position, making numbers easy to represent.

එක් එක් අංකයට එහි පිහිටි ස්ථානය අනුව අගයක් ඇති බැවින් සංඛ්‍යා නිරූපණය පහසු කරයි.

Forms the foundation of algebra and higher mathematics

එප් ගණිතයේ සහ උසස් ගණිතයේ පදනම වේ

Features විශේෂාංග

Uses 10 symbols (digits): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
සංකේත 10ක් (ඉලක්කම්) භාවිතා කරයි: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 යන ඉලක්කම් දහය භාවිත වේ.

Based on the decimal (base-10) system
දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය මත පදනම් වේ

Uses place value, where a digit's value depends on its position.
ස්ථානීය අගය භාවිතා කරයි ඉලක්කමක අගය එය පිහිටා ඇති ස්ථානය මත රඳා පවතී

Introduced the concept of zero (0) as both a number and a placeholder.
ශුන්‍යයේ (0) සංකල්පය හඳුන්වා දී ඇත ශුන්‍යය සංඛ්‍යාවක් ලෙස මෙන්ම ස්ථානීය අගයක් පෙන්නුම් වන ලකුණක් ලෙසද භාවිතා කරයි.

Allows representation of very large and very small numbers efficiently.
ඉතා විශාල සහ ඉතා කුඩා සංඛ්‍යා කාර්යක්ෂමව නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසයි

Origin of Zero ශුන්‍යයේ ආරම්භය

The Indian mathematician Brahmagupta (628 CE) was the first to define zero as a number and establish arithmetic rules involving zero.
ඉන්දීය ගණිතඥ බ්‍රහ්මගුප්ත (ක්‍රි.ව. 628) විසින් ප්‍රථම වරට ශුන්‍යය සංඛ්‍යාවක් ලෙස අර්ථ දක්වා, ශුන්‍යය ඇතුළත් ගණිතමය නීති පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරන ලදී.

Earlier, between 3rd–7th century CE used a dot (•) as a placeholder symbol, considered a precursor to the zero we use today.
මීට පෙර, ක්‍රි.ව. 3-7 සියවස් අතර කාලයේ ශුන්‍යය සඳහා තිත් (•) ස්ථාන දරන්නෙකු ලෙස භාවිතා කර ඇති අතර, එය අද අප භාවිතා කරන ශුන්‍යයේ මූලාරම්භය ලෙස සැලකේ.

Zero is considered one of humanity's greatest inventions because it transformed mathematics and made modern science and technology possible.
ශුන්‍යය ගණිතය විප්ලවීය වෙනසකට ලක් කරමින් නූතන විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය දියුණු වීමට මග පෑදූ නිසා එය මානව වර්ගයාගේ ශේෂ්ඨතම නව නිපැයුම්වලින් එකක් ලෙස සැලකේ.

It is unique because it is neither positive nor negative.
එය ධන හෝ සෘණ නොවන බැවින් එය සුවිශේෂී වේ.

Zero Enables ශුන්‍යය මගින්

Placeholders ස්ථාන දරන්නෙකු ලෙස

Zero acts as a placeholder, indicating that a particular place value has no digit while preserving the positions of other digits.
ශුන්‍යය ස්ථාන දරන්නෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි. විමසින් යම් ස්ථානීය අගයක කිසිදු ඉලක්කමක් නොමැති බව පෙන්නුම් කරන අතර, අනෙකුත් ඉලක්කම්වල ස්ථාන ආරක්ෂා කරයි.

102 = 1 hundred, 0 tens, 2 ones
102 = 1 සියයයි, 0 දහයයි, 2 එකයි.

1005 = 1 thousand, 0 hundreds, 0 tens, 5 ones
1005 = 1 දහසයි, 0 සියයයි, 0 දහයයි, 5 එකයි.

Positional Notation (Place-Value System) ස්ථානීය අංකනය (ස්ථානීය අගය පද්ධතිය)

The Hindu–Arabic numeral system is a positional number system, meaning the value of a digit depends on its position in the number.
Zero makes this system possible by filling empty positions.

හින්දු-අරාබි සංඛ්‍යා පද්ධතිය යනු ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියකි. එහි අර්ථය වන්නේ ඉලක්කමක අගය එය සංඛ්‍යාවක් තුළ පිහිටා ඇති ස්ථානය මත රඳා පවතින බවයි. නිසි ස්ථාන පිරවීම මගින් මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීමට ශුන්‍යය ඉඩ සලසයි.

Computing පරිගණක විද්‍යාව

Modern computers use the binary number system, which consists of only two digits 0 & 1.
නූතන පරිගණක භාවිතා කරන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය වන අතර, එය සමන්විත වන්නේ 0 සහ 1 යන ඉලක්කම් දෙකෙන් පමණි.

0 represents OFF, False, or Low voltage.
0 මගින් විසන්ධි, අසත්‍ය, හෝ අඩු වෝල්ටීයතාව නිරූපණය කරයි.

1 represents ON, True, or High voltage.
1 මගින් සම්බන්ධ, සත්‍ය, හෝ වැඩි වෝල්ටීයතාව නිරූපණය කරයි.

Every digital device and the Internet stores and processes information using binary numbers built from 0s and 1s. Without zero, modern digital computing would not exist.

සෑම ඩිජිටල් උපකරණයක්ම සහ අන්තර්ජාලය තොරතුරු ගබඩා කරන්නේ සහ සකසන්නේ 0 සහ 1 භාවිතයෙන් ගොඩනැගුණු ද්විමය සංඛ්‍යා මඟිනි. ශුන්‍යය නොමැති නම්, නූතන ඩිජිටල් පරිගණක තාක්ෂණය පැවතිය නොහැක.

Arithmetic

අංක ගණිතය

Zero is essential for performing arithmetic operations and follows well-defined mathematical rules.

අංක ගණිතය ක්‍රියාවලීන් සිදු කිරීම සඳහා ශුන්‍යය අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, එය නිශ්චිත ගණිතමය නීතිවලට අනුකූල වේ.

Addition / එකතු කිරීම

Adding zero does not change a number.

ශුන්‍යය එකතු කිරීමෙන් සංඛ්‍යාවක අගය වෙනස් නොවේ. Example: $n + 0 = n$

Subtraction / අඩු කිරීම

Subtracting zero does not change a number.

ශුන්‍යය අඩු කිරීමෙන් සංඛ්‍යාවක අගය වෙනස් නොවේ. Example: $n - 0 = n$

Multiplication / ගුණ කිරීම

Any number multiplied by zero equals zero.

ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ශුන්‍යයෙන් ගුණ කළ විට ලැබෙන අගය ශුන්‍යය වේ. Example: $n \times 0 = 0$

Division / බෙදීම

Zero divided by a non-zero number equals zero ($0 \div n = 0$), while division by zero ($n \div 0$) is undefined.

ශුන්‍යය ශුන්‍ය නොවන ඕනෑම සංඛ්‍යාවකින් බෙදූ විට ලැබෙන අගය ශුන්‍යය වේ. නමුත්, ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ශුන්‍යයෙන් බෙදීම නිර්වචනය කළ නොහැක

Algebra

චිජ ගණිතය

Zero plays a fundamental role in algebra by representing equality, balance, and unknown values in equations.

සමානතාවය, තුලිතතාවය සහ සමීකරණවල නොදන්නා අගයන් නිරූපණය කිරීම තුළින් චිජ ගණිතය තුළ ශුන්‍යය මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

Many algebraic concepts, including solving equations, graphing functions, and finding roots, depend on zero.

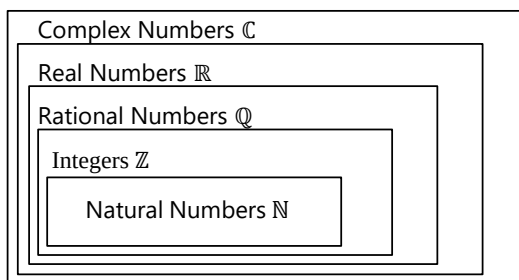
සමීකරණ විසඳීම, ශ්‍රිත ප්‍රස්ථාරගත කිරීම සහ මූලයන් සෙවීම ඇතුළත් බොහෝ චිජ ගණිතමය සංකල්ප ශුන්‍යය මත රඳා පවතී.

$$x + 5 = 0 \rightarrow x = -5$$

$$x^2 - 9 = 0 \rightarrow x = \pm 3$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Numbers / සංඛ්‍යා



Natural Numbers/ ස්වභාවික සංඛ්‍යා - $\mathbb{N}$

Whole numbers greater than or equal to zero
බිංදුවට සමාන හෝ ඊට වැඩි පූර්ණ සංඛ්‍යා
 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

Integers / නිඛිල $\mathbb{Z}$

Positive whole numbers, negative whole numbers, and zero

ධන පූර්ණ සංඛ්‍යා, සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ බිංදුව
 $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

Rational Numbers / පරිමේය සංඛ්‍යා - $\mathbb{Q}$

Numbers expressible as p/q where p and q are integers and $q \neq 0$

p සහ q නිඛිල, $q \neq 0$ වන පරිදි, p/q ලෙස දැක්විය හැකි සංඛ්‍යා

$$\frac{1}{2}, -\frac{8}{25}, 0, 100, -50$$

Irrational Numbers / අපරිමේය සංඛ්‍යා

Numbers that can't be expressed as p/q where p and q are integers and $q \neq 0$

p සහ q නිඛිල, $q \neq 0$ වන පරිදි, p/q ලෙස දැක්විය නොහැකි සංඛ්‍යා

$$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, e$$

Real Numbers / තාත්වික සංඛ්‍යා - $\mathbb{R}$

All numbers between negative and positive infinity
(All rational and irrational numbers)

සෘණ අනන්තයේ සිට ධන අනන්තය දක්වා ඇති සියලුම සංඛ්‍යා (සියලුම පරිමේය සහ අපරිමේය සංඛ්‍යා)

$$-5000, -\sqrt{2}, 0, \frac{1}{2}, -\frac{8}{25}, 5.356, 100, 1245.25$$

Imaginary Numbers / අතාත්වික සංඛ්‍යා

Numbers obtained from the square roots of negative real numbers

සෘණ තාත්වික සංඛ්‍යාවල වර්ගමූලය ලබා ගැනීමෙන් හිමි වන සංඛ්‍යා

$$\sqrt{-2}, \sqrt{-3}, \sqrt{-4}$$

Complex Numbers / සංකීර්ණ සංඛ්‍යා - $\mathbb{C}$

Numbers of the form $x + iy$ where x and y are real and $i = \sqrt{-1}$,

x සහ y තාත්වික, $i = \sqrt{-1}$ වන පරිදි, $x+iy$ ආකාර යෙන් ලිවිය හැකි සංඛ්‍යා

$$5+3i, 7-2i, 8-i$$

Number systems can generally be categorized into two main types

සංඛ්‍යා පද්ධති සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට වර්ග කළ හැක

1. Positional Number Systems

ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධති

The value of each symbol depends on both the symbol itself and its position within the number. එක් එක් සංකේතයේ අගය එම සංකේතය සහ සංඛ්‍යාව තුළ එහි පිහිටීම මත රඳා පවතී.

The base of a positional number system determines the number of unique digits it uses. ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධතියක පාදය එය භාවිතා කරන අනන්‍ය ඉලක්කම් ගණන තීරණය කරයි.

Decimal (base-10) - Digits 0-9

Binary (base-2) - Digits 0-1

Octal (base-8) - Digits 0-7

Hexadecimal (base-16) - Digits 0-F(15)

Example / උදාහරණය:

100	10	1	100	10	1
10^2	10^1	10^0	10^2	10^1	10^0
7	5	2	2	7	5
7×100	5×10	2×1	2×100	7×10	5×1
700	50	2	200	70	5
$700 + 50 + 2$			$200 + 70 + 5$		
752₁₀			275₁₀		

Although the digits are the same, the number has a different value because their positions are different.

ඉලක්කම් සමාන වුවද, ඒවා පිහිටා ඇති ස්ථාන එකිනෙකට වෙනස් බැවින් එම සංඛ්‍යාවට වෙනස් අගයක් ලැබෙයි.

The value of each position is a power of the number base.

එක් එක් ස්ථානයේ වටිනාකම සංඛ්‍යාවේ පාදයේ බලයකි.

Here comes the zero concept when the value of any place is null.

යම් ස්ථානයක කිසිදු අගයක් නැතිවිට පැමිණෙන 0 සංකල්පයක් පවතී.

Positional systems are more compact. Bigger values can be easily represented.

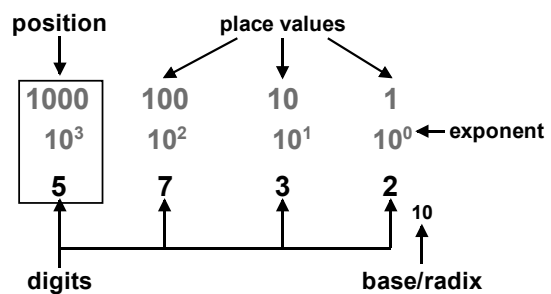
ස්ථානීය පද්ධති වඩාත් සංයුක්ත වේ. විශාල අගයන් පහසුවෙන් නිරූපණය කළ හැකිය.

Arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division are more straightforward in positional systems due to their structured nature.

එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම වැනි අංක ගණිත මෙහෙයුම් මෙම වර්ගයේ සංඛ්‍යා පද්ධති වල ව්‍යුහාත්මක ස්වභාවය නිසා වඩාත් සරල ය.

They have become the standard, especially with the advent of electronic computing, due to their computational efficiency.

විශේෂයෙන්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණනයේ පැමිණීමත් සමඟම මෙම වර්ගයේ සංඛ්‍යා පද්ධති වල කාර්යක්ෂමතාවය නිසා ඒවා වර්තමාන භාවිතය බවට පත්ව ඇත.



Digit / ඉලක්කම	5	7	3	2
Place / ස්ථානය	Thousands	Hundreds	Tens	Ones
Power of Base / පාදයේ බලය	10^3	10^2	10^1	10^0
Place Value / ස්ථානයේ අගය	1000	100	10	1
Digit x Place Value / ඉලක්කම x ස්ථානයේ අගය	5000	700	30	2
$5000 + 700 + 30 + 2 = 5732$				

Digit / ඉලක්කම

A single symbol used to represent a value in a number system.

සංඛ්‍යා පද්ධතියක අගයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තනි සංකේතයකි.

Base (Radix) / පාදය

The base (or radix) of a number system is the total number of unique digits available in that system.

සංඛ්‍යා පද්ධතියක පාදය යනු එම පද්ධතිය තුළ භාවිතා කිරීමට ඇති මුළු සුවිශේෂී ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවයි.

Position (Place) / ස්ථානය

Refers to its location within a number.

සංඛ්‍යාවක් තුළ ඉලක්කම් පිහිටා ඇති ස්ථානය මින් අදහස් කෙරේ.

Example / උදාහරණය: 5732

5 – Thousands / දහස්ථානය

7 – Hundreds / සියයස්ථානය

3 – Tens / දහයස්ථානය

2 – Ones / එකස්ථානය

Place Value / ස්ථානීය අගය

The value assigned to its position, determined by the base of the number system.

සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදය මඟින් තීරණය කරනු ලබන, එම ඉලක්කම පිහිටි ස්ථානයට හිමි වන අගයයි.

Position / ස්ථානය	Place Value / ස්ථානීය අගය
Thousands දහස්ථානය	$10^3 = 1000$
Hundreds සියයස්ථානය	$10^2 = 100$
Tens දහයස්ථානය	$10^1 = 10$
Ones එකස්ථානය	$10^0 = 1$

Example / උදාහරණය: 5732

5 has a place value of 5000 (5×10^3).

5 හි ස්ථානීය අගය 5000 වේ (5×10^3).

3 has a place value of 30 (3×10^1).

3 හි ස්ථානීය අගය 30 වේ (3×10^1).

Exponent (Index) / දර්ශකය (බලය)

The exponent (or index) indicates how many times the base is multiplied by itself.

දර්ශකය මඟින් පෙන්නුම් කරන්නේ පාදය එම අගයෙන්ම කී වතාවක් ගුණ කළ යුතුද යන්නයි.

In a positional number system, exponents determine the place values of the digit positions.

ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, ඉලක්කම් පිහිටි ස්ථානවල ස්ථානීය අගයන් තීරණය කරනු ලබන්නේ මෙම දර්ශක මඟිනි.

2. Non-positional number system

ස්ථානීය වටිනාකමක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධති

The value of a digit does not depend on its position within the number.

ඉලක්කමක අගය සංඛ්‍යාව තුළ පිහිටීම මත රඳා නොපවතින පද්ධති වේ.

Each symbol always represents the same fixed value regardless of its position.

සෑම සංකේතයක්ම එහි පිහිටීම කුමක් වුවත් සෑම විටම එකම ස්ථාවර අගයක් නියෝජනය කරයි.

The value of a number is the sum of the values of its symbols.

සංඛ්‍යාවක අගය යනු එහි සංකේතවල එකතුවයි.

Example:

Roman , Egyptian, Mayan numerals

රෝම, ඊජිප්තු, මායා ඉලක්කම්

$$XXX = 10 + 10 + 10 = 30$$

Each X always represents 10, regardless of its position.

එක් එක් X, එහි පිහිටීම කුමක් වුවත්, සෑම විටම 10 නියෝජනය කරයි.

Do not have a base.

පාදයක් නොපවතී.

There's no concept of zero.

ශුන්‍ය සංකල්පයක් නොපවතී.

Not compact. Bigger values cannot be easily represented.

සංයුක්ත නොවේ. විශාල අගයන් පහසුවෙන් නිරූපණය කළ නොහැක.

Arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division is more complex.

එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම වැනි අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් වඩාත් සංකීර්ණ වේ.

Comparison of Positional Number Systems and Non-Positional Number Systems

ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සහ ස්ථානීය වටිනාකමක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධති සංසන්දනය

Feature මූලාංග	Positional Number System ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සංඛ්‍යා පද්ධති	Non-Positional Number System ස්ථානීය වටිනාකමක් රහිත සංඛ්‍යා පද්ධති
Value of digits ඉලක්කම්වල අගය	Depends on position (place value) ස්ථානය (ස්ථාන අගය) මත රඳා පවතී	Constant, regardless of position ස්ථාවරය, ස්ථානය මත රඳා නොපවතී
Base (radix) පාදය	Requires a base 10 පාදයක් අවශ්‍ය වේ	No base is used පාදයක් භාවිතා නොවේ
Symbols used භාවිතා කරන සංකේත	Limited symbols based on the base පාදය මත පදනම් වූ සීමිත සංකේත	Infinite number of symbols සංකේත අනන්ත ගණනක්
Ease of calculation ගණනය කිරීමේ පහසුව	Easier for arithmetic operations ගණිතමය මෙහෙයුම් පහසු වේ	More complex calculations වඩාත් සංකීර්ණ ගණනය කිරීම්
Zero representation ශුන්‍ය නියෝජනය	Includes zero බිංදුව ඇතුළත් වේ	Does not include zero බිංදුව ඇතුළත් නොවේ
Large numbers විශාල සංඛ්‍යා	Easy to represent නියෝජනය කිරීමට පහසුය	Difficult to represent නියෝජනය කිරීමට අපහසුය

Uses of Common Number Systems

පොදු සංඛ්‍යා පද්ධතිවල භාවිතයන්

Decimal Number System Base 10

Used by humans because it is easy to understand and perform arithmetic operations with.

පහසුවෙන් තේරුම් ගැනීමට සහ ගණිතමය කර්ම සිදු කිරීමට හැකි බැවින් මිනිසුන් විසින් වඩාත් ප්‍රචලිතව භාවිතා කරයි.

- Everyday Activities / වැඩිහිටි කටයුතු
- Science and Engineering
විද්‍යාව සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාව
- Business and Finance
ව්‍යාපාර සහ මූල්‍ය කටයුතු

Binary Number System Base 2

Computers use this because it directly represents the two electrical states (0 and 1) used in digital circuits.

අංකිත පරිපථවල භාවිතා වන විද්‍යුත් තත්ත්වයන් දෙක (0 සහ 1) සෘජුවම නිරූපණය කරන බැවින් පරිගණක මගින් මෙය භාවිතා කරයි.

- Computer Processing
පරිගණක දත්ත සැකසීම
- Digital Electronics
ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව
- Data Communication / දත්ත සන්නිවේදනය

Octal Number System Base 8

This provides a shorter and more readable representation of binary numbers, with one octal digit representing three binary bits.

මෙය ද්විමය සංඛ්‍යා වල කෙටි සහ වඩාත් කියවිය හැකි නිරූපණයක් සපයන අතර, එක් අෂ්ටමය ඉලක්කමක් ද්විමය බිටු තුනක් නියෝජනය කරයි.

- Representing Binary Numbers
ද්විමය සංඛ්‍යා කෙටියෙන් නිරූපණය කිරීම
- UNIX/Linux File Permissions
UNIX/Linux හි ගොනු අවසර සැකසීමට
- Legacy Computer Systems
පැරණි පරිගණක පද්ධතිවල

Hexadecimal Number System Base 16

This provides a shorter and more readable representation of binary numbers, with one hexadecimal digit representing four binary bits.

මෙය ද්විමය සංඛ්‍යා වල කෙටි හා වඩාත් කියවිය හැකි නිරූපණයක් සපයන අතර, එක් ෂඩ් දශමය ඉලක්කමක් ද්විමය බිටු හතරක් නියෝජනය කරයි.

- Computer Programming
පරිගණක ක්‍රමලේඛනය
- Web Development (HTML and CSS)
වෙබ් සංවර්ධනය (HTML සහ CSS)
- Computer Hardware and Debugging
පරිගණක දෘඩාංග සහ දෝෂ නිරාකරණය
- Network Engineering (MAC, IPv6)
ජාල ඉංජිනේරු විද්‍යාව (MAC සහ IPv6 ලිපින)

1. Decimal Number System

දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය

A positional number system

ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියකි

Has a base (radix) of 10

10 පාදයෙන් සමන්විත වේ

Uses 10 digits/ ඉලක්කම් 10ක් භාවිතා කරයි:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

When a place value exceeds the largest digit, every group of 10 is transferred to the next (left) place.

ස්ථානීය අගය විශාලතම ඉලක්කම ඉක්මවා ගිය විට, සෑම 10ක සමූහයක්ම ඊළඟ (වම්පස) ස්ථානයට මාරු කරනු ලැබේ.

Place values are powers of 10

ස්ථානීය අගයන් 10යේ බලයන් වේ

Largest digit is 9/ smallest digit is 0

විශාලතම ඉලක්කම 9 වන අතර කුඩාම ඉලක්කම 0 වේ

The decimal system is natural for humans because we have ten fingers, making counting and basic calculations easier.

අපට ඇඟිලි දහයක් ඇති බැවින් දශම පද්ධතිය මිනිසුන්ට සහජයෙන්ම හුරුපුරුදු වන අතර, එමඟින් ගණන් කිරීම සහ මූලික ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම වඩාත් පහසු කරයි.

Usage

භාවිතය

- Counting / ගණන් කිරීම
- Measurements / මිනුම් කටයුතු
- Banking and Finance / බැංකු සහ මූල්‍ය කටයුතු
- Commerce / වාණිජය
- Science and Engineering
විද්‍යාව සහ ඉංජිනේරු විද්‍යාව

The decimal number system is not mathematically superior; it is simply the system humans commonly use in everyday life.

දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිය ගණිතමය වශයෙන් වඩා උසස් හෝ විශිෂ්ට පද්ධතියක් නොවේ; එය නුදෙක් මිනිසුන් විදිනෙදා ජීවිතයේදී පොදුවේ භාවිතා කරන සංඛ්‍යා පද්ධතිය පමණි.

In a base n number system, the largest digit is always (n - 1).

පාදය n වන සංඛ්‍යා පද්ධතියක, විශාලතම ඉලක්කම සැමවිටම (n - 1) වේ.

The number of digits available is equal to the base (radix) of the number system.

භාවිත කළ හැකි ඉලක්කම් සංඛ්‍යාව, එම සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදයට සමාන වේ.

Place Values

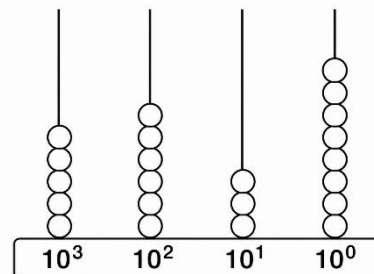
ස්ථානීය අගයන්

Place Value	Place Value	Power of 10
Ones	ඒකස්ථානය	10^0
Tens	දහස්ථානය	10^1
Hundreds	සියස්ථානය	10^2
Thousands	දහස්ථානය	10^3
Ten Thousands	දස දහස්ථානය	10^4
Hundred Thousands	ලක්ෂස්ථානය	10^5
Millions	දස ලක්ෂස්ථානය	10^6
Ten Millions	කෝටිස්ථානය	10^7
Hundred Millions	දස කෝටිස්ථානය	10^8
Billions	බිලියනස්ථානය	10^9
Ten Billions	දස බිලියනස්ථානය	10^{10}
Hundred Billions	සිය බිලියනස්ථානය	10^{11}
Trillions	ට්‍රිලියනස්ථානය	10^{12}

Example:

Let's consider the decimal number 5638₁₀.

5638₁₀ යන දශමය සංඛ්‍යාව සලකමු.



Digit ඉලක්කම	Place ස්ථානීය අගය	Power බලය	Value අගය
5	Thousands/ දහස්ථානය	10^3	5000
6	Hundreds/ සියස්ථානය	10^2	600
3	Tens/ දසස්ථානය	10^1	30
8	Ones/ ඒකස්ථානය	10^0	8

$$\begin{aligned}
 &= (5 \times 10^3) + (6 \times 10^2) + (3 \times 10^1) + (8 \times 10^0) \\
 &= 5000 + 600 + 30 + 8 \\
 &= 5638
 \end{aligned}$$

Addition of two base 10 numbers

10 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම

Example 01:

$$= 1987_{10} + 588_{10}$$

1000	100	10	1
10^3	10^2	10^1	10^0
1	9	8	7 ₁₀
+	5	8	8 ₁₀
2	15	17	15
	(10)	(10)	(10)
2	5	7	5 ₁₀

When the sum in a column is equal or greater than the base value (10), subtract the base value from the sum, write the remainder in the current column, carry 1 to the next column, and continue the calculation.

තීරුවක එකතුව පාදක අගයට (10) සමාන හෝ ඊට වඩා වැඩි වූ විට, එකතුවෙන් පාදක අගය අඩු කර, ඉතිරිය වත්මන් තීරුවේ ලියා, ඊළඟ තීරුවට 1ක් රැගෙන ගොස්, ගණනය කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න.

Subtraction of two base 10 numbers

10 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කිරීම

Example 01:

$$1588_{10} - 979_{10} = 609_{10}$$

1000	100	10	1
10^3	10^2	10^1	10^0
1	5	8	8 ₁₀
-	9	7	9 ₁₀
0	6	0	9 ₁₀

When the top digit is smaller than the bottom digit, borrow 1 from the next higher position.

ඉහළ ඉලක්කම් පහළ ඉලක්කමට වඩා කුඩා වන අවස්ථාවලදී, ඊළඟ ඉහළ ස්ථානයෙන් 1ක් ඔරොත්තු ගන්න.

This adds the base value (e.g., 10 in the decimal system) to the current position.

මෙමගින් වත්මන් ස්ථානය සඳහා පාදයේ අගය (උදාහරණයක් ලෙස දශම පද්ධතියේ 10) එකතු කරනු ලබයි.

2. Binary Number System

ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය

A positional number system

ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියකි

Has a base (radix) of 2

2 පාදයෙන් සමන්විත වේ

Uses 2 digits/ ඉලක්කම් 2ක් භාවිතා කරයි:

0, 1

Place values are powers of 2

ස්ථානීය අගයන් 2 කේ බලයන් වේ

Largest digit is 1/ smallest digit is 0

විශාලතම ඉලක්කම 1 වන අතර කුඩාම ඉලක්කම 0 වේ

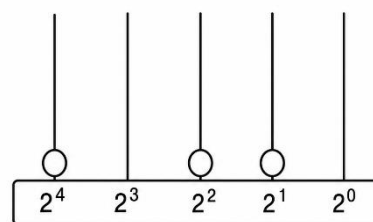
Computers use binary because electronic circuits have 2 stable states, which can naturally represent 0 and 1.

පරිගණක සඳහා ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය භාවිතා කරන්නේ, විද්‍යුත් පරිපථ සතු 0 සහ 1 ස්වභාවිකව නිරූපණය කළ හැකි ස්ථාවර තත්ත්වයන් 2 හේතුවෙනි.

Example:

Let's consider a binary number 10110₂.

10110₂ ද්විමය අංකය සලකමු.



Digit ඉලක්කම	Place ස්ථානීය අගය	Power බලය	Value අගය
1	Sixteens දහසයේ ස්ථානය	2^4	16
0	Eights අටේ ස්ථානය	2^3	0
1	Fours හතරේ ස්ථානය	2^2	4
1	Twos දෙකේ ස්ථානය	2^1	2
0	Ones එකස්ථානය	2^0	0

$$= (1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0)$$

$$= 16 + 0 + 4 + 2 + 0$$

$$= 22$$

Addition of two base 2 numbers

2 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම

Example 01:

$$= 10111_2 + 1111_2$$

32	16	8	4	2	1	
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
1	0	1	1	1	1	1_2
0	1	0	1	1	1	1_2
	+	1	1	1	1	
1	2	2	3	3	2	
	-2	-2	-2	-2	-2	
1	0	0	1	1	0	0_2

NOTE:

When the sum in a column is equal to or greater than the base value (2), subtract the base value from the sum, write the remainder in the current column, carry 1 to the next column, and continue the calculation.

හීරුවක එකතුව පාද අගයට (2) සමාන හෝ ඊට වඩා වැඩි වූ විට, එකතුවෙන් පාද අගය අඩු කර, ඉතිරිය අදාළ හීරුවේ ලියා, ඊළඟ හීරුවට 1ක් රැගෙන ගොස් ගණනය කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න.

Example 02:

$$= 101011_2 + 11111_2$$

64	32	16	8	4	2	1	
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
1	0	1	1	0	1	1	1_2
	+	1	1	1	1	1	1_2
1	2	2	3	2	3	2	
	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
1	0	0	1	0	1	0	0_2

Subtraction of two base 2 numbers

2 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කිරීම

Example 01:

$$= 101011_2 - 1111_2$$

32	16	8	4	2	1	
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
1	0	1	0	1	1	1_2
0	1	1	1	1	1	1_2
	-	0	1	1	1	
0	1	1	1	0	0	0_2

NOTE:

When the top digit is smaller than the bottom digit, borrow 1 from the next higher position. ඉහළ ඉලක්කම් පහළ ඉලක්කමට වඩා කුඩා වන අවස්ථාවලදී, ඊළඟ ඉහළ ස්ථානයෙන් 1ක් බැහැරට ගන්න.

This adds the base value (2 in the binary system) to the current position.

මෙයින් වත්මන් ස්ථානයට පාදක අගය (ද්වීමය පද්ධතියේ දී 2) එකතු වේ.

Example 02:

$$= 10111_2 - 1111_2$$

16	8	4	2	1	
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
1	0	1	1	1	1_2
	-	1	1	1	1_2
1	0	0	0	0	0_2

3. Octal Number System

අෂ්ටක සංඛ්‍යා පද්ධතිය

A positional number system

ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියකි

Has a base (radix) of 8

8 පාදයෙන් සමන්විත වේ

Uses 8 digits/ ඉලක්කම් 8ක් භාවිතා කරයි:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Place values are powers of 8

ස්ථානීය අගයන් 8 හි බලයන් වේ.

Largest digit is 7/ smallest digit is 0

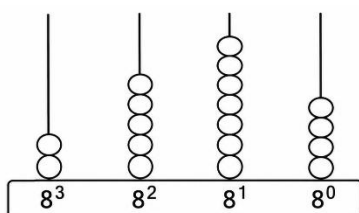
විශාලතම ඉලක්කම 7 වන අතර කුඩාම ඉලක්කම 0 වේ

8^4	8^3	8^2	8^1	8^0
4096	512	64	8	1

Example:

Let's consider the octal number 2574₈.

2574₈ යන අෂ්ටමය අංකය සලකමු.



Digit ඉලක්කම	Place ස්ථානීය අගය	Power බලය	Value අගය
2	Five Hundreds and Twelves පන්සිය දොළහේ ස්ථානය	8^3	1024
5	Sixty Fours හැටහතරේ ස්ථානය	8^2	320
7	Eights අටේ ස්ථානය	8^1	56
4	Ones/එකස්ථානය	8^0	4

$$\begin{aligned}
 &= (2 \times 8^3) + (5 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (4 \times 8^0) \\
 &= (2 \times 512) + (5 \times 64) + (7 \times 8) + (4 \times 1) \\
 &= 1024 + 320 + 56 + 4 \\
 &= 1404_{10}
 \end{aligned}$$

Addition of two base 8 numbers

8 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම

Example 01:

$$= 1765_8 + 732_8$$

512 8^3	64 8^2	8 8^1	1 8^0
1	1		
1	7	6	5 ₈
+	7	3	2 ₈
2	15	9	7
	-8	-8	
2	7	1	7 ₈

When the sum in a column is equal to or greater than the base value (8), subtract the base value from the sum, write the remainder in the current column, carry 1 to the next column, and continue the calculation.

තිරුවක එකතුව මූලික අගයට 8 සමාන හෝ ඊට වඩා වැඩි වූ විට, එම එකතුවෙන් මූලික අගය අඩු කර, ඉතිරිය අදාළ තීරුවේ ලියා, ඊළඟ තීරුවට 1ක් රැගෙන ගොස්, ගණනය කිරීම දිගටම කරගෙන යන්න.

Example 02:

$$= 3241_8 + 1657_8$$

512 8^3	64 8^2	8 8^1	1 8^0
1	1	1	
3	2	4	1 ₈
+ 1	6	5	7 ₈
5	9	10	8
	-8	-8	-8
5	1	2	0 ₈

Subtraction of two base 8 numbers

8 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කිරීම

Example 01:

$$= 1324_8 - 762_8$$

512	64	8	1
8^3	8^2	8^1	8^0
0	2	3	4
-	7	6	2
	3	4	2

When the top digit is smaller than the bottom digit, borrow 1 from the next higher position.

ඉහළ ඉලක්කම් පහළ ඉලක්කමට වඩා කුඩා වන අවස්ථාවලදී, ඊළඟ ඉහළ ස්ථානයෙන් 1ක් බැහැරව ගන්න.

This adds the base value (8 in the octal system) to the current position.

මෙය වත්මන් ස්ථානයට පාදක අගය (අෂ්ටක පද්ධතියේ 8) එකතු කරයි.

Example 02:

$$= 3241_8 - 1657_8$$

512	64	8	1
8^3	8^2	8^1	8^0
2	2	4	1
-	1	6	7
	1	3	6

4. Hexadecimal Number System

අඩිඳශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය

A positional number system

ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියකි

Has a base (radix) of 16

16 පාදයෙන් සමන්විත වේ

Uses 16 symbols/ සංකේත 16ක් භාවිතා කරයි:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Place values are powers of 16

ස්ථානීය අගයන් 16^{වන} බලයන් වේ.

Largest digit is F (15₁₀)/ smallest digit is 0

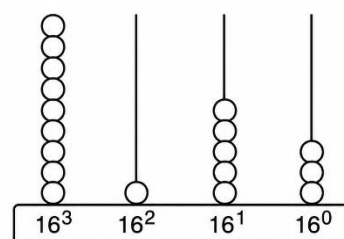
විශාලතම ඉලක්කම F (15₁₀) වන අතර කුඩාම ඉලක්කම 0 වේ

Decimal	Hexa -Decimal	Tally Marks
0	0	
:	:	:
9	9	
10	A	
11	B	
12	C	
13	D	
14	E	
15	F	

Example:

Let's consider the Hexa-decimal number 9153₁₆.

9153₁₆ යන අඩිඳශමය සංඛ්‍යාව සලකමු.



Digit ඉලක්කම	Place ස්ථානීය අගය	Power බලය	Value අගය
9	16 ³ Place	16 ³	36864
1	16 ² Place	16 ²	256
5	16 ¹ Place	16 ¹	80
3	16 ⁰ Place	16 ⁰	3

$$\begin{aligned}
 &= (9 \times 16^3) + (1 \times 16^2) + (5 \times 16^1) + (3 \times 16^0) \\
 &= (9 \times 4096) + (1 \times 256) + (5 \times 16) + (3 \times 1) \\
 &= 36864 + 256 + 80 + 3 \\
 &= 37203_{10}
 \end{aligned}$$

Addition of two base 16 numbers

16 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීම

Example 01:

$$= ABCD_{16} + 9FE_{16}$$

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
A	B	C	D
+	9	F	E
11	21	28	27
	-16	-16	-16
11	5	12	11
B	5	C	B ₁₆

When the sum in a column is equal to or greater than the base value (16), subtract the base value from the sum, write the remainder in the current column, carry 1 to the next column, and continue the calculation.

හීරුවක එකතුව පාදක අගයට (16) සමාන හෝ ඊට වඩා වැඩි වූ විට, එකතුවෙන් පාදක අගය අඩු කර, ඉතිරිය වත්මන් හීරුවේ ලියා, ඊළඟ හීරුවට 1ක් රැගෙන ගොස්, ගණනය කිරීම් දිගටම කරගෙන යන්න.

Example 02:

$$= ACD8_{16} + 9BEF_{16}$$

65536	4096	256	16	1
16^4	16^3	16^2	16^1	16^0
	A	C	D	8 ₁₆
+	9	B	E	F ₁₆
1	20	24	28	23
	-16	-16	-16	-16
1	4	8	12	7
1	4	8	C	7 ₁₆

Subtraction of two base 16 numbers

16 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කිරීම

Example 01:

$$= ABCD_{16} - 9FE_{16}$$

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
A	B	C	D ₁₆
-	9	F	E ₁₆
10	1	12	15
A	1	C	F ₁₆

Example 02:

$$= ACD8_{16} - 9BEF_{16}$$

4096	256	16	1
16^3	16^2	16^1	16^0
A	B	C	D ₁₆
-	9	B	E
1	0	14	9
1	0	E	9 ₁₆

When the top digit is smaller than the bottom digit, borrow 1 from the next higher position.

ඉහළ ඉලක්කම් පහළ ඉලක්කමට වඩා කුඩා වන අවස්ථාවලදී, ඊළඟ ඉහළ ස්ථානයෙන් 1ක් බැහැරට ගන්න.

This adds the base value (16 in the hexadecimal system) to the current position.

මෙය වත්මන් ස්ථානයට පාදක අගය (හෙක්සාදශ්‍ය පද්ධතියේ 16) එකතු කරයි.

Common number system සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා පද්ධති

Number system සංඛ්‍යා පද්ධතිය	Base පාදය	Number sequence සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය
Decimal	10	0, 1, 2, 3,, 9
Binary	2	0, 1
Octal	8	0, 1, 2,, 7
Hexa-decimal	16	0, 1, 2,, 9, A, B,, F
:	:	:
Base 64	64	[0-9] + [A-Z] + [a-z] + [] []
Base n	n	0,, (n-1)

YouTube video IDs use a 64-character alphabet.
YouTube විඩියෝ හැඳුනුම්පත් සඳහා අක්ෂර 64කින් යුත් භෝඩියක් භාවිතා වේ.

It has 11 characters for each video.
එහි සෑම විඩියෝවකටම අක්ෂර 11ක් ඇත.

← Video ID →

<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>

64 characters are:
අක්ෂර 64 නම්:

- Uppercase letters: A-Z (26 characters)
- Lowercase letters: a-z (26 characters)
- Digits: 0-9 (10 characters)
- Special characters: "-" and "_" (2 characters)

With these 64 characters, unique 64^{11} number of video IDs can be generated.

මෙම අක්ෂර 64 සමඟින්, අනන්‍ය විඩියෝ හැඳුනුම්පත් 64^{11} ක ප්‍රමාණයක් ජනනය කළ හැක.

Applications of Octal and Hexadecimal Number Systems

අෂ්ටක සහ ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතිවල යෙදීම්

Why Not Just Use Binary Directly

ද්වීමය පද්ධතිය සෘජුවම භාවිතා නොකරන්නේ ඇයි

Computers work in binary (base 2), but binary numbers are long and hard for humans to read, write, and debug.

පරිගණක ක්‍රියා කරන්නේ ද්වීමය ක්‍රමයට වුවද, ද්වීමය සංඛ්‍යා දිගු වන අතර මිනිසුන්ට කියවීමට, ලිවීමට සහ දෝෂ නිරාකරණය කිරීමට අපහසුය.

Octal and hexadecimal exist as shorthand for binary. They let humans work with binary data in a compact, less error-prone form, while still converting cleanly to binary (unlike decimal).

අෂ්ටක සහ ෂඩ්දශමය පද්ධති පවතින්නේ ද්වීමය පද්ධතියේ කෙටි යෙදුම් ලෙසය. එමඟින් මිනිසුන්ට ද්වීමය දත්ත සමඟ සංයුක්ත, දෝෂ අවම ස්වරූපයකින් වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසන අතරම, (දශම පද්ධතිය මෙන් නොව) ලේසියෙන් ද්වීමය පද්ධතියට පරිවර්තනය වේ.

Why They Convert Cleanly to Binary

ඒවා ද්වීමය පද්ධතියට ලේසියෙන් පරිවර්තනය වන්නේ ඇයි

Octal (base 8) / අෂ්ටක = 2^3

Each octal digit represents exactly 3 binary bits
එක් එක් අෂ්ටක ඉලක්කමකින් හරියටම ද්වීමය බිටු 3ක් නිරූපණය වේ.

Hex (base 16) / ෂඩ්දශමය = 2^4

Each hex digit represents exactly 4 binary bits
එක් එක් ෂඩ්දශමය ඉලක්කමකින් හරියටම ද්වීමය බිටු 4ක් නිරූපණය වේ.

Because 8 and 16 are powers of 2, grouping binary digits into 3s or 4s gives a direct, lossless mapping. No complex math needed to convert. 8 සහ 16 යනු 2 හි බලයන් බැවින්, ද්වීමය ඉලක්කම් 3 බැගින් හෝ 4 බැගින් සමූහගත කිරීමෙන් සෘජු, හානියක් නොවන සිතියම්ගත කිරීමක් ලැබේ. පරිවර්තනය කිරීමට සංකීර්ණ ගණිතයක් අවශ්‍ය නොවේ.

Decimal (base 10) doesn't have this property, since 10 isn't a power of 2. Conversions to/from binary are messy and require actual arithmetic (division/multiplication), not just grouping.

දශම පද්ධතියට මෙම ගුණය නොමැත, මන්ද 10 යනු 2 හි බලයක් නොවන බැවිනි. ද්වීමය පද්ධතියට/සිට පරිවර්තනය කිරීමේ අවුල් සහගත වන අතර හුදු සමූහගත කිරීමක් පමණක් නොව සැබෑ අංක ගණිතය (බෙදීම/ගුණ කිරීම) අවශ්‍ය වේ.

Note:

Octal is rarely used today and is mostly considered an outdated number system. අෂ්ටක පද්ධතිය අද වන විට කලාතුරකින් භාවිත වන අතර එය බොහෝ දුරට යල් පැන ගිය සංඛ්‍යා පද්ධතියක් ලෙස සැලකේ.

Where Hexadecimal Is Used

අඩිදශමය පද්ධතිය භාවිත වන ස්ථාන

Color codes / වර්ණ කේත

#FF5733 represents RGB values where each pair of hex digits is one byte (0–255) for red, green, blue.

#FF5733 මගින් RGB අගයන් නිරූපණය වන අතර එහිදී එක් එක් අඩිදශමය ඉලක්කම් යුගලයක් රතු, කොළ, නිල් සඳහා වන එක් බයිටයක් (0-255).

MAC addresses / MAC ලිපින

Network hardware addresses are written as 6 pairs of hex digits, e.g., 00:1A:2B:3C:4D:5E, since each pair maps to one byte.

ජාල දෘඩාංග ලිපින අඩිදශමය ඉලක්කම් යුගල 6ක් ලෙස ලියනු ලැබේ, උදාහරණයක් ලෙස, 00:1A:2B:3C:4D:5E, මන්ද එක් එක් යුගලයක් එක් බයිටයකට සිතියම්ගත වේ.

IPv6 addresses / IPv6 ලිපින

Written in hex e.g.,

අඩිදශමයෙන් ලියනු ලැබේ, උදාහරණයක් ලෙස,

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

Memory addresses / මතක ලිපින

RAM and CPU addressing is almost universally displayed in hex (e.g., 0x7FFA1234) because addresses are long binary numbers and hex keeps them compact and readable.

RAM සහ CPU ලිපිනගත කිරීම් බොහෝ දුරට අඩිදශමයෙන් දක්වනු ලැබේ (උදාහරණයක් ලෙස, 0x7FFA1234) මන්ද ලිපින යනු දිගු ද්විතීයික සංඛ්‍යා වන අතර අඩිදශමය මගින් ඒවා සංයුක්තව සහ කියවිය හැකි ලෙස තබා ගනී.

Byte-level data representation

බයිට් මට්ටමේ දත්ත නිරූපණය

Since 1 byte = 8 bits = exactly 2 hex digits, hex is the natural way to represent raw binary data, hex dumps, and file signatures.

1 බයිටය = බිටු 8 = යනු අඩිදශමය ඉලක්කම් 2ක් බැවින්, අමු ද්විතීයික දත්ත, හෙක්ස් ඩම්ප් (hex dumps) සහ PNG ගොනු සඳහා ගොනු අත්සන් නිරූපණය කිරීමට අඩිදශමය පද්ධතිය ස්වාභාවික ක්‍රමයයි.

URL encoding / URL කේතනය කිරීම

special characters in URLs are percent-encoded using hex, e.g., a space becomes %20.

URL වල ඇති විශේෂ අක්ෂර හෙක්ස් භාවිතයෙන් ප්‍රතිශත-කේතනය කරනු ලැබේ, උදාහරණයක් ලෙස, හිස්තැනක් %20 බවට පත්වේ.

Example:

`www.google.com/search?q=hello%20world`

This searches Google for "hello world".

මෙය "hello world" ලෙස Google හි search කරයි.

The %20 replaces the space between the two words, since URLs can't contain literal spaces.

URL වලට සැබෑ හිස්තැන් ඇතුළත් විය නොහැකි බැවින්, %20 මගින් වචන දෙක අතර ඇති හිස්තැන ප්‍රතිස්ථාපනය කරයි.

Character encoding / අක්ෂර කේතනය

Unicode code points are conventionally written in hex, e.g., U+1F600 for an emoji.

යුනිකෝඩ් කේත ලක්ෂ්‍ය සාම්ප්‍රදායිකව අඩිදශමයෙන් ලියනු ලැබේ, උදාහරණයක් ලෙස, ඉමෝජියක් සඳහා U+1F600.

Error codes and status codes

දෝෂ කේත සහ තත්ත්ව කේත

Windows error codes (e.g., 0x0000007B), HTTP status internals, and low-level system diagnostics often use hex.

Windows දෝෂ කේත (උදාහරණයක් ලෙස, 0x0000007B), HTTP අභ්‍යන්තර තත්ත්වයන් සහ පහළ මට්ටමේ පද්ධති නිර්ණායක බොහෝ විට අඩිදශමය පද්ධතිය භාවිතා කරයි.

Note:

Hexadecimal is far more widely used today because it aligns perfectly with the 8-bit byte structure of modern computing, while octal survives mainly in legacy systems and Unix permission notation.

නූතන පරිගණකකරණයේ බිටු-8 බයිට් ව්‍යුහය සමඟ මනාව ගැළපෙන බැවින් අද වන විට අඩිදශමය පද්ධතිය වඩාත් පුළුල් ලෙස භාවිතා වන අතර අෂ්ටක පද්ධතිය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉතිරිව පවතින්නේ පැරණි පද්ධතිවල සහ Unix අවසර අංකන ක්‍රමයේ පමණි.

Digital Representation in Computers.

පරිගණක තුළ අංකිත නිරූපණය

Digital devices represent all data and instructions as numbers.

අංකිත උපාංග මඟින් සියලුම දත්ත සහ උපදෙස් සංඛ්‍යා ලෙස නිරූපණය කරයි.

All modern digital devices use the binary number system (base 2) to represent and process data.

සියලුම නූතන අංකිත උපාංග දත්ත නිරූපණය කිරීමට සහ සැකසීමට ද්වීමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය (පාදය 2) භාවිතා කරයි.

The smallest unit in a digital device is the bit, which can have a value of either 0 or 1.

අංකිත උපාංගයක ඇති කුඩාම ඒකකය බිටුව වන අතර, එහි අගය 0 හෝ 1 විය හැක.

Computers ultimately represent and process all data using bits.

පරිගණක මඟින් අවසාන වශයෙන් සියලුම දත්ත නිරූපණය කරනු ලබන්නේ සහ සකසනු ලබන්නේ බිටු භාවිතා කරමිනි.

Groups of bits are used to represent larger and more meaningful information such as:

පහත ඒවා වැනි වඩා විශාල සහ වඩාත් අර්ථවත් තොරතුරු නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු සමූහ භාවිතා කරයි.

- Numbers / සංඛ්‍යා
- Characters / අක්ෂර
- Words / වචන
- Symbols / සංකේත
- Images / රූප
- Audio / ශ්‍රව්‍ය
- Video / වීඩියෝ
- Instructions / උපදෙස්

The same binary pattern may represent different types of information depending on how it is interpreted.

එකම ද්වීමය රටාව එය අර්ථකථනය කරන ආකාරය මත පදනම්ව විවිධ වර්ගයේ තොරතුරු නිරූපණය කිරීමට ඉඩ ඇත

Why we use Binary Number System in Computers?

පරිගණක සඳහා ද්වීමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

Computers do not inherently understand human numbers or letters; they operate on electricity.

පරිගණකවලට සහජයෙන්ම මිනිස් සංඛ්‍යා හෝ අකුරු තේරුම් ගත නොහැක; ඒවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ විද්‍යුතයෙනි.

Electronic circuits can easily recognize only two stable states:

විද්‍යුත් පරිපථවලට පහසුවෙන් හඳුනාගත හැක්කේ ස්ථායී අවස්ථා දෙකක් පමණි:

0 – OFF, low voltage, or no electrical signal
(අක්‍රිය), අඩු වෝල්ටීයතාවය, හෝ විද්‍යුත් සංඥාවක් නොමැති වීම

1 – ON, high voltage, or an electrical signal
(සක්‍රිය), ඉහළ වෝල්ටීයතාවය, හෝ විද්‍යුත් සංඥාවක් පැවතීම

These two states can be represented reliably using electrical voltage levels, making binary the most suitable number system for digital computers.

විද්‍යුත් වෝල්ටීයතා මට්ටම් භාවිතයෙන් මෙම අවස්ථා දෙක විශ්වාසදායක ලෙස නිරූපණය කළ හැකි බැවින්, අංකිත පරිගණක සඳහා වඩාත්ම සුදුසු සංඛ්‍යා පද්ධතිය බවට ද්වීමය පද්ධතිය පත්වේ.

Binary Representation of Data

දත්ත ද්වීමය ක්‍රමයට නිරූපණය කිරීම

Before a computer can process any information, it must first be converted into binary form.

පරිගණකයකට ඕනෑම තොරතුරක් සැකසීමට පෙර, එය ප්‍රථමයෙන්ම ද්වීමය ආකෘතියට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

Different types of data use different encoding methods to convert information into binary.

විවිධ වර්ගයේ දත්ත, ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා විවිධ සංකේතාංකන ක්‍රම භාවිතා කරයි.

Example / උදාහරණ:

- Characters / අක්ෂර → Character encoding (ASCII, Unicode)
- Images / රූප → Image encoding
- Audio / ශ්‍රව්‍ය → Audio encoding
- Video / වීඩියෝ → Video encoding

Using only two states makes computers:

අවස්ථා දෙකක් පමණක් භාවිතා කිරීම මඟින් පරිගණක:

Simple to design / නිර්මාණය කිරීමට සරල කරයි

Transistors naturally operate like electronic switches with ON and OFF states.

ට්‍රාන්සිස්ටර ස්වාභාවිකවම ON සහ OFF අවස්ථා සහිත විද්‍යුත් ස්විචයන් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Fast / වේගවත් කරයි

Binary operations can be performed quickly using digital logic gates.

ඩිජිටල් තර්ක ද්වාර භාවිතයෙන් ද්විමය මෙහෙයුම් ඉතා ඉක්මනින් සිදු කළ හැක.

Easy to store / ගබඩා කිරීමට පහසු කරයි

Binary values can be stored using magnetic, electrical, or optical states.

ද්විමය අගයන් චුම්බක, විද්‍යුත් හෝ ප්‍රකාශ අවස්ථා භාවිතයෙන් ගබඩා කළ හැක.

Suitable for Boolean logic / බූලියන් තර්කනය සඳහා සුදුසු කරයි

Logic operations such as AND, OR, and NOT directly use binary values.

AND, OR, සහ NOT වැනි තර්කන මෙහෙයුම් සඳහා ද්විමය අගයන් සෘජුවම භාවිතා වේ.

High resistance to electrical noise / විද්‍යුත් බාධාවන්ට ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වීම

Small voltage disturbances are less likely to change a binary value.

කුඩා වෝල්ටීයතා බාධාවන් මඟින් ද්විමය අගයක් වෙනස් වීමට ඇති ඉඩකඩ ඉතා අඩුය.

Binary is used in:

ද්විමය පද්ධතිය භාවිතා වන ස්ථාන:

- Processors
සකසන
- Memory devices
මතක උපාංග
- Storage devices
ගබඩා උපාංග
- Logic circuits
තර්ක පරිපථ
- Data communication
දත්ත සන්නිවේදනය
- Input and output devices
ආදාන සහ ප්‍රතිදාන උපාංග
- Digital media
ඩිජිටල් මාධ්‍ය

Why Humans Use Other Number Systems

මිනිසුන් වෙනත් සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

Although computers process data in binary, humans find long sequences of 0s and 1s difficult to read, write, and remember.

පරිගණක දත්ත සකසනු ලබන්නේ ද්විමය ක්‍රමයට වුවද, 0 සහ 1 දිගු පේළි ලෙස කියවීම, ලිවීම සහ මතක තබා ගැනීම මිනිසුන්ට අපහසුය.

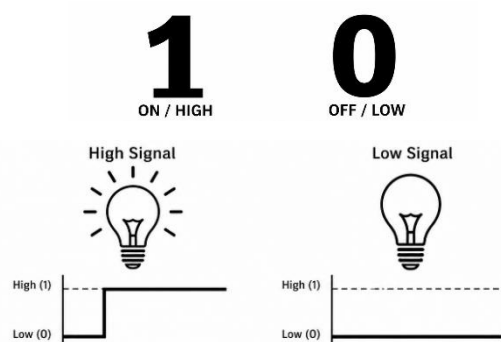
Therefore, octal and hexadecimal number systems are commonly used as compact representations of binary values.

විඛ්‍යව්‍ය, ද්විමය අගයන් කෙටි ලෙස නිරූපණය කිරීම සඳහා අෂ්ටමය සහ ෂඩ්දශමය සංඛ්‍යා පද්ධති බහුලව භාවිතා වේ.

- Octal (Base 8) represents each group of 3 binary bits using one octal digit.
අෂ්ටමය (පාදය 8) සෑම ද්විමය බිටු 3 ක සමූහයක්ම එක් අෂ්ටමය ඉලක්කමකින් නිරූපණය කරයි.
- Hexadecimal (Base 16) represents each group of 4 binary bits using one hexadecimal digit.
ෂඩ්දශමය (පාදය 16) සෑම ද්විමය බිටු 4 ක සමූහයක්ම එක් ෂඩ්දශමය ඉලක්කමකින් නිරූපණය කරයි.

These number systems improve readability but are converted back to binary before being processed by the computer.

මෙම සංඛ්‍යා පද්ධති මඟින් කියවීමේ හැකියාව වර්ධනය කරන අතර, පරිගණකය මඟින් සැකසීමට පෙර ඒවා නැවත ද්විමය බවට පරිවර්තනය වේ.



Most Significant Digit (MSD)

වැඩිම වෙසෙසි අගය

The leftmost non-leading zero digit in a number.

සංඛ්‍යාවක ඉදිරියට යොදන අනවශ්‍ය බිංදු හැරුණු විට, වම්පසින්ම පිහිටා ඇති පළමු ඉලක්කමයි.

It occupies the greatest positional value in the written number.

එය ලියන ලද සංඛ්‍යාව තුළ විශාලම ස්ථානීය අගය දරයි.

Leading zeros do not change the numerical value. Therefore, they are excluded when identifying the MSD.

සංඛ්‍යාවක ඉදිරියට යොදන බිංදු මඟින් එහි සංඛ්‍යාත්මක අගය වෙනස් නොවේ. එබැවින්, MSD හඳුනා ගැනීමේදී එම බිංදු ඇතුළත් කර නොගනී.

Least Significant Digit (LSD)

අවම වෙසෙසි අගය

The rightmost digit in the written number.

ලියන ලද සංඛ්‍යාවක දකුණුපසින්ම ඇති ඉලක්කමයි.

It occupies the smallest represented positional value.

එය එම සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරන කුඩාම ස්ථානීය අගය දරයි.

A zero at the right end of a number can be the LSD.

සංඛ්‍යාවක දකුණු කෙළවරේ ඇති බිංදුවක් LSD විය හැක.

Key Rules

Trailing zeros in decimal fractions may indicate stated precision, particularly when representing measured values.

දශම භාගවල අගට ඇති බිංදු මඟින් යම් මිනුමක නිශ්චිතභාවය හෝ නිරවද්‍යතාවය ප්‍රකාශ විය හැක.

In a single-digit number, the same digit is both the MSD and the LSD.

තනි ඉලක්කමක සංඛ්‍යාවක, එම ඉලක්කම MSD සහ LSD යන දෙකම වේ.

MSD and LSD apply to every positional number system.

MSD සහ LSD යන සංකල්ප ඕනෑම ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියකට වලංගු වේ.

MSD and LSD in Whole Numbers

පූර්ණ සංඛ්‍යාවල MSD සහ LSD

1. Ordinary Whole Number - 5824

සාමාන්‍ය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක

MSD = 5

LSD = 4

2. Single-Digit Number - 7

තනි ඉලක්කමේ සංඛ්‍යාවක

MSD = 7

LSD = 7

3. Ending in Zero - 90

බිංදුවකින් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක

$$90 = 9 \times 10^1 + 0 \times 10^0$$

MSD = 9

LSD = 0

The final zero is the LSD because it occupies the units position.

අවසාන බිංදුව එකස්ථානයේ පවතින බැවින් එය LSD වේ.

4. Ending in Several Zeros - 45 000

බිංදු කිහිපයකින් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක

MSD = 4

LSD = 0

5. Numbers Written with Leading Zeros

ඉදිරියට බිංදු සහිතව ලියා ඇති සංඛ්‍යාවක

000582

$$000582 = 582$$

MSD = 5

LSD = 2

6. The Number Zero - 0

බිංදුව

MSD = 0

LSD = 0

7. Zero Written with Leading Zeros - 0000

ඉදිරියට බිංදු සහිතව ලියා ඇති බිංදුව

$$00000 = 0$$

MSD = 0

LSD = 0

MSD and LSD in Decimal Numbers

දශම සංඛ්‍යාවල MSD සහ LSD

1. Non-zero Final Digit - 45.728

අවසාන ඉලක්කම් බිංදුව නොවන සංඛ්‍යාවක

MSD = 4

LSD = 8

2. Ending in Zero - 36.40

බිංදුවකින් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක

$$36.40 = 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 0 \times 10^{-2}$$

MSD = 3

LSD = 0

The values 36.40 and 36.4 are numerically equal. However, 36.40 may indicate greater stated precision.

36.40 සහ 36.4 යන අගයන් දෙකම සංඛ්‍යාත්මකව සමාන වුවද, 36.40 මඟින් වැඩි නිරවද්‍යතාවයක් පෙන්නුම් කරයි.

3. Ending in Several Zeros - 12.5000

බිංදු කිහිපයකින් අවසන් වන සංඛ්‍යාවක

MSD = 1

LSD = 0

4. Less Than One – 0.625

එකට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක

MSD = 6

LSD = 5

5. Leading Zeros After the Decimal Point

දශම ලක්ෂ්‍යයට පසු ඉදිරියට බිංදු ඇති සංඛ්‍යාවක

0.000029

MSD = 2

LSD = 9

6. Fraction Ending in Zero – 0.240

බිංදුවකින් අවසන් වන භාග සංඛ්‍යාවක

MSD = 2

LSD = 0

7. Decimal Representations of Zero

බිංදුවේ දශම නිරූපණයන්

0.0 and 0.000

MSD = 0

LSD = 0

MSD and LSD in Other Number Systems

වෙනත් සංඛ්‍යා පද්ධතිවල MSD සහ LSD

10110.010₂

MSB = 1

LSB = 0

We call this MSB (Most Significant Bit) and LSB (Least Significant Bit).

අපි මෙය MSB (වැඩිම වෙසෙසි බිටුව) සහ LSB (අවම වෙසෙසි බිටුව) ලෙස හඳුන්වමු.

725.114₈

MSD = 7

LSD = 4

3AF01₆

MSD = 3

LSD = 1

MSD/LSD vs Significant Figures

MSD and LSD describe digit positions, while significant figures indicate measurement precision.

MSD සහ LSD මඟින් ඉලක්කම් පිහිටන ස්ථාන විස්තර කෙරෙන අතර, significant figures මඟින් මිනුමක නිරවද්‍යතාව පෙන්නුම් කරයි.

Example / උදාහරණය: 35.00

MSD = 3

LSD = 0

Significant figures = 4

Fixed-Width Representation

Fixed-width representations retain leading zeros to maintain the required storage width.

Fixed-width representations හි දී අවශ්‍ය ගබඩා පළල ඵලෙසම පවත්වා ගැනීම සඳහා ඉදිරියට ඇති බිංදු ඉවත් නොකර රඳවා ගනියි.

Example / උදාහරණය: 00000101₂ (8 bits)

Leftmost stored bit = 0

වම් කෙළවරේම ගබඩා කර ඇති බිටුව = 0

MSD of the numerical value = 1

සංඛ්‍යාත්මක අගයේ MSD = 1

LSD = 1

Mind Map

Conversions between number systems

සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තන

Decimal to other bases

දශමය සිට වෙනත් පාද වෙත

Integers

පූර්ණ සංඛ්‍යා

Repeated Division and ordering remainders
බෙදීම සහ ඉතිරි අගයන් පිළිවෙලට සැකසීම

Decimal to Binary

Decimal to Octal

Decimal to Hexadecimal

Decimal to Base N

NOTE:

Alternative method

විකල්ප ක්‍රමය

Subtracting each power of the base

පාදයේ එක් එක් බලය අඩු කිරීම

Decimal to Binary

this is complex for other bases *

මෙය වෙනත් පාද සඳහා සංකීර්ණ වේ

Fractions

භාග

Repeated Multiplication and ordering integers

ගුණ කිරීම සහ පූර්ණ සංඛ්‍යා පිළිවෙලට සැකසීම

Decimal to Binary

Decimal to Octal

Decimal to Hexadecimal

Decimal to Base N

Other bases to Decimal

වෙනත් පාදවල සිට දශමය පාදය දක්වා

Integers and Fractions

පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ භාග

Multiplying by place value & adding products

ස්ථාන අගයෙන් ගුණ කිරීම සහ ගුණිත එකතු කිරීම

Decimal to Binary

Decimal to Octal

Decimal to Hexadecimal

Decimal to Base N

NOTE:

Alternative method

විකල්ප ක්‍රමය

Repeated Multiplication and Addition

පුනරාවර්ති ගුණ කිරීම සහ ගුණිත එකතු කිරීම

Decimal to Binary

Decimal to Octal

Decimal to Hexadecimal

Decimal to Base N

Binary to Octal/Hexadecimal

ද්විමය සිට අෂ්ටමය/ෂඩ්දශමය දක්වා

Integers and Fractions

පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ භාග

Replacing digits with 3- or 4-bit sets

ඉලක්කම් බිටු 3ක 4ක කට්ටල මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය

Binary to Octal

Binary to Hexadecimal

Octal/Hexadecimal to Binary

අෂ්ටමය/ෂඩ්දශමය සිට ද්විමය දක්වා

Integers and Fractions

පූර්ණ සංඛ්‍යා සහ භාග

Replacing 3- or 4-bit sets with digits

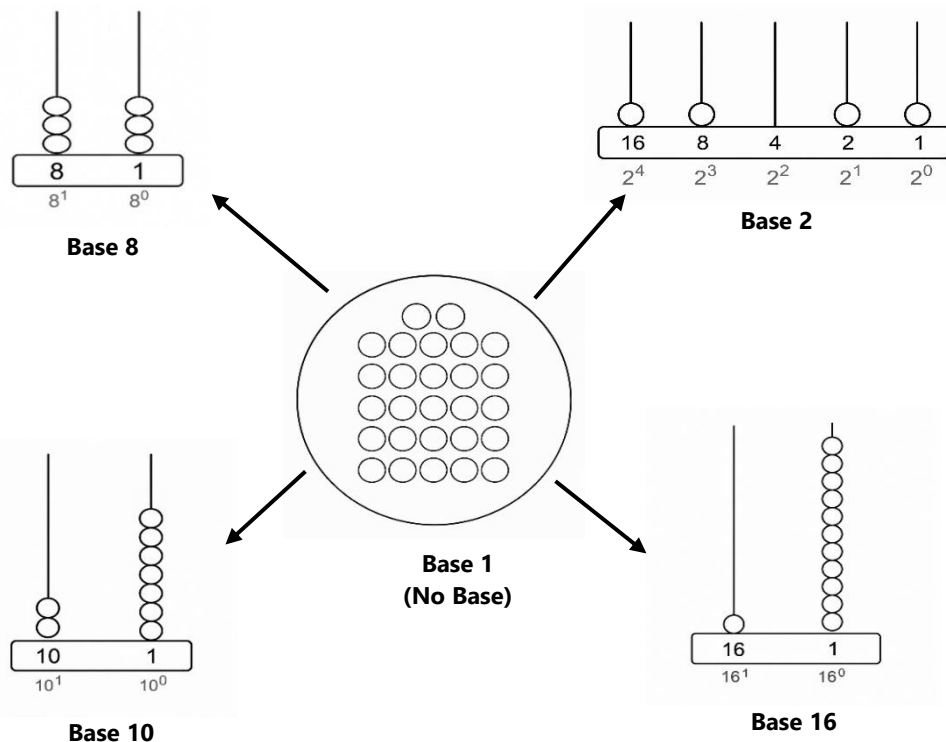
බිටු 3ක 4ක කට්ටල ඉලක්කම් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය

Octal to Binary

Hexadecimal to Binary

Representing the Same Quantity in Different Number Systems.

එකම ප්‍රමාණය විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධති මගින් නිරූපණය කිරීම



A quantity can be represented using different number systems without changing its value. ප්‍රමාණයක අගය වෙනස් නොකර එය විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධති භාවිතයෙන් නිරූපණය කළ හැක.

First, consider the quantity as a collection of individual units (Base 1). පළමුව, එම ප්‍රමාණය තනි ඒකක සමූහයක් (පාදය 1) ලෙස සලකන්න.

The same quantity is then grouped according to the base of the number system. ඉන්පසු, එම ප්‍රමාණයම සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදයට අනුකූල වන සේ කාණ්ඩ කරනු ලැබේ.

Each rod of an abacus represents a power of the base. ගණක රාමුවක සෑම කුරකින්ම පාදයෙහි බලයක් නිරූපණය වේ.

Each abacus groups the same quantity according to its base:

සෑම ගණක රාමුවක්ම මගින්ම එකම ප්‍රමාණය, එහි පාදයට අනුකූල වන සේ කාණ්ඩ කර නිරූපණය කරයි:

- Base 2 groups into powers of 2.
- Base 8 groups into powers of 8.
- Base 10 groups into powers of 10.
- Base 16 groups into powers of 16.

Reading the Number / සංඛ්‍යාව කියවීම

Place the beads on the appropriate abacus by repeatedly grouping according to its base.

අදාළ පාදයට අනුව නැවත නැවතත් කාණ්ඩ කිරීම මගින් පබළු සුදුසු ගණක රාමුව මත තබන්න.

Count the beads on each rod from the highest place value to the lowest place value.

ඉහළම ස්ථානීය අගයේ සිට පහළම ස්ථානීය අගය දක්වා සෑම කුරක් ම මත ඇති පබළු ගණන් කරන්න.

The bead counts form the equivalent number in that base.

එම පබළු ගණන මගින් අදාළ පාදයෙහි එකම අගයට සමාන සංඛ්‍යාව නිරූපණය වේ.

NOTE:

The quantity never changes.

ප්‍රමාණය කිසි විටෙකත් වෙනස් නොවේ.

Only the grouping size and the number representation change according to the base.

පාදයට අනුකූලව වෙනස් වන්නේ කාණ්ඩවල ප්‍රමාණය සහ සංඛ්‍යා නිරූපණය පමණි.

Different number systems represent the same value using different place values and digits.

විවිධ සංඛ්‍යා පද්ධති මගින් එකම අගයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා විවිධ ස්ථානීය අගයන් සහ ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.

Conversion from Decimal to Binary

දශමය සංඛ්‍යා ද්විතීය බවට හැරවීම

Method 01 – Repeated Division

Divide the given base 10 number by 2 repeatedly until the quotient becomes Zero

ලබා දී ඇති 10 පාදයේ (දශම) සංඛ්‍යාව, එහි ලබ්ධිය බිංදුව වන තෙක් 2න් නැවත නැවතත් බෙදන්න.

Write the remainder after each division

එක් එක් බෙදීමෙන් පසු ඉතිරිය සටහන් කරගන්න.

Each Remainder can be 0 or 1

එලෙස ලැබෙන සෑම ඉතිරියක්ම 0 හෝ 1 විය යුතුය.

Arrange the remainders from bottom to top.

Result is the equivalent binary number

ලැබුණු ඉතිරි අගයන් පහළ සිට ඉහළට පෙළගස්වීමෙන්, අදාළ ද්විතීය සංඛ්‍යාව ලබාගත හැක.

Method 02 – Using Powers

Find the largest power of 2 that is less than or equal to the given decimal number

ලබා දී ඇති දශම සංඛ්‍යාවට සමාන හෝ ඊට වඩා කුඩා වන විශාලතම 2 හි බලය සොයාගන්න.

Subtract it from the decimal number

එම අගය දී ඇති දශම සංඛ්‍යාවෙන් අඩු කරන්න.

Note 1 in that position

එම ස්ථානයට 1 ලෙස සටහන් කරන්න.

For any power of 2 that can't be subtracted (that it is larger), record a 0 in that position.

අඩු කිරීමට නොහැකි (එනම් ඉතිරියට වඩා විශාල වන) ඕනෑම 2 හි බලයක් පවතින ස්ථානයකට 0 ලෙස සටහන් කරන්න.

Continue this process with the next power until the remainder is zero

ඉතිරිය බිංදුව වන තෙක් ඊළඟට ඇති 2 හි බලයන් සමඟින් මෙම පියවර ඉදිරියට කරගෙන යන්න.

NOTE:

Method 1 is a general algorithm that can convert decimal numbers to any base (2, 8, 16) method 2 is specific to binary because it relies on powers of the base, other bases need repeated subtractions.

1 වන ක්‍රමය යනු දශම සංඛ්‍යාවක් ඕනෑම පාදයකට 2, 8, 16 පරිවර්තනය කළ හැකි පොදු ඇල්ගොරිතමයක් වන අතර, 2 වන ක්‍රමය ද්විතීය සංඛ්‍යාවලටම පමණක් විශේෂිත වේ. මන්ද එය පාදයේ බලයන් මත පදනම් වන බැවිනි. වෙනත් පාදයන් සඳහා නැවත නැවත අඩු කිරීම් සිදු කිරීමට සිදු වේ.

Converting from Decimal to Octal

දශමය සංඛ්‍යා අශ්ඨමය බවට හැරවීම

Divide the given base 10 number by 8 repeatedly until the quotient becomes zero

ලබා දී ඇති 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව, එහි ලබ්ධිය බිංදුව වන තෙක් 8න් නැවත නැවතත් බෙදන්න.

Write the remainder after each division.

එක් එක් බෙදීමෙන් පසු ඉතිරිය සටහන් කරගන්න.

Each remainder can be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7.

එලෙස ලැබෙන සෑම ඉතිරියක්ම 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 හෝ 7 විය හැක.

Arrange the remainders from bottom to top.

Result is the equivalent octal number.

ලැබුණු ඉතිරි අගයන් පහළ සිට ඉහළට පෙළගස්වන්න. එවිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අදාළ අශ්ඨමය සංඛ්‍යාව වේ.

Converting from Decimal to Hexa-decimal

දශමය සංඛ්‍යා ෂඩ්දශමය බවට හැරවීම

Divide the given base 10 number by 16 repeatedly until the quotient becomes zero

ලබා දී ඇති 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව, එහි ලබ්ධිය බිංදුව වන තෙක් 16න් නැවත නැවතත් බෙදන්න.

Write the remainder after each division

එක් එක් බෙදීමෙන් පසු ඉතිරිය සටහන් කරගන්න.

Convert each remainder more than 9 to its corresponding hexadecimal digit (letter).

9ට වඩා වැඩි වන සෑම ඉතිරියක්ම ඊට අදාළ ෂඩ්දශම ඉලක්කම් (අක්ෂරය) වෙත පරිවර්තනය කරන්න.

Each remainder can 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15)

එලෙස ලැබෙන සෑම ඉතිරියක්ම 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13), E (14) හෝ F (15) විය හැක.

Arrange the remainders from bottom to top.

Result is the equivalent hexadecimal number.

ලැබුණු ඉතිරි අගයන් පහළ සිට ඉහළට පෙළගස්වන්න. එවිට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය අදාළ ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාව වේ.

Examples

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
27 ₁₀	$ \begin{array}{r} 2 \overline{) 27} \\ 2 \overline{) 13} - 1 \\ 2 \overline{) 6} - 1 \\ 2 \overline{) 3} - 0 \\ 2 \overline{) 1} - 1 \\ 0 - 1 \\ \hline = 27_{10} \rightarrow 11011_2 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 8 \overline{) 27} \\ 8 \overline{) 3} - 3 \\ 0 - 3 \\ \hline = 27_{10} \rightarrow 33_8 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 16 \overline{) 27} \\ 16 \overline{) 1} - B \\ 0 - 1 \\ \hline = 27_{10} \rightarrow 1B_{16} \end{array} $
63 ₁₀	$ \begin{array}{r} 2 \overline{) 63} \\ 2 \overline{) 31} - 1 \\ 2 \overline{) 15} - 1 \\ 2 \overline{) 7} - 1 \\ 2 \overline{) 3} - 1 \\ 2 \overline{) 1} - 1 \\ 0 - 1 \\ \hline = 63_{10} \rightarrow 111111_2 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 8 \overline{) 63} \\ 8 \overline{) 7} - 7 \\ 0 - 7 \\ \hline = 63_{10} \rightarrow 77_8 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 16 \overline{) 63} \\ 16 \overline{) 3} - F \\ 0 - 3 \\ \hline = 63_{10} \rightarrow 3F_{16} \end{array} $
64 ₁₀	$ \begin{array}{r} 2 \overline{) 64} \\ 2 \overline{) 32} - 0 \\ 2 \overline{) 16} - 0 \\ 2 \overline{) 8} - 0 \\ 2 \overline{) 4} - 0 \\ 2 \overline{) 2} - 0 \\ 2 \overline{) 1} - 0 \\ 0 - 1 \\ \hline = 64_{10} \rightarrow 1000000_2 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 8 \overline{) 64} \\ 8 \overline{) 8} - 0 \\ 8 \overline{) 1} - 0 \\ 0 - 1 \\ \hline = 64_{10} \rightarrow 100_8 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 16 \overline{) 64} \\ 16 \overline{) 4} - 0 \\ 0 - 4 \\ \hline = 64_{10} \rightarrow 40_{16} \end{array} $

Decimal to Binary

දශම සංඛ්‍යා ද්වීමය සංඛ්‍යා බවට

Method 02 – Using Powers

$$= 27_{10} \rightarrow ()_2$$

16	8	4	2	1
2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1	1	0	1	1
11011 ₂				

$$27_{10} = 11011_2$$

$$\begin{array}{r}
 27 \\
 - 16 \\
 \hline
 11 \\
 - 8 \\
 \hline
 3 \\
 - 2 \\
 \hline
 1 \\
 - 1 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$$= 63_{10} \rightarrow ()_2$$

32	16	8	4	2	1
2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1	1	1	1	1	1
111111 ₂					

$$63_{10} = 111111_2$$

$$\begin{array}{r}
 63 \\
 - 32 \\
 \hline
 31 \\
 - 16 \\
 \hline
 15 \\
 - 8 \\
 \hline
 7 \\
 - 4 \\
 \hline
 3 \\
 - 2 \\
 \hline
 1 \\
 - 1 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Converting from Decimal to Base N

දශමය සංඛ්‍යාවක් වෙනත් ඕනෑම පාදයකට (Base N) පරිවර්තනය කිරීම

Divide the given base 10 number by N repeatedly until the quotient becomes zero. දෙන ලද දශමය සංඛ්‍යාව, පරිවර්තනය කළ යුතු පාදයෙන් (N) ප්‍රතිඵලය ශුන්‍ය වන තෙක් නැවත නැවත බෙදන්න.

Write the remainder after each division. සෑම බෙදීමකින් පසු ලැබෙන ඉතිරි අගය ලියා තබන්න.

Remainders will always be between 0 and (N - 1).

ලැබෙන ඉතිරි අගයන් සෑම විටම 0 සහ (N - 1) අතර පවතී.

Arrange the remainders from bottom to top. The result will be the equivalent base N number.

ලැබුණු ඉතිරි අගයන් පහළ සිට ඉහළට පිළිවෙලින් ලියන්න. එමඟින් ලැබෙන සංඛ්‍යාව අදාළ පාදයට (Base N) අනුව සකස් වූ සංඛ්‍යාව වේ.

This method works for any positional number system. Only the divisor changes.

මෙම ක්‍රමය ඕනෑම ස්ථානීය සංඛ්‍යා පද්ධතියක් සඳහා වලංගු වේ. වෙනස් වන්නේ බෙදුම්කාරකය පමණි.

NOTE:

In the decimal number system, when the number 0 is converted to any other base, the result is always 0.

දශමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ ඇති '0' සංඛ්‍යාව වෙනත් ඕනෑම පාදයකට පරිවර්තනය කළ විට ලැබෙන පිළිතුර සැමවිටම 0 වේ.

Division Terminology

බෙදීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ පාරිභාෂික වචන

Dividend / භාජ්‍යය

The number being divided. බෙදනු ලබන සංඛ්‍යාව.

Divisor / බෙදුම්කාරකය

The number by which the dividend is divided. භාජ්‍යය බෙදනු ලබන සංඛ්‍යාව.

Quotient / ලබ්ධිය

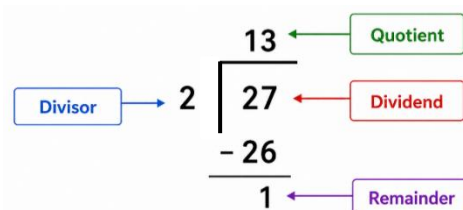
The result obtained after division (excluding the remainder).

බෙදීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය (ඉතිරිය හැර).

Remainder / ඉතිරිය

The value left after division when the dividend is not exactly divisible by the divisor.

භාජ්‍යය භාජකයෙන් හරියටම බෙදිය නොහැකි විට ඉතිරි වන අගය.



Subtraction Terminology

අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ පාරිභාෂික වචන

Minuend / අඩු කරන සංඛ්‍යාව

The number from which another number is subtracted.

තවත් සංඛ්‍යාවක් අඩු කරනු ලබන මුල් සංඛ්‍යාව.

Subtrahend / අඩු කරනු ලබන සංඛ්‍යාව

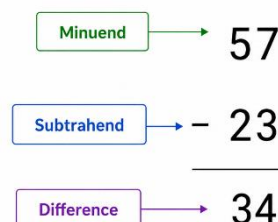
The number that is subtracted from the minuend.

මුල් සංඛ්‍යාවෙන් අඩු කරනු ලබන සංඛ්‍යාව.

Difference / වෙනස

The result obtained after subtraction.

අඩු කිරීමෙන් පසුව ලැබෙන අගය.



Converting a Decimal Fraction to Binary දශමය භාග ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

Multiply the fractional part by 2.
භාග කොටස 2 න් ගුණ කරන්න.

Record the integer part obtained, which will be either 0 or 1.
ලැබෙන නිඛිල කොටස සටහන් කර ගන්න, එය 0 හෝ 1 වේ.

Repeat the process using only the new fractional part.
නව භාග කොටස පමණක් භාවිතා කරමින් මෙම ක්‍රියාවලිය නැවත සිදු කරන්න.

Continue until the fractional part becomes zero or a repeating pattern is identified.
භාග කොටස බිත්දුව වන තෙක් හෝ නැවත නැවත සිදුවන රටාවක් හඳුනා ගන්නා තෙක් මෙය කරගෙන යන්න.

Write the recorded integer parts from top to bottom after the binary point.
සටහන් කර ගත් නිඛිල කොටස්, ද්වීමය ලක්ෂ්‍යයට පසුව ඉහළ සිට පහළට ලියන්න.

NOTE:

A decimal fraction terminates in binary only when its denominator, in simplest terms, is a power of 2.
දශම භාගයක් ද්වීමය ක්‍රමයේදී අවසන් වන්නේ (හතර වන්නේ) එහි හරය, සරලම ආකාරයෙන් ඇති විට, 2හි බලයක් වන විට පමණි.

In other words, the fraction must have a denominator such as 2, 4, 8, 16, 32, etc.
වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, භාගයේ හරය 2, 4, 8, 16, 32 ආදී වශයෙන් නිඛිල යුතුය.

NOTE:

Some decimal fractions cannot be represented exactly in binary. If a fractional value begins to repeat, the binary digits will also repeat.
සමහර දශම භාග ද්වීමය ක්‍රමයෙන් නිවැරදිව නිරූපණය කළ නොහැක. භාගීය අගයක් නැවත නැවතත් සිදුවීමට පටන් ගනී නම්, ද්වීමය ඉලක්කම් ද නැවත නැවතත් සිදුවේ.

Converting a Decimal Fraction to Octal දශමය භාගයක් අෂ්ටක ක්‍රමයට හැරවීම

Multiply the fractional part by 8.
භාග කොටස 8න් ගුණ කරන්න.

Record the integer part obtained, which will be a digit from 0 to 7.
ලැබෙන නිඛිල කොටස සටහන් කරගන්න, එය 0 සිට 7 දක්වා වූ ඉලක්කමක් වනු ඇත.

Repeat the process using only the new fractional part.
නව භාග කොටස පමණක් භාවිතා කරමින් මෙම ක්‍රියාවලිය නැවත සිදු කරන්න.

Continue until the fractional part becomes zero or a repeating pattern is identified.
භාග කොටස ශුන්‍ය වන තෙක් හෝ නැවත නැවත සිදුවන රටාවක් හඳුනා ගන්නා තෙක් මෙය දිගටම කරගෙන යන්න.

Write the recorded integer parts from top to bottom after the octal point.
සටහන් කරගත් නිඛිල කොටස් අෂ්ටක තිතට පසුව ඉහළ සිට පහළට ලියන්න.

NOTE:

A decimal fraction terminates in octal only when its denominator, in simplest terms, is a power of 2.
දශම භාගයක් අෂ්ටක ක්‍රමයේදී අවසන් වන්නේ එහි හරය, සරලම ආකාරයෙන් ඇති විට, 2හි බලයක් වන විට පමණි.

NOTE:

Some decimal fractions cannot be represented exactly in octal. If a fractional value begins to repeat, the octal digits will also repeat.
සමහර දශම භාග අෂ්ටක ක්‍රමයෙන් නිවැරදිව නිරූපණය කළ නොහැක. භාගීය අගයක් නැවත නැවතත් සිදුවීමට පටන් ගනී නම්, අෂ්ටක ඉලක්කම් ද නැවත නැවතත් සිදුවේ.

Converting a Decimal Fraction to Hexadecimal

දශම භාගයක් ඡඩ්දශම ක්‍රමයට හැරවීම

Multiply the fractional part by 16.

භාග කොටස 16න් ගුණ කරන්න.

Record the integer part obtained, which will be a value from 0 to 15.

ලැබෙන නිඛිල කොටස සටහන් කරගන්න, එය 0 සිට 15 දක්වා අගයක් වනු ඇත.

Replace values from 10 to 15 with the hexadecimal digits A to F.

10 සිට 15 දක්වා අගයන් A සිට F දක්වා වූ ඡඩ්දශම ඉලක්කම් වලින් ආදේශ කරන්න.

Repeat the process using only the new fractional part.

නව භාග කොටස පමණක් භාවිතා කරමින් මෙම ක්‍රියාවලිය නැවත සිදු කරන්න.

Continue until the fractional part becomes zero or a repeating pattern is identified.

භාගීය කොටස ශුන්‍ය වන තෙක් හෝ නැවත නැවත සිදුවන රටාවක් හඳුනා ගන්නා තෙක් මෙය දිගටම කරගෙන යන්න.

Write the recorded hexadecimal digits from top to bottom after the hexadecimal point.

සටහන් කරගත් ඡඩ්දශම ඉලක්කම් ඡඩ්දශම තීතට පසුව ඉහළ සිට පහළට ලියන්න.

NOTE:

A decimal fraction terminates in hexadecimal only when its denominator, in lowest terms, is a power of 2.

දශම භාගයක් ඡඩ්දශම ක්‍රමයේදී අවසන් වන්නේ එහි හරය, සරලම ආකාරයෙන් ඇති විට, 2හි බලයක් වන විට පමණි.

NOTE:

Some decimal fractions cannot be represented exactly in hexadecimal. If a fractional value begins to repeat, the hexadecimal digits will also repeat.

සමහර දශම භාග ඡඩ්දශම ක්‍රමයෙන් නිවැරදිව නිරූපණය කළ නොහැක. භාගීය අගයක් නැවත නැවතත් සිදුවීමට පටන් ගනී නම්, ඡඩ්දශම ඉලක්කම් ද නැවත නැවතත් සිදුවේ.

Converting a Decimal Fraction to Base N

දශම භාගයක් N පාදයට හැරවීම

Multiply the fractional part by N.

භාග කොටස N වලින් ගුණ කරන්න.

Record the integer part obtained, which will be a value from 0 to N-1.

ලැබෙන නිඛිල කොටස සටහන් කරගන්න, එය 0 සිට N-1 දක්වා අගයක් වනු ඇත.

Repeat the process using only the new fractional part.

නව භාගීය කොටස පමණක් භාවිතා කරමින් මෙම ක්‍රියාවලිය නැවත සිදු කරන්න.

Continue until the fractional part becomes zero or a repeating pattern is identified.

භාගීය කොටස ශුන්‍ය වන තෙක් හෝ නැවත නැවත සිදුවන රටාවක් හඳුනා ගන්නා තෙක් මෙය දිගටම කරගෙන යන්න.

Write the recorded digits from top to bottom after the base-N point.

සටහන් කරගත් ඉලක්කම් N-පාදයේ තීතට පසුව ඉහළ සිට පහළට ලියන්න.

NOTE:

A decimal fraction terminates in base N only if the denominator (after simplifying the fraction) contains only the prime factors of N.

N පාදයෙන් දශම භාගයක් කෙළවර වන්නේ, (භාගය සුළු කිරීමෙන් පසු) එහි හරයෙහි අඩංගු වන්නේ N හි ප්‍රථමක සාධක පමණක් නම් පමණි.

In other words, the denominator must be a factor of N^k (some power of N).

වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, හරය N^k (N හි යම් බලයක) සාධකයක් විය යුතුය.

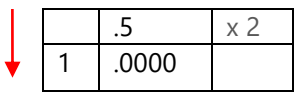
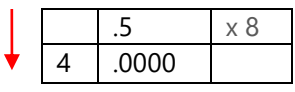
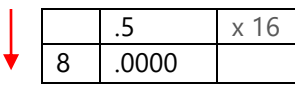
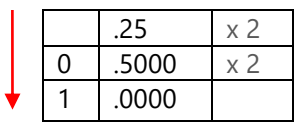
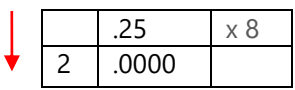
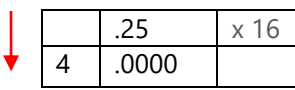
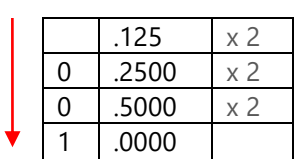
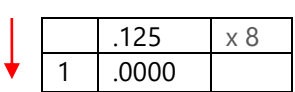
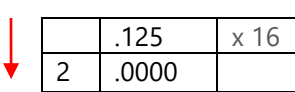
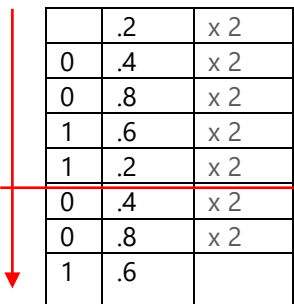
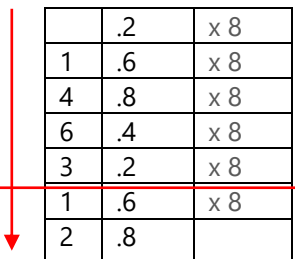
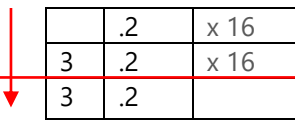
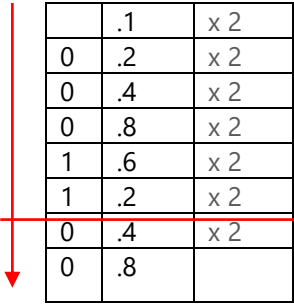
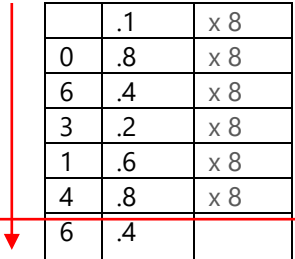
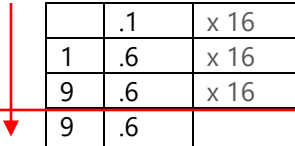
If this condition is not satisfied, the fraction cannot be represented exactly in base N and its digits repeat forever.

මෙම කොන්දේසිය සපුරා නොමැති නම්, එම භාගය N පාදයෙන් නිවැරදිව නිරූපණය කළ නොහැකි අතර එහි ඉලක්කම් අනන්තයටම පුනරාවර්තනය වේ.

Examples / උදාහරණ

• $1/N$	✓	• $1/N^2$	✓
• $(N - 1)/N$	✓		
• $1/(N + 1)$	X	• $1/(N^2 + 1)$	X

Examples / ~~00000~~

Decimal	Binary	Octal	Hexadecimal
0.5 ₁₀	$= 0.5_{10} \rightarrow ()_2$  $0.5_{10} = 0.1_2$	$= 0.5_{10} \rightarrow ()_8$  $0.5_{10} = 0.4_8$	$= 0.5_{10} \rightarrow ()_{16}$  $0.5_{10} = 0.8_{16}$
0.25 ₁₀	$= 0.25_{10} \rightarrow ()_2$  $0.25_{10} = 0.01_2$	$= 0.25_{10} \rightarrow ()_8$  $0.25_{10} = 0.2_8$	$= 0.25_{10} \rightarrow ()_{16}$  $0.25_{10} = 0.4_{16}$
0.125 ₁₀	$= 0.125_{10} \rightarrow ()_2$  $0.125_{10} = 0.001_2$	$= 0.125_{10} \rightarrow ()_8$  $0.125_{10} = 0.1_8$	$= 0.125_{10} \rightarrow ()_{16}$  $0.125_{10} = 0.2_{16}$
0.2 ₁₀	$= 0.2_{10} \rightarrow ()_2$  $0.2_{10} = 0.0011_2$ (approx.)	$= 0.2_{10} \rightarrow ()_8$  $0.2_{10} = 0.1463_8$ (approx.)	$= 0.2_{10} \rightarrow ()_{16}$  $0.2_{10} = 0.3_{16}$ (approx.)
0.1 ₁₀	$= 0.1_{10} \rightarrow ()_2$  $0.1_{10} = 0.00011_2$ (approx.)	$= 0.1_{10} \rightarrow ()_8$  $0.1_{10} = 0.06314_8$ (approx.)	$= 0.1_{10} \rightarrow ()_{16}$  $0.1_{10} = 0.19_{16}$ (approx.)

Conversions to Decimal Using the Place Value Method

ස්ථානීය අගය භාවිත කිරීමේ ක්‍රමයෙන් දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

1. Converting from Binary to Decimal

ද්වීමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Starting from the rightmost binary digit, write the place value of each position as a power of 2 below the corresponding digit.

දකුණු කෙළවරේම ඇති ද්වීමය ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කර, එක් එක් ස්ථානයට අදාළ ස්ථානීය අගය 2 හි බලයක් ලෙස එම ඉලක්කමට පහළින් ලියන්න.

Convert each power of 2 into its decimal value. එක් එක් 2 හි බලය, වියට අදාළ දශම අගය බවට හරවන්න.

Multiply each binary digit of the given number by its corresponding place value.

ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවේ එක් එක් ද්වීමය ඉලක්කම, වියට අනුරූප ස්ථානීය අගයෙන් ගුණ කරන්න.

Add all the products together to obtain the equivalent decimal number.

සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා එම සියලු ගුණිතයන් එකිනෙකට එකතු කරන්න.

This method can also be extended to convert fractional binary numbers.

භාගික ද්වීමය සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ද මෙම ක්‍රමය තවදුරටත් දීර්ඝ කර භාවිතා කළ හැක.

2. Converting from Octal to Decimal

අෂ්ටක සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Starting from the rightmost octal digit, write the place value of each position as a power of 8 below the corresponding digit.

දකුණු කෙළවරේම ඇති අෂ්ටක ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කර, එක් එක් ස්ථානයට අදාළ ස්ථානීය අගය 8 හි බලයක් ලෙස එම ඉලක්කමට පහළින් ලියන්න.

Convert each power of 8 into its decimal value. එක් එක් 8 හි බලය, වියට අදාළ දශම අගය බවට හරවන්න.

Multiply each octal digit of the given number by its corresponding place value.

ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවේ එක් එක් අෂ්ටක ඉලක්කම, වියට අනුරූප ස්ථානීය අගයෙන් ගුණ කරන්න.

Add all the products together to obtain the equivalent decimal number.

සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා එම සියලු ගුණිතයන් එකිනෙකට එකතු කරන්න.

This method can also be extended to convert fractional octal numbers.

භාගික අෂ්ටක සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ද මෙම ක්‍රමය තවදුරටත් දීර්ඝ කර භාවිතා කළ හැක.

3. Converting from Hexadecimal to Decimal

ෂඩ්දශම සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Starting from the rightmost hexadecimal digit, write the place value of each position as a power of 16 below the corresponding digit.

දකුණු කෙළවරේම ඇති ෂඩ්දශම ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කර, එක් එක් ස්ථානයට අදාළ ස්ථානීය අගය 16 හි බලයක් ලෙස එම ඉලක්කමට පහළින් ලියන්න.

Convert each power of 16 into its decimal value. එක් එක් 16 හි බලය, වියට අදාළ දශම අගය බවට හරවන්න.

Replace the hexadecimal digits A–F with their corresponding decimal values (10–15), if present.

A–F දක්වා වූ ෂඩ්දශම සංකේත සංඛ්‍යාවේ පවතී නම්, ඒවාට අනුරූප දශම අගයන් (10–15) මඟින් ආදේශ කරන්න.

Multiply each hexadecimal digit of the given number by its corresponding place value.

ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවේ එක් එක් ෂඩ්දශම ඉලක්කම, වියට අනුරූප ස්ථානීය අගයෙන් ගුණ කරන්න.

Add all the products together to obtain the equivalent decimal number.

සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා එම සියලු ගුණිතයන් එකිනෙකට එකතු කරන්න.

This method can also be extended to convert fractional hexadecimal numbers.

භාගික ෂඩ්දශම සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ද මෙම ක්‍රමය තවදුරටත් දීර්ඝ කර භාවිතා කළ හැක.

4. Converting from Base-(n) to Decimal

පාද-(n) සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Starting from the rightmost digit, write the place values as powers of (n).

දකුණු කෙළවරේම ඇති ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කර, ස්ථානීය අගයන් (n) හි බලයන් ලෙස ලියන්න.

Multiply each digit by its corresponding place value.

එක් එක් ඉලක්කම, වියට අනුරූප ස්ථානීය අගයෙන් ගුණ කරන්න.

Add all the products together to obtain the equivalent decimal number.

සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා එම සියලු ගුණිතයන් එකිනෙකට එකතු කරන්න.

Here, (n) represents the base of the given number system.

මෙහිදී, (n) මඟින් ලබා දී ඇති සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදය නිරූපණය වේ.

Examples – Place Value Method (Integer Values)

උදාහරණ - ස්ථානීය අගය භාවිත කිරීමේ ක්‍රමය
(පූර්ණ සංඛ්‍යා අගයන්)

Binary → Decimal	Octal → Decimal	Hexadecimal → Decimal																																																																																						
= 11011₂ → ()₁₀ <table><tr><td colspan="5">11011₂</td></tr><tr><td>2⁴</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="5">16 + 8 + 2 + 1 = 27</td></tr><tr><td colspan="5">27₁₀</td></tr><tr><td colspan="5">11011₂ = 27₁₀</td></tr></table>	11011 ₂					2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	16	8	4	2	1	1	1	0	1	1	16 + 8 + 2 + 1 = 27					27 ₁₀					11011 ₂ = 27 ₁₀					33₈ → ()₁₀ <table><tr><td>8¹</td><td>8⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>3 × 8</td><td>3 × 1</td></tr><tr><td>24</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">24+3</td></tr><tr><td colspan="2">33₈ = 27₁₀</td></tr></table>	8 ¹	8 ⁰	8	1	3	3	3 × 8	3 × 1	24	3	24+3		33 ₈ = 27 ₁₀		1B₁₆ → ()₁₀ <table><tr><td>16¹</td><td>16⁰</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>1</td><td>B</td></tr><tr><td>1 × 16</td><td>B × 1</td></tr><tr><td>16</td><td>11</td></tr><tr><td colspan="2">16 + 11 = 27</td></tr><tr><td colspan="2">1B₁₆ = 27₁₀</td></tr></table>	16 ¹	16 ⁰	16	1			1	B	1 × 16	B × 1	16	11	16 + 11 = 27		1B ₁₆ = 27 ₁₀																						
11011 ₂																																																																																								
2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																				
16	8	4	2	1																																																																																				
1	1	0	1	1																																																																																				
16 + 8 + 2 + 1 = 27																																																																																								
27 ₁₀																																																																																								
11011 ₂ = 27 ₁₀																																																																																								
8 ¹	8 ⁰																																																																																							
8	1																																																																																							
3	3																																																																																							
3 × 8	3 × 1																																																																																							
24	3																																																																																							
24+3																																																																																								
33 ₈ = 27 ₁₀																																																																																								
16 ¹	16 ⁰																																																																																							
16	1																																																																																							
1	B																																																																																							
1 × 16	B × 1																																																																																							
16	11																																																																																							
16 + 11 = 27																																																																																								
1B ₁₆ = 27 ₁₀																																																																																								
= 111111₂ → ()₁₀ <table><tr><td colspan="6">111111₂</td></tr><tr><td>2⁵</td><td>2⁴</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="6">32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63</td></tr><tr><td colspan="6">63₁₀</td></tr><tr><td colspan="6">111111₂ = 63₁₀</td></tr></table>	111111 ₂						2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	32	16	8	4	2	1	1	1	1	1	1	1	32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63						63 ₁₀						111111 ₂ = 63 ₁₀						77₈ → ()₁₀ <table><tr><td>8¹</td><td>8⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>7 × 8</td><td>7 × 1</td></tr><tr><td>56</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="2">56+7</td></tr><tr><td colspan="2">77₈ = 63₁₀</td></tr></table>	8 ¹	8 ⁰	8	1	7	7	7 × 8	7 × 1	56	7	56+7		77 ₈ = 63 ₁₀		3F₁₆ → ()₁₀ <table><tr><td>16¹</td><td>16⁰</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>3</td><td>F</td></tr><tr><td>3 × 16</td><td>F × 1</td></tr><tr><td>48</td><td>15</td></tr><tr><td colspan="2">48 + 15 = 63</td></tr><tr><td colspan="2">3F₁₆ = 63₁₀</td></tr></table>	16 ¹	16 ⁰	16	1			3	F	3 × 16	F × 1	48	15	48 + 15 = 63		3F ₁₆ = 63 ₁₀															
111111 ₂																																																																																								
2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																			
32	16	8	4	2	1																																																																																			
1	1	1	1	1	1																																																																																			
32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 63																																																																																								
63 ₁₀																																																																																								
111111 ₂ = 63 ₁₀																																																																																								
8 ¹	8 ⁰																																																																																							
8	1																																																																																							
7	7																																																																																							
7 × 8	7 × 1																																																																																							
56	7																																																																																							
56+7																																																																																								
77 ₈ = 63 ₁₀																																																																																								
16 ¹	16 ⁰																																																																																							
16	1																																																																																							
3	F																																																																																							
3 × 16	F × 1																																																																																							
48	15																																																																																							
48 + 15 = 63																																																																																								
3F ₁₆ = 63 ₁₀																																																																																								
= 1000000₂ → ()₁₀ <table><tr><td colspan="7">1000000₂</td></tr><tr><td>2⁶</td><td>2⁵</td><td>2⁴</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="7">64+0+ 0 + 0 + 0+ 0 + 0 = 64</td></tr><tr><td colspan="7">64₁₀</td></tr><tr><td colspan="7">1000000₂ = 64₁₀</td></tr></table>	1000000 ₂							2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	64	32	16	8	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	64+0+ 0 + 0 + 0+ 0 + 0 = 64							64 ₁₀							1000000 ₂ = 64 ₁₀							100₈ → ()₁₀ <table><tr><td>8²</td><td>8¹</td><td>8⁰</td></tr><tr><td>64</td><td>8</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1 × 64</td><td>0 × 8</td><td>0 × 1</td></tr><tr><td>64</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">64+0+0</td></tr><tr><td colspan="3">100₈ = 64₁₀</td></tr></table>	8 ²	8 ¹	8 ⁰	64	8	1	1	0	0	1 × 64	0 × 8	0 × 1	64	0	0	64+0+0			100 ₈ = 64 ₁₀			40₁₆ → ()₁₀ <table><tr><td>16¹</td><td>16⁰</td></tr><tr><td>16</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>4 × 16</td><td>0 × 1</td></tr><tr><td>64</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">64 + 0 = 64</td></tr><tr><td colspan="2">40₁₆ = 64₁₀</td></tr></table>	16 ¹	16 ⁰	16	1			4	0	4 × 16	0 × 1	64	0	64 + 0 = 64		40 ₁₆ = 64 ₁₀	
1000000 ₂																																																																																								
2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																		
64	32	16	8	4	2	1																																																																																		
1	0	0	0	0	0	0																																																																																		
64+0+ 0 + 0 + 0+ 0 + 0 = 64																																																																																								
64 ₁₀																																																																																								
1000000 ₂ = 64 ₁₀																																																																																								
8 ²	8 ¹	8 ⁰																																																																																						
64	8	1																																																																																						
1	0	0																																																																																						
1 × 64	0 × 8	0 × 1																																																																																						
64	0	0																																																																																						
64+0+0																																																																																								
100 ₈ = 64 ₁₀																																																																																								
16 ¹	16 ⁰																																																																																							
16	1																																																																																							
4	0																																																																																							
4 × 16	0 × 1																																																																																							
64	0																																																																																							
64 + 0 = 64																																																																																								
40 ₁₆ = 64 ₁₀																																																																																								

Example – Place Value Method (Fraction Values)

උදාහරණය - ස්ථානීය අගය භාවිත කිරීමේ ක්‍රමය
(භාගික අගයන්)

Binary → Decimal	Octal → Decimal	Hexadecimal → Decimal																																																																																					
0.01₂ → ()₁₀ <table><tr><td>2⁰</td><td></td><td>2⁻¹</td><td>2⁻²</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.5</td><td>0.25</td></tr></table> <table><tr><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>.</td><td colspan="2">0+0.25</td></tr><tr><td colspan="4">0.25₁₀</td></tr><tr><td colspan="4">0.01 = 0.25₁₀</td></tr></table>	2 ⁰		2 ⁻¹	2 ⁻²	1		0.5	0.25	0	.	0	1	0	.	0+0.25		0.25 ₁₀				0.01 = 0.25 ₁₀				0.2₈ → ()₁₀ <table><tr><td>8⁰</td><td></td><td>8⁻¹</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.125</td></tr></table> <table><tr><td>0</td><td>.</td><td>2</td></tr><tr><td>0 x 1</td><td>.</td><td>2 x 0.125</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>0.25</td></tr><tr><td colspan="3">0.25₁₀</td></tr><tr><td colspan="3">0.2₈ = 0.25₁₀</td></tr></table>	8 ⁰		8 ⁻¹	1		0.125	0	.	2	0 x 1	.	2 x 0.125	0		0.25	0.25 ₁₀			0.2 ₈ = 0.25 ₁₀			0.4₁₆ → ()₁₀ <table><tr><td>16⁰</td><td></td><td>16⁻¹</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.0625</td></tr></table> <table><tr><td>0</td><td>.</td><td>4</td></tr><tr><td>0 x 1</td><td></td><td>4 x .0625</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>0.25</td></tr><tr><td colspan="3">0.25₁₀</td></tr><tr><td colspan="3">0.4₁₆ = 0.25₁₀</td></tr></table>	16 ⁰		16 ⁻¹	1		0.0625	0	.	4	0 x 1		4 x .0625	0		0.25	0.25 ₁₀			0.4 ₁₆ = 0.25 ₁₀																					
2 ⁰		2 ⁻¹	2 ⁻²																																																																																				
1		0.5	0.25																																																																																				
0	.	0	1																																																																																				
0	.	0+0.25																																																																																					
0.25 ₁₀																																																																																							
0.01 = 0.25 ₁₀																																																																																							
8 ⁰		8 ⁻¹																																																																																					
1		0.125																																																																																					
0	.	2																																																																																					
0 x 1	.	2 x 0.125																																																																																					
0		0.25																																																																																					
0.25 ₁₀																																																																																							
0.2 ₈ = 0.25 ₁₀																																																																																							
16 ⁰		16 ⁻¹																																																																																					
1		0.0625																																																																																					
0	.	4																																																																																					
0 x 1		4 x .0625																																																																																					
0		0.25																																																																																					
0.25 ₁₀																																																																																							
0.4 ₁₆ = 0.25 ₁₀																																																																																							
111.101₂ → ()₁₀ <table><tr><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td></td><td>2⁻¹</td><td>2⁻²</td><td>2⁻³</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td></td><td>0.5</td><td>0.25</td><td>0.125</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>.</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>.</td><td colspan="3">0.5+0.125</td></tr><tr><td colspan="7">4+2+1+0.5+0.125</td></tr><tr><td colspan="7">111.101₂ = 7.625₁₀</td></tr></table>	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	4	2	1		0.5	0.25	0.125	1	1	1	.	1	0	1	4	2	1	.	0.5+0.125			4+2+1+0.5+0.125							111.101 ₂ = 7.625 ₁₀							7.5₈ → ()₁₀ <table><tr><td>8⁰</td><td></td><td>8⁻¹</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.125</td></tr></table> <table><tr><td>7</td><td>.</td><td>5</td></tr><tr><td>7 x 1</td><td>.</td><td>5 x 0.125</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>0.625</td></tr><tr><td colspan="3">7+0.625₁₀</td></tr><tr><td colspan="3">7.5₈ = 7.625₁₀</td></tr></table>	8 ⁰		8 ⁻¹	1		0.125	7	.	5	7 x 1	.	5 x 0.125	7		0.625	7+0.625 ₁₀			7.5 ₈ = 7.625 ₁₀			7.A₁₆ → ()₁₀ <table><tr><td>16⁰</td><td></td><td>16⁻¹</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.0625</td></tr></table> <table><tr><td>7</td><td>.</td><td>10</td></tr><tr><td>7 x 1</td><td></td><td>10 x 0.0625</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>0.625</td></tr><tr><td colspan="3">7+0.625</td></tr><tr><td colspan="3">7.A₁₆ = 7.625₁₀</td></tr></table>	16 ⁰		16 ⁻¹	1		0.0625	7	.	10	7 x 1		10 x 0.0625	7		0.625	7+0.625			7.A ₁₆ = 7.625 ₁₀			
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³																																																																																	
4	2	1		0.5	0.25	0.125																																																																																	
1	1	1	.	1	0	1																																																																																	
4	2	1	.	0.5+0.125																																																																																			
4+2+1+0.5+0.125																																																																																							
111.101 ₂ = 7.625 ₁₀																																																																																							
8 ⁰		8 ⁻¹																																																																																					
1		0.125																																																																																					
7	.	5																																																																																					
7 x 1	.	5 x 0.125																																																																																					
7		0.625																																																																																					
7+0.625 ₁₀																																																																																							
7.5 ₈ = 7.625 ₁₀																																																																																							
16 ⁰		16 ⁻¹																																																																																					
1		0.0625																																																																																					
7	.	10																																																																																					
7 x 1		10 x 0.0625																																																																																					
7		0.625																																																																																					
7+0.625																																																																																							
7.A ₁₆ = 7.625 ₁₀																																																																																							
0.0001₂ → ()₁₀ <table><tr><td>2⁰</td><td></td><td>2⁻¹</td><td>2⁻²</td><td>2⁻³</td><td>2⁻⁴</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.5</td><td>0.25</td><td>0.125</td><td>0.0625</td></tr></table> <table><tr><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>.</td><td colspan="4">0+0+0+0.0625</td></tr><tr><td colspan="6">0+0+0+0.0625</td></tr><tr><td colspan="6">0.0001₂ = 0.0625₁₀</td></tr></table>	2 ⁰		2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	2 ⁻⁴	1		0.5	0.25	0.125	0.0625	0	.	0	0	0	1	0	.	0+0+0+0.0625				0+0+0+0.0625						0.0001 ₂ = 0.0625 ₁₀						0.04₈ → ()₁₀ <table><tr><td>8⁰</td><td></td><td>8⁻¹</td><td>8⁻²</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.125</td><td>0.015625</td></tr></table> <table><tr><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>0 x 1</td><td>.</td><td>0 x 0.125</td><td>4 x 0.015625</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0.0625</td></tr><tr><td colspan="4">0+0+0.0625₁₀</td></tr><tr><td colspan="4">0.04₈ = 0.0625₁₀</td></tr></table>	8 ⁰		8 ⁻¹	8 ⁻²	1		0.125	0.015625	0	.	0	4	0 x 1	.	0 x 0.125	4 x 0.015625	0		0	0.0625	0+0+0.0625 ₁₀				0.04 ₈ = 0.0625 ₁₀				0.1₁₆ → ()₁₀ <table><tr><td>16⁰</td><td></td><td>16⁻¹</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.0625</td></tr></table> <table><tr><td>0</td><td>.</td><td>1</td></tr><tr><td>0 x 1</td><td></td><td>1 x 0.0625</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>0.0625</td></tr><tr><td colspan="3">0+0.0625</td></tr><tr><td colspan="3">0.1₁₆ = 0.0625₁₀</td></tr></table>	16 ⁰		16 ⁻¹	1		0.0625	0	.	1	0 x 1		1 x 0.0625	0		0.0625	0+0.0625			0.1 ₁₆ = 0.0625 ₁₀		
2 ⁰		2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	2 ⁻⁴																																																																																		
1		0.5	0.25	0.125	0.0625																																																																																		
0	.	0	0	0	1																																																																																		
0	.	0+0+0+0.0625																																																																																					
0+0+0+0.0625																																																																																							
0.0001 ₂ = 0.0625 ₁₀																																																																																							
8 ⁰		8 ⁻¹	8 ⁻²																																																																																				
1		0.125	0.015625																																																																																				
0	.	0	4																																																																																				
0 x 1	.	0 x 0.125	4 x 0.015625																																																																																				
0		0	0.0625																																																																																				
0+0+0.0625 ₁₀																																																																																							
0.04 ₈ = 0.0625 ₁₀																																																																																							
16 ⁰		16 ⁻¹																																																																																					
1		0.0625																																																																																					
0	.	1																																																																																					
0 x 1		1 x 0.0625																																																																																					
0		0.0625																																																																																					
0+0.0625																																																																																							
0.1 ₁₆ = 0.0625 ₁₀																																																																																							

Conversions to Decimal Using the Repeated Multiplication Method

නැවත නැවත ගුණ කිරීමේ ක්‍රමයෙන් දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

1. Converting from Binary to Decimal

ද්වීමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Start with the leftmost binary digit.

වම් කෙළවරේම ඇති ද්වීමය ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කරන්න.

Multiply the current value by 2.

විම අවස්ථාවේ පවතින අගය 2න් ගුණ කරන්න.

Add the next binary digit to result.

ලැබෙන ප්‍රතිඵලයට ඊළඟ ද්වීමය ඉලක්කම එකතු කරන්න.

Repeat step 2 and 3 until all the binary digits of the given number are gone through.

ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවේ සියලුම ද්වීමය ඉලක්කම් අවසන් වනතුරු 2 සහ 3 පියවරයන් නැවත නැවත සිදු කරන්න.

Final sum will be equivalent to the Decimal value of the given binary number.

අවසාන එකතුව, ලබා දී ඇති ද්වීමය සංඛ්‍යාවට සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම අගය වෙයි.

For fractional numbers, start from the rightmost digit and use division instead of multiplication.

භාගික සංඛ්‍යා සඳහා, දකුණු කෙළවරේම ඇති ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කර, ගුණ කිරීම වෙනුවට බෙදීම භාවිතා කරන්න.

2. Converting from Octal to Decimal

අෂ්ටක සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Start with the leftmost octal digit.

වම් කෙළවරේම ඇති අෂ්ටක ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කරන්න.

Multiply the current value by 8.

විම අවස්ථාවේ පවතින අගය 8න් ගුණ කරන්න.

Add the next octal digit to the result.

ලැබෙන ප්‍රතිඵලයට ඊළඟ අෂ්ටක ඉලක්කම එකතු කරන්න.

Repeat steps 2 and 3 until all the octal digits of the given number have been processed.

ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවේ සියලුම අෂ්ටක ඉලක්කම් සකස් කර අවසන් වනතුරු 2 සහ 3 පියවරයන් නැවත නැවත සිදු කරන්න.

The final sum is the decimal equivalent of the given octal number.

අවසාන එකතුව, ලබා දී ඇති අෂ්ටක සංඛ්‍යාවට සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම අගය වෙයි.

For fractional numbers, start from the rightmost digit and divide by 8 instead of multiplying.

භාගික සංඛ්‍යා සඳහා, දකුණු කෙළවරේම ඇති ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කර, ගුණ කිරීම වෙනුවට 8න් බෙදීම සිදු කරන්න.

3. Converting from Hexadecimal to Decimal

අඩිදශම සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Start with the leftmost hexadecimal digit.

වම් කෙළවරේම ඇති අඩිදශම ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කරන්න.

Replace the hexadecimal digits A–F with their corresponding decimal values 10–15, if present.

A–F දක්වා වූ අඩිදශම සංකේත සංඛ්‍යාවේ පවති නම්, ඒවාට අනුරූප දශම අගයන් 10–15 මගින් ආදේශ කරන්න.

Multiply the current value by 16.

විම අවස්ථාවේ පවතින අගය 16න් ගුණ කරන්න.

Add the next hexadecimal digit to the result.

ලැබෙන ප්‍රතිඵලයට ඊළඟ අඩිදශම ඉලක්කම එකතු කරන්න.

Repeat steps 3 and 4 until all the hexadecimal digits of the given number have been processed.

ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවේ සියලුම අඩිදශම ඉලක්කම් සකස් කර අවසන් වනතුරු 3 සහ 4 පියවරයන් නැවත නැවත සිදු කරන්න.

The final sum is the decimal equivalent of the given hexadecimal number.

අවසාන එකතුව, ලබා දී ඇති අඩිදශම සංඛ්‍යාවට සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම අගය වෙයි.

For fractional numbers, start from the rightmost digit and divide by 16 instead of multiplying.

භාගික සංඛ්‍යා සඳහා, දකුණු කෙළවරේම ඇති ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කර, ගුණ කිරීම වෙනුවට 16න් බෙදීම සිදු කරන්න.

4. Converting from Base-(n) to Decimal

පාද-(n) සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Start with the leftmost digit.

වම් කෙළවරේම ඇති ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කරන්න.

Multiply the current value by (n).

විම අවස්ථාවේ පවතින අගය (n) ප්‍රමාණයෙන් ගුණ කරන්න.

Add the next digit to the result.

ලැබෙන ප්‍රතිඵලයට ඊළඟ ඉලක්කම එකතු කරන්න.

Repeat steps 2 and 3 until all the digits of the given number have been processed.

ලබා දී ඇති සංඛ්‍යාවේ සියලුම ඉලක්කම් සකස් කර අවසන් වනතුරු 2 සහ 3 පියවරයන් නැවත නැවත සිදු කරන්න.

The final sum is the decimal equivalent of the given base-(n) number.

අවසාන එකතුව, ලබා දී ඇති පාද-(n) සංඛ්‍යාවට සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම අගය වෙයි.

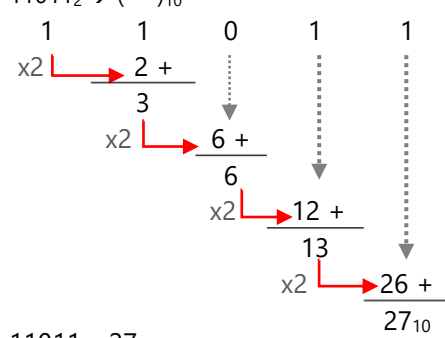
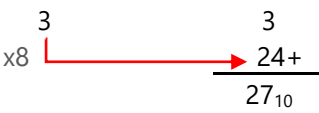
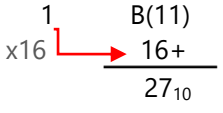
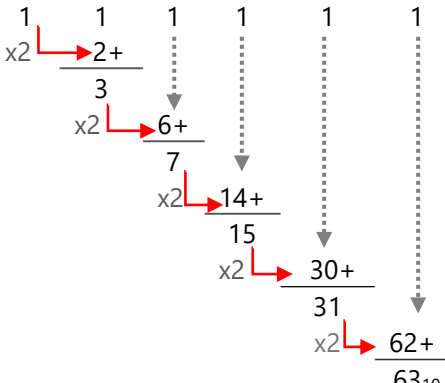
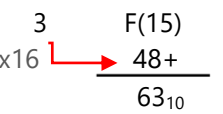
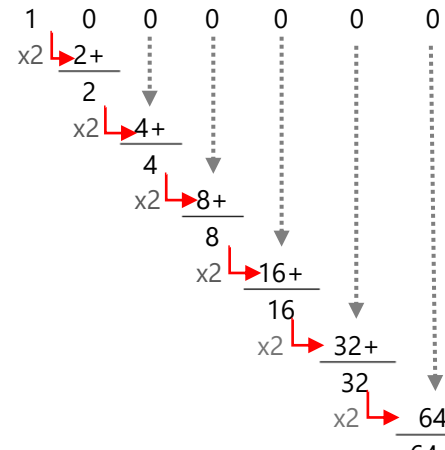
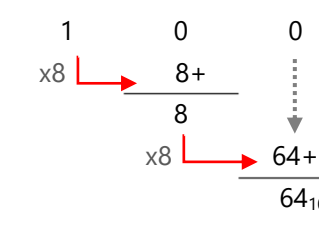
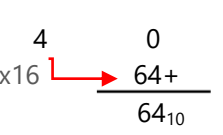
For fractional numbers, start from the rightmost digit and divide by (n) instead of multiplying.

භාගික සංඛ්‍යා සඳහා, දකුණු කෙළවරේම ඇති ඉලක්කමෙන් ආරම්භ කර, ගුණ කිරීම වෙනුවට (n) ප්‍රමාණයෙන් බෙදීම සිදු කරන්න.

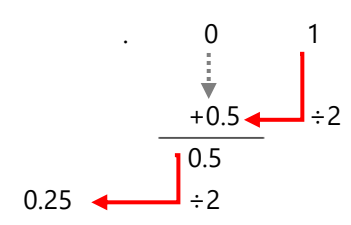
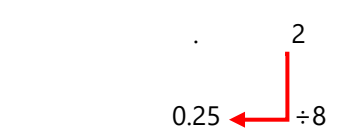
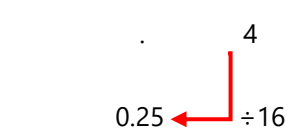
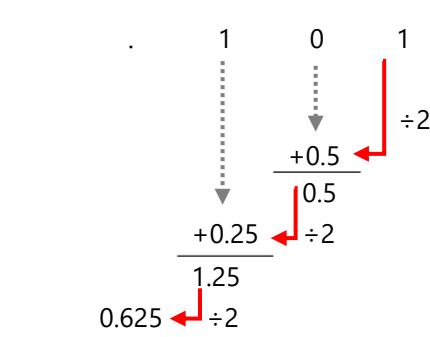
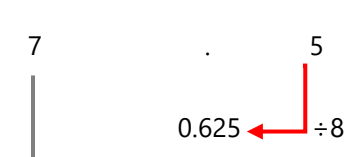
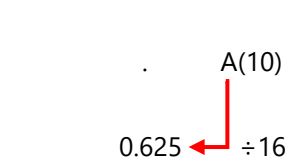
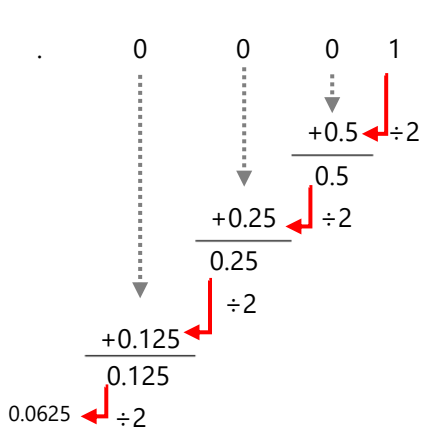
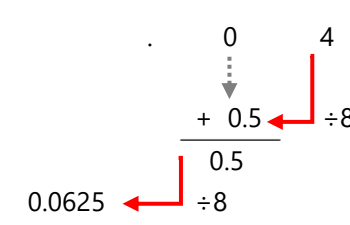
NOTE: In repeated multiplication method when the integer part has only one digit, it is already in decimal value. Only the fractional part needs to be converted.

නැවත නැවත ගුණ කිරීමේ ක්‍රමයේදී පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසට ඇත්තේ එක ඉලක්කමක් පමණක් නම්, එය දැනටමත් දශම අගයක් පවතී. එහිදී පරිවර්තනය කළ යුත්තේ භාගික කොටස පමණි.

Example – Repeated Multiplication Method
(Integer Values)

Binary → Decimal	Octal → Decimal	Hexadecimal → Decimal
$11011_2 \rightarrow ()_{10}$  $11011_2 = 27_{10}$	$33_8 \rightarrow ()_{10}$  $33_8 = 27_{10}$	$1B_{16} \rightarrow ()_{10}$  $1B_{16} = 27_{10}$
$111111_2 \rightarrow ()_{10}$  $111111_2 = 63_{10}$	$77_8 \rightarrow ()_{10}$  $77_8 = 63_{10}$	$3F_{16} \rightarrow ()_{10}$  $3F_{16} = 63_{10}$
$1000000_2 \rightarrow ()_{10}$  $1000000_2 = 64_{10}$	$100_8 \rightarrow ()_{10}$  $100_8 = 64_{10}$	$40_{16} \rightarrow ()_{10}$  $40_{16} = 64_{10}$

Example – Repeated Multiplication Method
(Fraction Values)

Binary → Decimal	Octal → Decimal	Hexadecimal → Decimal
$0.01_2 \rightarrow ()_{10}$  $0.01_2 = 0.25_{10}$	$0.2_8 \rightarrow ()_{10}$  $0.2_8 = 0.25_{10}$	$0.4_{16} \rightarrow ()_{10}$  $0.4_{16} = 0.25_{10}$
$111.101_2 \rightarrow ()_{10}$  $= 7 + 0.625$ $= 7.625_{10}$	$7.5_8 \rightarrow ()_{10}$  $= 7 + 0.625$ $= 7.625_{10}$	$7.A_{16} \rightarrow ()_{10}$  $= 7 + 0.625$ $= 7.625_{10}$
$0.0001_2 \rightarrow ()_{10}$  $0.0001_2 = 0.0625_{10}$	$0.04_8 \rightarrow ()_{10}$  $0.04_8 = 0.0625_{10}$	$0.1_{16} \rightarrow ()_{10}$  $0.1_{16} = 0.0625_{10}$

Converting from octal to binary අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ද්වීමය බවට හැරවීම

Represent Each digit of the octal number system in Binary using 3-bit sets.

සෑම අෂ්ටමය ඉලක්කමක්ම බිටු 3 ද්වීමය කොටසක් ලෙස නිරූපණය කරන්න.

Octal	Binary
0	- 000
1	- 001
2	- 010
3	- 011
4	- 100
5	- 101
6	- 110
7	- 111

Replace each digit of the given octal number with its corresponding 3-bit binary representation.

දී ඇති අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවේ සෑම ඉලක්කමකටම අදාළ වන බිටු 3ක ද්වීමය නිරූපණය ආදේශ කරන්න.

Retain the radix point in its original position.
දශම ලක්ෂ්‍යය එහි මුල් පිහිටුමේම රඳවා ගන්න.

Combine all 3-bit binary groups in the same order.

එම බිටු 3ක ද්වීමය කාණ්ඩ සියල්ලම මුල් අනුපිළිවෙළින්ම එකට සම්බන්ධ කරන්න.

Remove leading zeros from the integer part.
පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසේ ඉදිරියෙන් ඇති බිංදු ඉවත් කරන්න.

Remove trailing zeros from the fractional part.
දශම කොටසේ අගට ඇති බිංදු ඉවත් කරන්න.

The resulting value is the equivalent binary number.

මෙලෙස ලැබෙන අවසන් අගය, ඊට සමාන ද්වීමය සංඛ්‍යාව වේ.

This method is common for both whole number and fractional parts.

මෙම ක්‍රමය පූර්ණ සංඛ්‍යා මෙන්ම දශම සංඛ්‍යා කොටස් යන දෙකටම පොදුවේ භාවිතා කළ හැක.

Converting from hexadecimal to binary ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා ද්වීමය බවට හැරවීම

Represent Each digit of the hexadecimal number system in Binary using 4-bit sets.

සෑම ෂඩ් දශමය ඉලක්කමක්ම බිටු 4 ද්වීමය කොටසක් ලෙස නිරූපණය කරන්න.

Hex	Binary	Hex	Binary
0	- 0000	8	- 1000
1	- 0001	9	- 1001
2	- 0010	A	- 1010
3	- 0011	B	- 1011
4	- 0100	C	- 1100
5	- 0101	D	- 1101
6	- 0110	E	- 1110
7	- 0111	F	- 1111

Replace each digit of the given hexadecimal number with its corresponding 4-bit binary representation.

දී ඇති ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාවේ සෑම ඉලක්කමකටම අදාළ වන බිටු 4ක ද්වීමය නිරූපණය ආදේශ කරන්න.

Retain the radix point in its original position.
දශම ලක්ෂ්‍යය එහි මුල් පිහිටුමේම රඳවා ගන්න.

Combine all 4-bit binary groups in the same order.

එම බිටු 4ක ද්වීමය කාණ්ඩ සියල්ලම මුල් අනුපිළිවෙළින්ම එකට සම්බන්ධ කරන්න.

Remove leading zeros from the whole number part.
පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසේ ඉදිරියෙන් ඇති බිංදු ඉවත් කරන්න.

Remove trailing zeros from the fractional part.
දශම කොටසේ අගට ඇති බිංදු ඉවත් කරන්න.

The resulting value is the equivalent binary number.

මෙලෙස ලැබෙන අවසන් අගය, ඊට සමාන ද්වීමය සංඛ්‍යාව වේ.

This method is common for both whole number and fractional parts.

මෙම ක්‍රමය පූර්ණ සංඛ්‍යා මෙන්ම දශම සංඛ්‍යා කොටස් යන දෙකටම පොදුවේ භාවිතා කළ හැක.

Examples - Octal to Binary

උදාහරණ - අෂ්ටමය සිට ද්වීමය දක්වා

$374_8 \rightarrow ()_2$

3			7			4		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0

$$\cancel{0}11\ 111\ 100_2$$

$$374_8 = 11111100_2$$

$120_8 \rightarrow ()_2$

1			2			0		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	0	1	0	1	0	0	0	0

$$\cancel{00}1\ 010\ 000_2$$

$$120_8 = 1010000_2$$

$753_8 \rightarrow ()_2$

7			5			3		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
1	1	1	1	0	1	0	1	1

$$111\ 101\ 011_2$$

$$753_8 = 111101011_2$$

$436_8 \rightarrow ()_2$

4			3			6		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0

$$100\ 011\ 110_2$$

$$436_8 = 100011110_2$$

$5.26_8 \rightarrow ()_2$

5			2			6		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
1	0	1	0	1	0	1	1	0

$$101.010\ 11\cancel{0}_2$$

$$5.26_8 = 101.01011_2$$

$6.74_8 \rightarrow ()_2$

6			7			4		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0

$$110.111\ 1\cancel{00}_2$$

$$6.74_8 = 110.1111_2$$

$0.04_8 \rightarrow ()_2$

0			0			4		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0

$$\cancel{000}.000\ 1\cancel{00}_2$$

$$0.04_8 = 0.0001_2$$

$4.17_8 \rightarrow ()_2$

4			1			7		
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1

$$100.001\ 111_2$$

$$4.17_8 = 100.001111_2$$

Examples - Hexadecimal to Binary
උදාහරණ - හෙක්සාමය සිට ද්වීමය දක්වා

2FA₁₆ → ()₂ <table><tr><td colspan="4">2</td><td colspan="4">F (15)</td><td colspan="4">A (10)</td></tr><tr><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="12">0010 1111 1010</td></tr></table> 2FA₁₆ = 1011111010₂	2				F (15)				A (10)				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	00 10 1111 1010												7B1₁₆ → ()₂ <table><tr><td colspan="4">7</td><td colspan="4">B (11)</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="12">0111 1011 0001</td></tr></table> 7B1₁₆ = 11110110001₂	7				B (11)				1				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0 111 1011 0001											
2				F (15)				A (10)																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																														
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																														
0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0																																																																																																														
00 10 1111 1010																																																																																																																									
7				B (11)				1																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																														
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																														
0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1																																																																																																														
0 111 1011 0001																																																																																																																									
98C₁₆ → ()₂ <table><tr><td colspan="4">9</td><td colspan="4">8</td><td colspan="4">C (12)</td></tr><tr><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="12">1001 1000 1100</td></tr></table> 98C₁₆ = 100110001100₂	9				8				C (12)				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1001 1000 1100												ED1₁₆ → ()₂ <table><tr><td colspan="4">E (14)</td><td colspan="4">D (13)</td><td colspan="4">1</td></tr><tr><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="12">1110 1101 0001</td></tr></table> ED1₁₆ = 111011010001₂	E (14)				D (13)				1				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1110 1101 0001											
9				8				C (12)																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																														
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																														
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0																																																																																																														
1001 1000 1100																																																																																																																									
E (14)				D (13)				1																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																														
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																														
1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1																																																																																																														
1110 1101 0001																																																																																																																									
8.DC₁₆ → ()₂ <table><tr><td colspan="4">8</td><td colspan="4">D (13)</td><td colspan="4">C (12)</td></tr><tr><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="12">1000 . 1101 1100</td></tr></table> 8.DC₁₆ = 1000.110111₂	8				D (13)				C (12)				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1000 . 1101 11 00												F.16₁₆ → ()₂ <table><tr><td colspan="4">F</td><td colspan="4">1</td><td colspan="4">6</td></tr><tr><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="12">1111 . 0001 0110</td></tr></table> F.16₁₆ = 1111.0001011₂	F				1				6				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1111 . 0001 011 0											
8				D (13)				C (12)																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																														
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																														
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0																																																																																																														
1000 . 1101 11 00																																																																																																																									
F				1				6																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																														
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																														
1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0																																																																																																														
1111 . 0001 011 0																																																																																																																									
5.A8₁₆ → ()₂ <table><tr><td colspan="4">5</td><td colspan="4">A (10)</td><td colspan="4">8</td></tr><tr><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="12">0101 . 1010 1000</td></tr></table> 5.A8₁₆ = 101.10101₂	5				A (10)				8				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0 101 . 1010 1 000												B.97₁₆ → ()₂ <table><tr><td colspan="4">B (11)</td><td colspan="4">9</td><td colspan="4">7</td></tr><tr><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td><td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td></tr><tr><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="12">1011 . 1001 0111</td></tr></table> B.97₁₆ = 1011.10010111₂	B (11)				9				7				2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1011 . 1001 0111											
5				A (10)				8																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																														
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																														
0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0																																																																																																														
0 101 . 1010 1 000																																																																																																																									
B (11)				9				7																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																														
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																														
1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1																																																																																																														
1011 . 1001 0111																																																																																																																									

Converting from binary to octal

ද්විමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය බවට හැරවීම

Each 3-bit binary group corresponds to a single octal digit.

බිටු 3කින් යුත් සෑම ද්විමය කාණ්ඩයක්ම තනි අෂ්ටමය ඉලක්කමකට අනුරූප වේ.

Binary	Octal
000	- 0
001	- 1
010	- 2
011	- 3
100	- 4
101	- 5
110	- 6
111	- 7

Retain the radix point in its original position.
දශම ලක්ෂ්‍යය එහි මුල් පිහිටුමේම රඳවා ගන්න.

Starting from the radix point, divide the binary digits into 3-bit groups:

දශම ලක්ෂ්‍යයේ සිට ආරම්භ කරමින්, ද්විමය ඉලක්කම් බිටු 3 බැගින් වූ කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න:

Group the integer part from right to left.
පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස දකුණේ සිට වමට කාණ්ඩ කරන්න.

Group the fractional part from left to right.
දශම කොටස වමේ සිට දකුණට කාණ්ඩ කරන්න.

If the outermost group contains fewer than 3 bits:
වඩාත්ම පිටතින් ඇති කාණ්ඩයක බිටු 3කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් පවතී නම්:

Add leading zeros to the left of the integer part.
පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසේ වම් කෙළවරට අවශ්‍ය පරිදි බිංදු එකතු කරන්න.

Add trailing zeros to the right of the fractional part.
දශම කොටසේ දකුණු කෙළවරට අවශ්‍ය පරිදි බිංදු එකතු කරන්න.

Replace each 3-bit group with its corresponding octal digit.
බිටු 3ක සෑම කාණ්ඩයක් වෙනුවටම එයට අදාළ වන අෂ්ටමය ඉලක්කම ආදේශ කරන්න.

Write the equivalent octal digits in the same order while retaining the radix point.
දශම ලක්ෂ්‍යය චලෙසම තබමින්, ඊට සමාන අෂ්ටමය ඉලක්කම් මුල් අනුපිළිවෙළින්ම ලියා දක්වන්න.

The resulting value is the equivalent octal number.
මෙලෙස ලැබෙන අවසන් අගය, ඊට සමාන අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව වේ.

Converting from binary to hexadecimal

ද්විමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය බවට හැරවීම

Each 4-bit binary group corresponds to a single hexadecimal digit.

බිටු 4කින් යුත් සෑම ද්විමය කාණ්ඩයක්ම තනි ෂඩ් දශමය ඉලක්කමකට අනුරූප වේ.

Binary	Hex	Binary	Hex
0000	- 0	1000	- 8
0001	- 1	1001	- 9
0010	- 2	1010	- A
0011	- 3	1011	- B
0100	- 4	1100	- C
0101	- 5	1101	- D
0110	- 6	1110	- E
0111	- 7	1111	- F

Retain the radix point in its original position.
දශම ලක්ෂ්‍යය එහි මුල් පිහිටුමේම රඳවා ගන්න.

Starting from the radix point, divide the binary digits into 4-bit groups:

දශම ලක්ෂ්‍යයේ සිට ආරම්භ කරමින්, ද්විමය ඉලක්කම් බිටු 4 බැගින් වූ කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න:

Group the integer part from right to left.
පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස දකුණේ සිට වමට කාණ්ඩ කරන්න.

Group the fractional part from left to right.
දශම කොටස වමේ සිට දකුණට කාණ්ඩ කරන්න.

If the outermost group contains fewer than 4 bits:
වඩාත්ම පිටතින් ඇති කාණ්ඩයක බිටු 4කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් පවතී නම්:

Add leading zeros to the left of the integer part.
පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසේ වම් කෙළවරට අවශ්‍ය පරිදි බිංදු එකතු කරන්න.

Add trailing zeros to the right of the fractional part.
දශම කොටසේ දකුණු කෙළවරට අවශ්‍ය පරිදි බිංදු එකතු කරන්න.

Replace each 4-bit group with its corresponding hexadecimal digit.
බිටු 4ක සෑම කාණ්ඩයක් වෙනුවටම එයට අදාළ වන ෂඩ් දශමය ඉලක්කම ආදේශ කරන්න.

Write the equivalent hexadecimal digits in the same order while retaining the radix point.
දශම ලක්ෂ්‍යය චලෙසම තබමින්, ඊට සමාන ෂඩ් දශමය ඉලක්කම් මුල් අනුපිළිවෙළින්ම ලියා දක්වන්න.

The resulting value is the equivalent hexadecimal number.
මෙලෙස ලැබෙන අවසන් අගය, ඊට සමාන ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව වේ.

NOTE:

Zeros added to complete the outermost groups do not change the value of the binary number.

වඩාත්ම පිටතින් ඇති කාණ්ඩ සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා එකතු කරනු ලබන බිංදු මගින් ද්වීමය සංඛ්‍යාවේ අගය වෙනස් නොවේ

Examples – Binary to Octal

උදාහරණ - ද්වීමය සිට අෂ්ටමය දක්වා

111101100 ₂ → () ₈														
←														
111 101 100 ₂														
1	1	1		1	0	1		1	0	0				
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰				
4	2	1		4	2	1		4	2	1				
4+2+1=7				4+1=5				4						
754 ₈														
111101100 ₂ = 754 ₈														

110001101 ₂ → () ₈														
←														
110 001 101 ₂														
1	1	0		0	0	1		1	0	1				
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰				
4	2	1		4	2	1		4	2	1				
4+2=6				1				4+1=5						
615 ₈														
110001101 ₂ = 615 ₈														

1010011 ₂ → () ₈														
←														
001 010 011 ₂														
0	0	1		0	1	0		0	1	1				
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰				
4	2	1		4	2	1		4	2	1				
1				2				2+1=3						
123 ₈														
1010011 ₂ = 123 ₈														

10111101 ₂ → () ₈														
←														
010 111 101 ₂														
0	1	0		1	1	1		1	0	1				
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰				
4	2	1		4	2	1		4	2	1				
2				4+2+1=7				4+1=5						
275 ₈														
10111101 ₂ = 275 ₈														

0.1010111101 ₂ → () ₈																		
← →																		
000.101 011 110 100 ₂																		
0	0	0	.	1	0	1		0	1	1		1	1	0		1	0	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1
0				5				2+1=3				4+2=6				4		
0.5364 ₈																		
0.1010111101 ₂ = 0.5364 ₈																		

11001.11010110111 ₂ → () ₈																						
← →																						
011 001.110 101 101 110 ₂																						
0	1	1	.	0	0	1		1	1	0		1	0	1		1	0	1		1	1	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1		4	2	1
2+1=3				1				4+2=6				4+1=5				4+1=5				4+2=6		
31.6556 ₈																						
11001.11010110111 ₂ = 31.6556 ₈																						

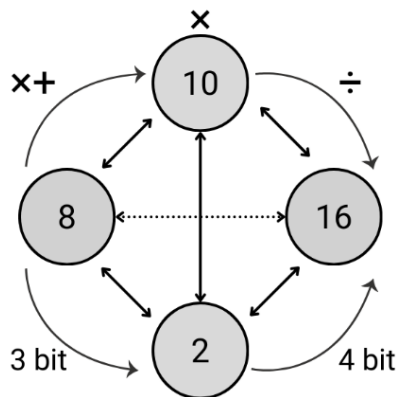
Examples – Binary to Hexadecimal
උදාහරණ - ද්විමය සිට ඡව් දශමය දක්වා

101101110101₂ → ()₁₆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="12">1011 0111 0101₂</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">8+2+1=11(B)</td> <td colspan="4">7</td> <td colspan="4">5</td> </tr> <tr><td colspan="12">B75₁₆</td></tr> </table> 101101110101₂ = B75₁₆	1011 0111 0101 ₂												1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	8+2+1=11(B)				7				5				B75 ₁₆												100011000100₂ → ()₁₆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="12">1000 1100 0100₂</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">8</td> <td colspan="4">8+4=12(C)</td> <td colspan="4">4</td> </tr> <tr><td colspan="12">8C4₁₆</td></tr> </table> 100011000100₂ = 8C4₁₆	1000 1100 0100 ₂												1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	8				8+4=12(C)				4				8C4 ₁₆											
1011 0111 0101 ₂																																																																																																																																																	
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1																																																																																																																																						
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																																																						
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																																																						
8+2+1=11(B)				7				5																																																																																																																																									
B75 ₁₆																																																																																																																																																	
1000 1100 0100 ₂																																																																																																																																																	
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0																																																																																																																																						
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																																																						
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																																																						
8				8+4=12(C)				4																																																																																																																																									
8C4 ₁₆																																																																																																																																																	
111101100₂ → ()₁₆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="12">0001 1110 1100₂</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1</td> <td colspan="4">8+4+2=14(E)</td> <td colspan="4">8+4=12(C)</td> </tr> <tr><td colspan="12">1EC₁₆</td></tr> </table> 111101100₂ = 1EC₁₆	0001 1110 1100 ₂												0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	1				8+4+2=14(E)				8+4=12(C)				1EC ₁₆												1100000111₂ → ()₁₆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="12">0011 0000 0111₂</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">2+1=3</td> <td colspan="4">0</td> <td colspan="4">4+2+1=7</td> </tr> <tr><td colspan="12">307₁₆</td></tr> </table> 1100000111₂ = 307₁₆	0011 0000 0111 ₂												0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	2+1=3				0				4+2+1=7				307 ₁₆											
0001 1110 1100 ₂																																																																																																																																																	
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0																																																																																																																																						
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																																																						
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																																																						
1				8+4+2=14(E)				8+4=12(C)																																																																																																																																									
1EC ₁₆																																																																																																																																																	
0011 0000 0111 ₂																																																																																																																																																	
0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1																																																																																																																																						
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																																																						
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																																																						
2+1=3				0				4+2+1=7																																																																																																																																									
307 ₁₆																																																																																																																																																	
0.1011001101₂ → ()₁₆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="16">0000 . 1011 0011 0100₂</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> <td>.</td> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> <td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td></td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td></td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">0</td> <td></td> <td colspan="4">8+2+1=11 (B)</td> <td colspan="4">2+1=3</td> <td colspan="4">4</td> </tr> <tr><td colspan="16">0.B34₁₆</td></tr> </table> 0.1011001101₂ = 0.B34₁₆		0000 . 1011 0011 0100 ₂																0	0	0	0	.	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1		8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	0					8+2+1=11 (B)				2+1=3				4				0.B34 ₁₆																																																											
0000 . 1011 0011 0100 ₂																																																																																																																																																	
0	0	0	0	.	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0																																																																																																																																	
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																																																	
8	4	2	1		8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																																																	
0					8+2+1=11 (B)				2+1=3				4																																																																																																																																				
0.B34 ₁₆																																																																																																																																																	

11011.11010110111₂ → ()₁₆ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="20">0001 1011 . 1101 0110 1110₂</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td> <td>.</td> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td> <td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td></td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> <td>2³</td><td>2²</td><td>2¹</td><td>2⁰</td> </tr> <tr> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td></td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> <td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1</td> <td></td> <td colspan="4">8+2+1=11 (B)</td> <td>.</td> <td colspan="4">8+4+1=13 (D)</td> <td colspan="4">4+2=6</td> <td colspan="4">8+4+2=14 (E)</td> </tr> <tr><td colspan="20">1B.D6E₁₆</td></tr> </table> 11011.11010110111₂ = 1B.D6E₁₆	0001 1011 . 1101 0110 1110 ₂																				0	0	0	1	.	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	8	4	2	1		8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	1					8+2+1=11 (B)				.	8+4+1=13 (D)				4+2=6				8+4+2=14 (E)				1B.D6E ₁₆																			
0001 1011 . 1101 0110 1110 ₂																																																																																																																													
0	0	0	1	.	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0																																																																																																									
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰		2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰																																																																																																									
8	4	2	1		8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																																																																																									
1					8+2+1=11 (B)				.	8+4+1=13 (D)				4+2=6				8+4+2=14 (E)																																																																																																											
1B.D6E ₁₆																																																																																																																													

Converting from Octal to Hexadecimal

අෂ්ටක සංඛ්‍යා ඡඩ්දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම



Method 1 - Octal → Binary → Hexadecimal

There is no simple direct conversion method between octal and hexadecimal.

අෂ්ටක සහ ඡඩ්දශම සංඛ්‍යා අතර සෘජුවම පරිවර්තනය කළ හැකි සරල ක්‍රමයක් නොමැත.

Therefore, the octal number is first converted to binary, and the binary number is then converted to hexadecimal.

එබැවින්, ප්‍රථමයෙන් අෂ්ටක සංඛ්‍යාව ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන අතර, ඉන්පසු එම ද්වීමය සංඛ්‍යාව ඡඩ්දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.

Convert each octal digit into its 3-bit binary equivalent.

එක් එක් අෂ්ටක ඉලක්කම, වියට අනුරූප බිටු 3ක ද්වීමය අගය බවට හරවන්න.

Group the binary digits into 4-bit groups: එම ද්වීමය ඉලක්කම් බිටු 4 බැගින් වූ කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න:

Integer part: Start grouping from the right. If necessary, add leading zeros to complete the leftmost group.

පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස: දකුණු පසින් ආරම්භ කර කාණ්ඩ කරන්න. අවශ්‍ය නම්, වම් කෙළවරේම ඇති කාණ්ඩය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉදිරියෙන් ශුන්‍ය එකතු කරන්න.

Fractional part: Start grouping from the left. If necessary, add trailing zeros to complete the rightmost group.

භාගික කොටස: වම් පසින් ආරම්භ කර කාණ්ඩ කරන්න. අවශ්‍ය නම්, දකුණු කෙළවරේම ඇති කාණ්ඩය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පසුපසින් ශුන්‍ය එකතු කරන්න.

Convert each 4-bit binary group into its corresponding hexadecimal digit.

එක් එක් බිටු 4ක ද්වීමය කාණ්ඩය, වියට අනුරූප ඡඩ්දශම ඉලක්කම බවට හරවන්න.

Combine the hexadecimal digits to obtain the equivalent hexadecimal number.

සමාන වටිනාකමක් ඇති ඡඩ්දශම සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා එම ඡඩ්දශම ඉලක්කම් එකට එකතු කරන්න.

Method 2 - Octal → Decimal → Hexadecimal

In this method the octal number is first converted to decimal, and the decimal number is then converted to hexadecimal.

මෙම ක්‍රමයේදී, ප්‍රථමයෙන් අෂ්ටක සංඛ්‍යාව දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන අතර, ඉන්පසු එම දශම සංඛ්‍යාව ඡඩ්දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.

Convert the octal number to its equivalent decimal number using the appropriate conversion method.

සුදුසු පරිවර්තන ක්‍රමය භාවිතා කරමින් අෂ්ටක සංඛ්‍යාව වියට සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කරන්න.

Convert the decimal number to its equivalent hexadecimal number:

දශම සංඛ්‍යාව වියට සමාන වටිනාකමක් ඇති ඡඩ්දශම සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කරන්න:

Integer part: Use the repeated division by 16 method.

පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස: 16න් නැවත නැවත බෙදීමේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න.

Fractional part: Use the repeated multiplication by 16 method.

භාගික කොටස: 16න් නැවත නැවත ගුණ කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න.

Combine the hexadecimal digits to obtain the equivalent hexadecimal number.

සමාන වටිනාකමක් ඇති ඡඩ්දශම සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා ඡඩ්දශම ඉලක්කම් එකට එකතු කරන්න.

Examples- Octal to Hexadecimal Conversion Through Binary

374₈ → ()₁₆

3			7			4		
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0

011 111 100₂

1111 1100₂

1 1 1 1				1 1 0 0			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
15 (F)				12 (C)			

FC₁₆

374₈ = FC₁₆

154₈ → ()₁₆

1			5			4		
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	0	1	1	0	1	1	0	0

001 101 100₂

0110 1100₂

0 1 1 0				1 1 0 0			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
6				12 (C)			

6C₁₆

154₈ = 6C₁₆

0.27₈ → ()₁₆

0			2			7		
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1

0.010111₂

0 0 0 0				0 1 0 1				1 1 0 0			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
0				5				12 (C)			

0.27₈ = 0.5C₁₆

253₈ → ()₁₆

2			5			3		
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1

010 101 011₂

1010 1011₂

1 0 1 0				1 0 1 1			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
10 (A)				11 (B)			

AB₁₆

253₈ = AB₁₆

122₈ → ()₁₆

1			2			2		
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
0	0	1	0	1	0	0	1	0

001 010 010₂

0101 0010₂

0 1 0 1				0 0 1 0			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
5				2			

52₁₆

122₈ = 52₁₆

1.5₈ → ()₁₆

1			5		
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1
0	0	1	1	0	1

1.101₂

0 0 0 1				1 0 1 0			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
1				10(A)			

1.5₈ = 1.A₁₆

Examples-Octal to Hexadecimal Conversion Through Decimal

374₈ → ()₁₆

374 ₈		
8 ²	8 ¹	8 ⁰
64	8	1
3	7	4
192+56+4		
252 ₁₀		
374 ₈ = 252 ₁₀		

16	252	
16	15	-12(C)
	0	-15(F)



374₈ = FC₁₆

154₈ → ()₁₆

154 ₈		
8 ²	8 ¹	8 ⁰
64	8	1
1	5	4
64+40+4		
108 ₁₀		
154 ₈ = 108 ₁₀		

16	108	
16	6	-12(C)
	0	-6

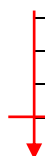


154₈ = 6C₁₆

0.27₈ → ()₁₆

0.27 ₈			
8 ⁰	.	8 ⁻¹	8 ⁻²
1		0.125	0.015625
0	.	2	7
0.25+0.109375			
0.359375 ₁₀			
0.27 ₈ = 0.359375 ₁₀			

	0.359375	x 16
5	.75	x 16
12(C)	.0	x 16



0.27₈ = 0.5C₁₆

253₈ → ()₁₆

253 ₈		
8 ²	8 ¹	8 ⁰
64	8	1
2	5	3
128+40+3		
171 ₁₀		
253 ₈ = 171 ₁₀		

16	170	
16	10	-11(B)
	0	-10(A)



253₈ = AB₁₆

122₈ → ()₁₆

122 ₈		
8 ²	8 ¹	8 ⁰
64	8	1
1	2	2
64+16+2		
82 ₁₀		
122 ₈ = 82 ₁₀		

16	82	
16	5	-2
	0	-5

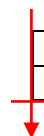


122₈ = 52₁₆

1.5₈ → ()₁₆

1.5 ₈		
8 ⁰	.	8 ⁻¹
1		0.125
1	.	5
1+0.625		
1.625 ₁₀		
1.5 ₈ = 1.625 ₁₀		

	0.625	x 16
10	.0	x 16



16	1	
16	0	-1



1.5₈ = 1.A₁₆

Converting from Hexadecimal to Octal

ෂඩ්දශම සංඛ්‍යා අෂ්ටක සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Method 1- Hexadecimal→Binary→Octal

There is no simple direct conversion method between hexadecimal and octal.

ෂඩ්දශම සහ අෂ්ටක සංඛ්‍යා අතර සෘජුවම පරිවර්තනය කළ හැකි සරල ක්‍රමයක් නොමැත.

Therefore, the hexadecimal number is first converted to binary, and the binary number is then converted to octal.

එබැවින්, ප්‍රථමයෙන් ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාව ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන අතර, ඉන්පසු එම ද්වීමය සංඛ්‍යාව අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.

Convert each hexadecimal digit into its 4-bit binary equivalent.

එක් එක් ෂඩ්දශම ඉලක්කම, එයට අනුරූප බිටු 4ක ද්වීමය අගය බවට හරවන්න.

Group the binary digits into 3-bit groups:

එම ද්වීමය ඉලක්කම් බිටු 3 බැගින් වූ කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න:

Integer part: Start grouping from the right. If necessary, add leading zeros to complete the leftmost group.

පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස: දකුණු පසින් ආරම්භ කර කාණ්ඩ කරන්න. අවශ්‍ය නම්, වම් කෙළවරේම ඇති කාණ්ඩය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉදිරියෙන් ශුන්‍ය එකතු කරන්න.

Fractional part: Start grouping from the left. If necessary, add trailing zeros to complete the rightmost group.

භාගික කොටස: වම් පසින් ආරම්භ කර කාණ්ඩ කරන්න. අවශ්‍ය නම්, දකුණු කෙළවරේම ඇති කාණ්ඩය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පසුපසින් ශුන්‍ය එකතු කරන්න.

Convert each 3-bit binary group into its corresponding octal digit.

එක් එක් බිටු 3ක ද්වීමය කාණ්ඩය, එයට අනුරූප අෂ්ටක ඉලක්කම බවට හරවන්න.

Combine the octal digits to obtain the equivalent octal number.

සමාන වටිනාකමක් ඇති අෂ්ටක සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා එම අෂ්ටක ඉලක්කම් එකට එකතු කරන්න.

Method 2- Hexadecimal→Decimal→Octal

In this method the hexadecimal number is first converted to decimal, and the decimal number is then converted to octal.

මෙම ක්‍රමයේදී, ප්‍රථමයෙන් ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාව දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරන අතර, ඉන්පසු එම දශම සංඛ්‍යාව අෂ්ටක සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.

Convert the hexadecimal number to its equivalent decimal number using the appropriate conversion method.

සුදුසු පරිවර්තන ක්‍රමය භාවිතා කරමින් ෂඩ්දශම සංඛ්‍යාව එයට සමාන වටිනාකමක් ඇති දශම සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කරන්න.

Convert the decimal number to its equivalent octal number:

දශම සංඛ්‍යාව එයට සමාන වටිනාකමක් ඇති අෂ්ටක සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කරන්න:

Integer part: Use the repeated division by 8 method.

පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස: 8න් නැවත නැවත බෙදීමේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න.

Fractional part: Use the repeated multiplication by 8 method.

භාගික කොටස: 8න් නැවත නැවත ගුණ කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න.

Combine the octal digits to obtain the equivalent octal number.

සමාන වටිනාකමක් ඇති අෂ්ටක සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා අෂ්ටක ඉලක්කම් එකට එකතු කරන්න.

Examples-Hexadecimal to Octal Conversion Through Binary

= **FA₁₆** → ()₈

F (15)				A (10)			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	1	0
011 111 010							

0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1	0
3			7			2			

372₈

FA₁₆ = 372₈

= **56₁₆** → ()₈

5				6			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
0	1	0	1	0	1	1	0
001 010 110							

0	0	1	0	1	0	1	1	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
1			2			6		

126₈

56₁₆ = 126₈

= **F.2₁₆** → ()₈

F				2			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
1	1	1	1	0	0	1	0

1111.0010₂

001 111.0010₂

0	0	1	1	1	1	0	0	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1
1			7			1		

17.1₈

F.2₁₆ = 17.1₈

= **0.D1₁₆** → ()₈

0				D (13)				1			
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1

0.11010001₂

0.110 100 010₂

0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1
0			6			4			2		

0.642₈

0.D1₁₆ = 0.642₈

Examples-Hexadecimal to Octal Conversion Through Decimal

= $FA_{16} \rightarrow ()_8$

FA_{16}	
16^1	16^0
16	1
F(15)	A(10)
$240+10$	
250_{10}	
$FA_{16} = 250_{10}$	

8	250	
8	31	-2
8	3	-7
	0	-3

$FA_{16} = 372_8$

= $56_{16} \rightarrow ()_8$

56_{16}	
16^1	16^0
16	1
5	6
$80+6$	
86_{10}	
$56_{16} = 86_{10}$	

8	86	
8	10	-6
8	1	-2
	0	-1

$56_{16} = 126_8$

= $F.2_{16} \rightarrow ()_8$

$F.2_{16}$		
16^0	.	16^{-1}
1		0.0625
F(15)	.	2
$15+0.125$		
15.125_{10}		
$F.2_{16} = 15.125_{10}$		

8	15	
8	1	-7
	0	-1

	0.125	x 8
1	.0	x 8

$F.2_{16} = 17.1_8$

= $0.D1_{16} \rightarrow ()_8$

$0.D1_{16}$			
16^0	.	16^{-1}	16^{-2}
1		0.0625	0.00390625
0	.	D(13)	1
$0.8125+0.00390625$			
0.81640625_{10}			
$0.D1_{16} = 0.81640625_{10}$			

	0.81640625	x 8
6	.53125	x 8
4	.25	x 8
2	.0	

$0.D1_{16} = 0.642_8$

Purpose and real-world applications of conversions between number systems

සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තනයන්හි අරමුණ සහ ප්‍රායෝගික යෙදවුම්

Computers, humans, and different technologies don't all communicate the same numerical language. Number system conversion exists to bridge these differences.

පරිගණක, මිනිසුන් සහ විවිධ තාක්ෂණයන් සියල්ලම එකම සංඛ්‍යාත්මක භාෂාවකින් සන්නිවේදනය නොකරයි. මෙම වෙනස්කම් මඟහරවා ගැනීම සඳහා සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තනය පවතී.

1. Compatibility Between Systems and Devices / පද්ධති සහ උපාංග අතර අනුකූලතාව

Different devices and systems represent data using different number bases.

විවිධ උපාංග සහ පද්ධති දත්ත නිරූපණය කරනුයේ විවිධ සංඛ්‍යා පාද භාවිතයෙනි.

Conversion ensures data moves between them correctly, so information stays accurate when exchanged across platforms.

පද්ධති අතර දත්ත හුවමාරු වන විට තොරතුරු නිවැරදිව පවත්වා ගැනීම සඳහා, උපාංග අතර දත්ත නිවැරදිව ගලා යාම සහතික කිරීමට පරිවර්තනය උපකාරී වේ.

2. Human Readability / කියවීමේ පහසුව

Humans think in decimal but computers use binary internally.

මිනිසා දශමය සංඛ්‍යා වලින් සිතන අතර පරිගණක අන්තර්ගතව ද්විමය සංඛ්‍යා භාවිතා කරයි.

Converting binary to decimal (or hex) lets people read and understand values without changing how the computer stores them.

ද්විමය සංඛ්‍යා දශම හෝ ඡඩ්දශම බවට පරිවර්තනය කිරීම මඟින්, පරිගණකය දත්ත ගබඩා කරන ආකාරය වෙනස් නොකර මිනිසාට එම අගයන් කියවීමට සහ තේරුම් ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි.

3. Compact Representation

සංක්ෂිප්ත නිරූපණය

Binary numbers get very long. Hexadecimal shortens them (1 hex digit equals 4 bits), making values easier to read and write, not faster to calculate.

ද්විමය සංඛ්‍යා ඉතා දිගු වේ. ඡඩ්දශම සංඛ්‍යා මඟින් ඒවා කෙටි කර පෙන්වයි, එනම් ඡඩ්දශම ඉලක්කමක් බිටු 4 කට සමාන වේ. එමඟින් ගණනය කිරීම් වේගවත් නොවන නමුත්, අගයන් කියවීමට සහ ලිවීමට වඩාත් පහසු වේ.

4. Efficient Storage and Processing

කාර්යක්ෂම ගබඩා කිරීම සහ සැකසීම

Digital circuits have two stable states (on and off), matching binary's 0s and 1s. This is why computers store and process data internally in binary form.

ඩිජිටල් පරිපථ සතුව ස්ථාවර අවස්ථා දෙකක් පවතින අතර, ඒවා ද්විමය සංඛ්‍යාවල 0 සහ 1 සමඟ ගැලපේ. පරිගණක අන්තර්ගතව ද්විමය ආකාරයෙන් දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ සැකසීමට හේතුව මෙයයි.

5. Programming and Digital Electronics

ක්‍රමලේඛනය සහ ඩිජිටල් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව

Programmers convert between binary, hex, and decimal for memory addresses, machine code, registers, bit flags, colour codes, and debugging low-level system behaviour.

මතක ලිපින, යන්ත්‍ර කේත, රෙජිස්ටර, බිට් කොඩි, වර්ණ කේත සහ පහළ මට්ටමේ පද්ධති හැසිරීම් දෝෂහරණය කිරීම සඳහා ක්‍රමලේඛකයෝ ද්විමය, ඡඩ්දශම සහ දශම සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තනය සිදු කරති.

6. Data Security (Encryption)

දත්ත ආරක්ෂණය (ගුප්ත කේතනය)

Encryption often processes data as binary or hex.

ගුප්ත කේතනයේදී බොහෝ විට දත්ත ද්විමය හෝ ඡඩ්දශම ලෙස සකසනු ලබයි.

Conversion supports encoding and decoding, but the algorithm and key, not the conversion itself, provide actual security.

පරිවර්තනය මඟින් කේතනය කිරීම සහ විකේතනය කිරීම සඳහා සහය දක්වන නමුත්, සැබෑ ආරක්ෂාව සපයනු ලබන්නේ පරිවර්තනය මඟින් නොව ඇල්ගොරිතම සහ යතුර මඟිනි.

7. Scientific and Engineering Applications

විද්‍යාත්මක සහ ඉංජිනේරුමය යෙදවුම්

Different representations simplify calculations and express very large or small values.

විවිධ නිරූපණයන් මඟින් ගණනය කිරීම් සරල කරන අතර ඉතා විශාල හෝ ඉතා කුඩා අගයන් ප්‍රකාශ කිරීමට උදවු වේ.

Binary suits digital hardware while scientific notation suits large scale scientific and mathematical work.

ද්විමය නිරූපණය ඩිජිටල් දෘඩාංග සඳහා සුදුසු වන අතර විද්‍යාත්මක අංකනය විශාල පරිමාණයේ විද්‍යාත්මක හා ගණිතමය කටයුතු සඳහා සුදුසු වේ.

Principles Behind Number System Conversion Methods

සංඛ්‍යා පද්ධති පරිවර්තන ක්‍රමවලට පාදක වන මූලධර්ම

1. Repeated Subtraction

නැවත නැවත අඩු කිරීමේ ක්‍රමය

Decimal Integer → Another Base

දශමය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් → වෙනත් පාදකක සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කිරීම

Determines how many times each place value fits into the number, starting from the highest place value.

ලබාදී ඇති සංඛ්‍යාවට, එහි වැඩිම ස්ථානීය අගයේ සිට එක් එක් ස්ථානීය අගය කොපමණ වාර ගණනක් අඩංගු වෙනවාද යන්න මෙහිදී තීරණය කරයි.

The count becomes the digit for that position. එම වාර ගණන, අදාළ ස්ථානයට හිමි ඉලක්කම බවට පත්වේ.

Each digit represents the number of times its place value contributes to the number.

එක් එක් ඉලක්කමෙන් නිරූපණය වන්නේ, එහි ස්ථානීය අගය අදාළ සංඛ්‍යාව සෑදීමට දායක වන වාර ගණනයි.

2. Repeated Division

නැවත නැවත බෙදීමේ ක්‍රමය

Decimal Integer → Another Base

දශම පූර්ණ සංඛ්‍යා → වෙනත් පාදකකට

Each division produces:

සෑම බෙදීමකින්ම ලැබෙන්නේ:

- Quotient → remaining higher-order digits
ලැබෙන අගය → ඉතිරි වන ඉහළ අගයක් ඇති ඉලක්කම්
- Remainder → least significant digit (LSD)
ශේෂය → අඩුම වටිනාකම ඇති ඉලක්කම

The final quotient becomes the most significant digit (MSD).

අවසාන බෙදුම්වලය වඩාත්ම වැදගත් සංඛ්‍යාංකය (MSD) බවට පත් වේ.

Remainders are written in reverse order.

ශේෂයන් ආපසු හැරවූ අනුපිළිවෙලට (පහළ සිට ඉහළට) ලියනු ලැබේ.

Repeat until the quotient becomes 0.

ලබාදිය 0 වන තෙක් නැවත නැවත සිදු කරන්න.

Each remainder reveals one digit of the target-base number.

සෑම ශේෂයකින්ම අදාළ ඉලක්ක පාදකයේ එක් ඉලක්කමක් අනාවරණය වේ.

Repeated Subtraction and Repeated Division use the same mathematical principle.

නැවත නැවත අඩු කිරීම සහ නැවත නැවත බෙදීම යන ක්‍රියාවලීන්හිදී එකම ගණිතමය මූලධර්මය භාවිතා වේ.

Repeated Division is an efficient implementation of the Repeated Subtraction principle.

පුනරාවර්ති බෙදීම යනු පුනරාවර්ති අඩු කිරීමේ මූලධර්මයේ කාර්යක්ෂම ක්‍රියාත්මක කිරීමකි.

3. Repeated Multiplication

නැවත නැවත ගුණ කිරීම

Decimal Fraction → Another Base

දශමය භාග සංඛ්‍යාවක් → වෙනත් පාදකකට

Each multiplication shifts the next fractional digit into the integer part.

සෑම ගුණ කිරීමකින්ම, ඊළඟ භාගික ඉලක්කම පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස වෙතට පමුණුවයි.

The integer part is recorded, and the remaining fraction is processed again.

එම පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස සටහන් කරගන්නා අතර, ඉතිරි භාගික කොටස නැවතත් ගුණ කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

Each multiplication reveals the next fractional digit.

සෑම ගුණ කිරීමකින්ම ඊළඟ භාගික ඉලක්කම අනාවරණය කර දෙයි.

Repeat until the fractional part becomes 0 or the required precision is reached.

භාගික කොටස 0 වන තුරු හෝ අවශ්‍ය නිරවද්‍යතාව ලැබෙන තුරු නැවත නැවත සිදු කරන්න.

Some decimal fractions produce repeating digits in another base and therefore require approximation.

සමහර දශම භාග වෙනත් සංඛ්‍යා පද්ධතියකදී පුනරාවර්තනය වන ඉලක්කම් ඇති කරන බැවින්, ඒවා සඳහා ආසන්න අගයක් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

4. Place-Value Expansion

ස්ථානීය අගය ප්‍රසාරණය

Another Base → Decimal

වෙනත් පාදයක් → දශමය පද්ධතියට

Each digit is multiplied by its positional weight:
සෑම ඉලක්කමක්ම එහි ස්ථානීය භාරතයෙන් ගුණ කරනු ලැබේ

The sum of all weighted values gives the decimal equivalent.

සියලුම භාරිත අගයන්ගේ එකතුව මගින් ඊට අදාළ දශම අගය ලබා දෙයි.

A positional number equals the sum of its weighted digits.

ස්ථානීය සංඛ්‍යාවක් යනු එහි භාරිත ඉලක්කම්වල එකතුවට සමාන අගයකි.

Fractional digits use negative powers of the base (b^{-1} , b^{-2} , ...).

භාගික ඉලක්කම් සඳහා පාදයේ සෘණ බල (b^{-1} , b^{-2} , ...). භාවිතා වේ.

$\text{Digit} \times \text{Base}^{\text{Position}}$ ඉලක්කම $\times$ පාදය^{ස්ථානය}

5. Repeated Multiplication & Addition (Horner's Method)

නැවත නැවත ගුණ කිරීම සහ එකතු කිරීම (හෝනර්ගේ ක්‍රමය)

Another Base → Decimal

වෙනත් පාදයක් → දශමය පද්ධතියට

Multiplication shifts the accumulated value one position left, while addition inserts the next digit.

ගුණ කිරීම මගින් රැස් කරගත් අගය එක් ස්ථානයක් වමට පමුණුවන අතර, එකතු කිරීම මගින් ඊළඟ ඉලක්කම ඇතුළත් කරයි.

Multiplication shifts, addition inserts the next digit.

ගුණ කිරීම මගින් ස්ථානය වෙනස් කරන අතර, එකතු කිරීම මගින් ඊළඟ ඉලක්කම ඇතුළත් කරයි.

NOTE:

Grouping conversions work because the target base is a power of 2 ($8 = 2^3$, $16 = 2^4$).

ලක්ෂ්‍යමය (ගොනු කිරීමේ) පරිවර්තනයන් සාර්ථක වන්නේ ඉලක්කගත පාදය 2හි බලයක් වන බැවිනි ($8 = 2^3$, $16 = 2^4$).

When converting / පරිවර්තනය කිරීමේදී:

- Integer part / පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස:
Group from right to left.
දකුණේ සිට වමට කාණ්ඩ කරන්න.
- Fractional part / භාගික කොටස:
Group from left to right.
වමේ සිට දකුණට කාණ්ඩ කරන්න.

6. Binary → Octal Grouping

ද්වීමය → අෂ්ටමය කාණ්ඩ කිරීම

Since / මන්ද, $8 = 2^3$,

Every 3 binary bits correspond to 1 octal digit.

සෑම ද්වීමය බිටු 3ක්ම, 1 අෂ්ටමය ඉලක්කමකට සමාන වේ.

7. Binary → Hexadecimal Grouping

ද්වීමය → ෂඩ්දශමය කාණ්ඩ කිරීම

Since / මන්ද, $16 = 2^4$

Every 4 binary bits correspond to 1 hexadecimal digit.

සෑම ද්වීමය බිටු 4 ක්ම, 1 ෂඩ්දශමය ඉලක්කමකට සමාන වේ.

8. Octal → Binary Replacement

අෂ්ටමය → ද්වීමය ආදේශ කිරීම

Each octal digit has a unique 3-bit binary equivalent.

සෑම අෂ්ටමය ඉලක්කමකටම, ඊට අනන්‍ය වූ බිටු 3ක ද්වීමය අගයක් පවතී.

9. Hexadecimal → Binary Replacement

ශඩ්දශමය → ද්වීමය ආදේශ කිරීම

Each hexadecimal digit has a unique 4-bit binary equivalent.

සෑම ෂඩ්දශමය ඉලක්කමකටම, ඊට අනන්‍ය වූ බිටු 4 ක ද්වීමය අගයක් පවතී.

Octal↔Hexadecimal conversions are normally performed through binary because both bases are powers of 2.

අෂ්ටක ↔ ෂඩ්දශමය පරිවර්තන සාමාන්‍යයෙන් ද්වීමය හරහා සිදු කරනු ලබන්නේ පාද දෙකම 2 හි බලයන් වන බැවිනි.

Representing negative numbers in computers

පරිගණකවල සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම

Binary numbers normally represent only non-negative values.

ද්වීමය සංඛ්‍යාවලින් සාමාන්‍යයෙන් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ සෘණ නොවන අගයන් පමණි.

Computers also need to represent negative values.

පරිගණක සඳහා සෘණ අගයන් ද නිරූපණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතී.

Therefore, special binary representations are used to represent signed integers (both positive and negative numbers).

එබැවින්, ලකුණක් සහිත පූර්ණ සංඛ්‍යා (signed integers - චිත්තී ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා යන දෙකම) නිරූපණය කිරීම සඳහා විශේෂ ද්වීමය නිරූපණ ක්‍රම භාවිතා කරනු ලැබේ.

1. Unsigned Binary Representation
ලකුණු රහිත ද්වීමය සංඛ්‍යා නිරූපණය
2. Sign-Magnitude Representation
ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය
3. One's Complement Representation
1හි අනුපූරකය
4. Two's Complement Representation
2හි අනුපූරකය

Common real-world situations where computers use negative number representation:

පරිගණක මගින් සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය භාවිතා කරනු ලබන පොදු ප්‍රායෝගික අවස්ථා:

- Temperature measurements / උෂ්ණත්ව මිනුම් (e.g., -10°C , -5°C)
- Bank account balances / බැංකු ගිණුම් ශේෂයන් (e.g., overdraft of $-\$250$)
- Elevations below sea level
මුහුදු මට්ටමෙන් පහළ උන්නතාංශ (e.g., -430 m)
- Game scores or health points
ක්‍රීඩා ලකුණු හෝ සෞඛ්‍ය මට්ටම් (e.g., health decreases by -20)
- Sensor readings / සංවේදක කියවීම් (e.g., negative voltage or pressure values)
- CPU arithmetic operations
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ අංක ගණිතමය මෙහෙයුම්

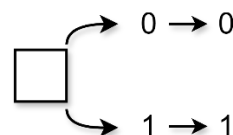
Unsigned Binary representation

ලකුණු රහිත ද්වීමය සංඛ්‍යා නිරූපණය

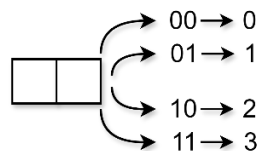
Here, a binary number is always considered to be a positive number. Negative numbers cannot be represented using this method.

මෙහිදී ද්වීමය සංඛ්‍යාවක් සෑමවිටම ධන සංඛ්‍යාවක් ලෙස සලකයි. මෙම ක්‍රමය මගින් සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සිදුකළ නොහැක.

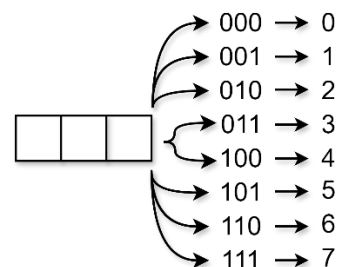
- Using 1 bit



- Using 2 bits



- Using 3 bits

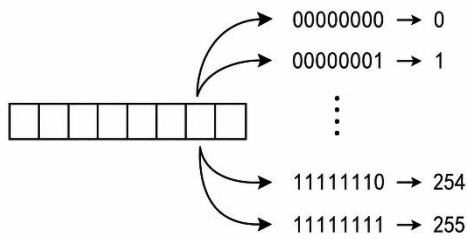


- 4 bits - 0000 to 1111 (15_{10})
- 5 bits - 00000 to 11111 (31_{10})
- 6 bits - 000000 to 111111 (63_{10})
- 7 bits - 0000000 to 1111111 (127_{10})

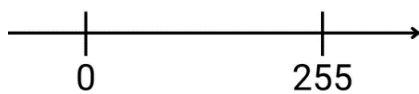
Maximum range of numbers which can be represented using n bits බිට් n ගණනක් යොදාගනිමින් නිරූපණය කළ හැකි උපරිම සංඛ්‍යා පරාසය	0 to $(2^n - 1)$
--	------------------

- 8 bits - 00000000 to 11111111 (255_{10})

- Using 8 bits



Representing in a number line සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කිරීම



NOTE:

In A/L ICT Syllabus, to avoid confusion a number is always considered to be 8 bit.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය නිර්දේශය තුළ, පටලැවිලි මගහරවා ගැනීම සඳහා සංඛ්‍යාවක් සැමවිටම බිටු 8ක එකක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

Use Cases of Unsigned Binary Representation ලකුණක් රහිත ද්වීමය නිරූපණයේ භාවිත අවස්ථා

- Memory Addresses – Used to identify memory locations.
මතක ලිපින – මතක පිහිටීම් හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි.
- File Sizes – Used to represent the size of files and storage devices.
ගොනු ප්‍රමාණයන් – ගොනු සහ ගබඩා උපාංගවල ප්‍රමාණය නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
- Array Indices – Used to represent element positions in arrays.
මතු අරාවල දර්ශක – අරාවල මූලද්‍රව්‍ය පිහිටීම් නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
- RGB Color Values – Used to represent red, green, and blue intensity values (0–255).
RGB වර්ණ අගයන් – රතු, කොළ සහ නිල් වර්ණවල තීව්‍රතා අගයන් (0–255) නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
- Hardware Registers – Used for addresses, control values, and configuration settings.
දෘඩාංග රෙජිස්ටර – ලිපින, පාලන අගයන් සහ වින්‍යාස සැකසුම් සඳහා භාවිතා කරයි.

Signed magnitude representation.

ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය

This is a straightforward way to represent positive and negative binary numbers.

මෙය ධන සහ ඍණ ද්වීමය සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට සරල ක්‍රමයකි.

The leftmost bit of a number (MSB or the Most Significant Bit) represents the sign of the number.

සංඛ්‍යාවක වම්පසම ඇති බිටුව (MSB හෝ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව) එම සංඛ්‍යාවේ ලකුණ නියෝජනය කරයි.

'0' indicates a positive number.

'0' ධන සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරයි.

'1' indicates a negative number.

'1' ඍණ සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරයි.

The remaining bits represent the absolute value (or magnitude) of the number.

ඉතිරි බිටු සංඛ්‍යාවේ නිරපේක්ෂ අගය (හෝ විශාලත්වය) නිරූපණය කරයි.

NOTE:

One-bit numbers cannot exist in signed magnitude representation. There should be at least two.

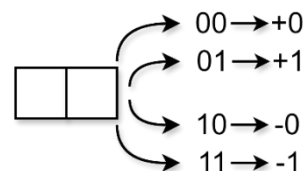
ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය ක්‍රමයේදී බිටු එකක සංඛ්‍යා පැවතිය නොහැක. ඒ සඳහා අවම වශයෙන් බිටු දෙකක්වත් තිබිය යුතුය.

One bit is required for the sign, and at least one additional bit is required to represent the magnitude.

ලකුණ සඳහා එක් බිටුවක් ද, විශාලත්වය නිරූපණය කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් තවත් අතිරේක බිටුවක් ද අවශ්‍ය වේ.

When we take 2-bit numbers,

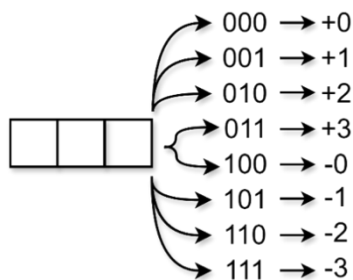
බිටු 2 හි සංඛ්‍යා සැලකීමේදී,



Notice that there are two different representations of zero.

ශුන්‍ය සඳහා එකිනෙකට වෙනස් නිරූපණයන් දෙකක් පවතින බව සලකන්න

When we take 3-bit numbers,
 බිටු 3 හි සංඛ්‍යා සැලකීමේදී,



Range of Signed-Magnitude Numbers for Different Bit Lengths:

විවිධ බිටු ප්‍රමාණ සඳහා ලකුණු සහිත සංඛ්‍යාවල පරාසය :

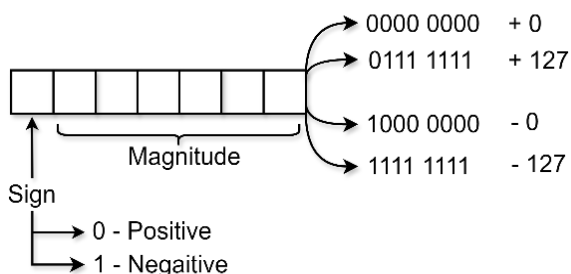
- 4 bits – 1000 to 0111 (-7_{10} to $+7_{10}$)
- 5 bits – 10000 to 01111 (-15_{10} to $+15_{10}$)
- 6 bits – 100000 to 011111 (-31_{10} to $+31_{10}$)
- 7 bits – 1000000 to 0111111 (-63_{10} to $+63_{10}$)
- 9 bits – 100000000 to 011111111 (-255_{10} to $+255_{10}$)
- 10 bits – 1000000000 to 0111111111 (-511_{10} to $+511_{10}$)

If we use n bits, the range formula is: අප බිටු n ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, පරාස සූත්‍රය වන්නේ	$-(2^{n-1}-1)$ to $+(2^{n-1}-1)$
--	---

- 8 bits – 10000000 to 01111111 (-127_{10} to $+127_{10}$)

Usually, we take 8 bits to represent the number as the default.

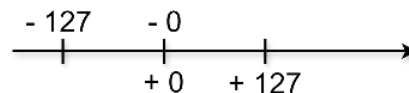
සාමාන්‍යයෙන් සංඛ්‍යාව සම්මත ලෙස නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.



Using this method, we can represent both negative and positive values using 8 bits ranging from -127 up to $+127$ instead of representing positive numbers ranging from 0 to 255.

මෙම ක්‍රමයෙන් බිටු 8ක් භාවිතා කර 0 සිට 255 දක්වා වූ ධන සංඛ්‍යා නියෝජනය කරනවා වෙනුවට -127 සිට $+127$ දක්වා වූ සෘණ සහ ධන අගයන් දෙකම නිරූපණය කළ හැක.

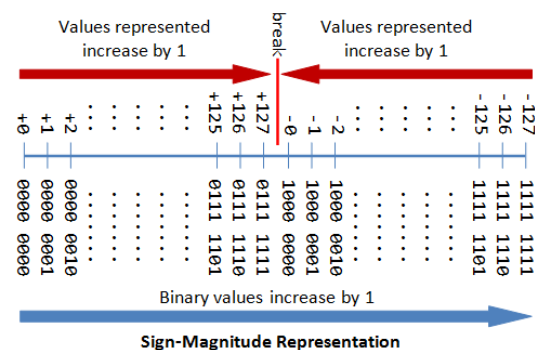
Representing in a number line සංඛ්‍යා රේඛාවක නිරූපණය කිරීම



Example:
 in 8-bit sign-magnitude

Positive 5 is 00000101.

Negative 5 is 10000101.



The binary order breaks here. Binary values increase continuously, but the represented values do not increase in numerical order because the MSB is reserved for the sign.

ද්විමය අනුපිළිවෙළ මෙහිදී බිඳ වැටේ. ද්විමය අගයන් අඛණ්ඩව වැඩි වුවද, වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව (MSB) ලකුණ සඳහා වෙන්කර ඇති බැවින් එමඟින් නිරූපණය වන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් අනුපිළිවෙළින් වැඩි නොවේ.

NOTE:

Sign magnitude was one of the earliest methods used to represent signed integers. It is not used today.

ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය යනු ලකුණක් සහිත පූර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ මුල්ම ක්‍රමවලින් එකකි. එය වර්තමානයේදී භාවිතා නොවේ.

Modern computers almost always use two's complement instead of it.

නූතන පරිගණක මේ වෙනුවට බොහෝ විට භාවිතා කරනුයේ දෙකේ අනුපූරක ක්‍රමයයි.

Advantages of Signed magnitude representation.

ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණයෙහි වාසි

Resembles the human use of positive and negative decimal numbers by separating the sign from the magnitude.

ලකුණ විශාලත්වයෙන් වෙන් කර දැක්වීම මගින් මිනිසා ධන සහ ඍණ දශම සංඛ්‍යා භාවිතා කරන ආකාරයට සමාන වේ.

Easy to understand.

වටහා ගැනීමට පහසු වීම.

Easy to determine the sign.

ලකුණ තීරණය කිරීමට පහසු වීම.

Easy to convert between positive and negative numbers by only changing the sign.

ලකුණ පමණක් වෙනස් කිරීමෙන් ධන සහ ඍණ සංඛ්‍යා අතර පරිවර්තනය කිරීම පහසු වීම.

Hardware design is simpler.

දෘඩාංග සැලසුම් කිරීම වඩාත් සරල වීම.

Disadvantages of Signed magnitude representation.

ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණයෙහි අවාසි

Addition and subtraction require separate processing of the sign and magnitude, so calculations become complex.

එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සඳහා ලකුණ සහ විශාලත්වය වෙන වෙනම සැකසීමට අවශ්‍ය වන බැවින්, ගණනය කිරීම් සංකීර්ණ වේ.

Leads to hardware complications.

දෘඩාංග සංකීර්ණතා ඇති වීමට හේතු වේ.

Two representations of zero exist: one positive and one negative.

ශුන්‍ය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් පවතී: එකක් ධන ලෙස සහ අනෙක ඍණ ලෙස.

Therefore, the representable range is one value less than newer representations such as 1's complement and 2's complement.

එබැවින්, නිරූපණය කළ හැකි පරාසය එකේ අනුපූරකය සහ දෙකේ අනුපූරකය වැනි නවතම නිරූපණ ක්‍රමවලට වඩා එක් අගයකින් අඩු වේ.

Binary comparisons no longer work correctly.

ද්වීමය සංසන්දනයන් තවදුරටත් නිවැරදිව ක්‍රියා නොකරයි.

Ex: 10000001 > 01111111

But mathematically / නමුත් ගණිතයේදී :

$-1 < +127$

2-Bit Unsigned and Signed-Magnitude Representation

ඔටු 2 ලකුණක් රහිත සහ ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය

Binary	Unsigned	Signed Magnitude
00	0	+0
01	1	+1
10	2	-0
11	3	-1

3-Bit Unsigned and Signed-Magnitude Representation

ඔටු 3 ලකුණක් රහිත සහ ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණය

Binary	Unsigned	Signed Magnitude
000	0	+0
001	1	+1
010	2	+2
011	3	+3
100	4	-0
101	5	-1
110	6	-2
111	7	-3

Example:

8-Bit Unsigned and Signed-Magnitude Representation

ඔටු 8 ලකුණක් රහිත සහ ලකුණු සහ විශාලත්ව නිරූපණය

Binary	Unsigned	Signed Magnitude
00010110	22	+22
00101101	45	+45
01011010	90	+90
01111111	127	+127
10000000	128	-0
10010110	150	-22
10101101	173	-45
11111111	255	-127

Complementary Arithmetic

අනුපූරක අංක ගණිතය

A subtraction method that converts the subtrahend into its complement and performs addition instead of direct subtraction.

අඩු කරන අංකය එහි අනුපූරකයට හැරවීමෙන් පසු සෘජු අඩුකිරීමක් වෙනුවට එකතු කිරීමක් සිදු කිරීම මගින් අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉටු කරන ක්‍රමයකි.

Instead of subtracting digit by digit, the computer first represents the negative value of the second number using a complement and then performs an addition operation.

අංකයෙන් අංකය අඩු කිරීම වෙනුවට, පරිගණකය විසින් පළමුව දෙවන අංකයේ සෘණ අගය අනුපූරකයක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කර පසුව එකතු කිරීමේ මෙහෙයුමක් සිදු කරයි.

This allows the same addition circuitry to perform both addition and subtraction.

මෙය එකතු කිරීමේ පරිපථයටම එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම යන ක්‍රියා දෙකම සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Why use complementary arithmetic?

අනුපූරක අංක ගණිතය භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

Simplifies arithmetic operations inside digital systems.

ඩිජිටල් පද්ධති තුළ අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සරල කරයි.

Eliminates the need for separate subtraction hardware.

වෙනම අඩු කිරීමේ දෘඩාංග අවශ්‍යතාවය මගහරවයි.

Allows addition and subtraction to use the same binary adder.

එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සඳහා එකම ද්විමය එකතුකාරකයක් භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Makes arithmetic operations faster and more efficient.

අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් වඩාත් වේගවත් හා කාර්යක්ෂම කරයි.

Positive (+) and Negative numbers (-)

ධන (+) සහ සෘණ (-) සංඛ්‍යා

Positive (+) and negative (-) describe the sign (direction) of a number, whereas addition (+) and subtraction (-) are arithmetic operations performed on numbers.

ධන (+) සහ සෘණ (-) මගින් සංඛ්‍යාවක ලකුණ විස්තර කරන අතර, එකතු කිරීම (+) සහ අඩු කිරීම (-) යනු සංඛ්‍යා මත සිදු කරනු ලබන අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් වේ.

Positive (+) indicates a value greater than zero.

ධන (+) මගින් ශුන්‍යයට වඩා වැඩි අගයක් පෙන්නුම් කරයි.

Negative (-) indicates a value less than zero.

සෘණ (-) මගින් ශුන්‍යයට වඩා අඩු අගයක් පෙන්නුම් කරයි.

Addition (+) combines two numbers into a single result.

එකතු කිරීම (+) මගින් සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කර තනි ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙයි.

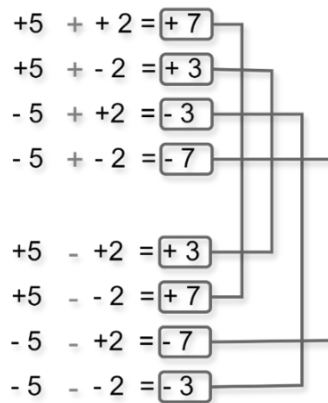
Subtraction (-) finds the difference between two numbers.

අඩු කිරීම (-) මගින් සංඛ්‍යා දෙකක් අතර වෙනස සොයා බලයි.

The sign of a number and the arithmetic operation are independent of each other.

සංඛ්‍යාවක ලකුණ සහ අංක ගණිතමය මෙහෙයුම විකිනෙකින් ස්වාධීන වේ.

Expression ප්‍රකාශනය	Operation මෙහෙයුම	Number Signs සංඛ්‍යා ලකුණු	Result ප්‍රතිඵලය
+5 + +2	Addition එකතු කිරීම	Positive + ධන + ධන	+7
+5 + (-2)	Addition එකතු කිරීම	Positive + Negative - ධන + සෘණ	+3
-5 + +2	Addition එකතු කිරීම	Negative - Positive + සෘණ + ධන	-3
-5 + (-2)	Addition එකතු කිරීම	Negative - Negative - සෘණ + සෘණ	-7
+5 - +2	Subtraction අඩු කිරීම	Positive + Positive - ධන - ධන	+3
+5 - (-2)	Subtraction අඩු කිරීම	Positive + Negative - ධන - සෘණ	+7
-5 - +2	Subtraction අඩු කිරීම	Negative - Positive + සෘණ - ධන	-7
-5 - (-2)	Subtraction අඩු කිරීම	Negative - Negative - සෘණ - සෘණ	-3



'+' and '-' can have two different meanings depending on the context

'+' සහ '-' සන්දර්භය මත පදනම්ව වෙනස් අර්ථයන් දෙකක් තිබිය හැක

As a sign, they indicate whether a number is positive or negative.

ලකුණක් ලෙස, සංඛ්‍යාවක් ධන හෝ සෘණ දැයි පෙන්වුම් කරයි.

-5 → the “-” is the sign of the number.

-5 → “-” මගින් සංඛ්‍යාවේ ලකුණ නිරූපණය කරයි

As an operator, they indicate addition or subtraction.

මෙහෙයවනයක් ලෙස, එකතු කිරීම හෝ අඩු කිරීම පෙන්වුම් කරයි.

5 - 2 → the “-” is the subtraction operator.

5 - 2 → මෙහි “-” යනු අඩු කිරීමේ මෙහෙයවනය යි

Relationship Between Addition and Subtraction

එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම අතර සම්බන්ධතාවය

Addition and subtraction are inverse arithmetic operations. In many cases, the same result can be obtained by replacing one operation with the other when the sign of the second number is changed.

එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම යනු ප්‍රතිලෝම අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් වේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී, දෙවන සංඛ්‍යාවේ ලකුණ වෙනස් කර එක් මෙහෙයුමක් වෙනුවට වෙනත් මෙහෙයුමක් යොදා ගැනීමෙන් එම ප්‍රතිඵලයම ලබා ගත හැක.

Example

$$5 - 2 = 5 + (-2) = 3$$

$$5 + 2 = 5 - (-2) = 7$$

$$-5 - 2 = -5 + (-2) = -7$$

$$-5 + 2 = -5 - (-2) = -3$$

Subtracting a positive number is equivalent to adding its negative.

ධන සංඛ්‍යාවක් අඩු කිරීම යනු එහි සෘණ අගය එකතු කිරීමට සමාන වේ.

Adding a negative number is equivalent to subtracting its positive.

සෘණ සංඛ්‍යාවක් එකතු කිරීම යනු එහි ධන අගය අඩු කිරීමට සමාන වේ.

Therefore, subtraction can be converted into addition if the second number is first represented as its negative value.

එමඟින්, දෙවන සංඛ්‍යාව පළමුව එහි සෘණ අගය ලෙස නිරූපණය කළහොත්, අඩු කිරීමේ මෙහෙයුම එකතු කිරීමක් බවට හැරවිය හැක.

Why is this Important?

මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

Computers take advantage of this relationship. Instead of performing subtraction directly, they first convert the second number into its negative representation using complements and then perform addition only. This simplifies the hardware design and is the fundamental principle behind complementary arithmetic.

පරිගණක මෙම සම්බන්ධතාවයෙන් ප්‍රයෝජන ගනී. සෘජුවම අඩු කිරීම සිදු කරනවා වෙනුවට, ඒවා පළමුව අනුසූරක භාවිතයෙන් දෙවන සංඛ්‍යාව එහි සෘණ නිරූපණය බවට හරවා පසුව එකතු කිරීම පමණක් සිදු කරයි. මෙය දෘඩාංග සැලසුම් සරල කරන අතර, පුරක අංක ගණිතය පිටුපස ඇති මූලික මූලධර්මය මෙය වේ.

9's complement

9 හි අනුපූරකය

The 9's complement of a decimal number is the number obtained by subtracting each digit from 9 while keeping the same number of digits.

9 හි අනුපූරකය යනු දශමය සංඛ්‍යාවක ඉලක්කම් ගණන වලෙසම තබා ගනිමින්, එහි සෑම ඉලක්කමක්ම 9 න් අඩු කිරීමෙන් ලබා ගන්නා සංඛ්‍යාවයි.

It is mainly used to perform decimal subtraction through addition, reducing the need for direct borrowing.

එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ සෘජුව ඉලක්කම් ණයට ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු කර, එකතු කිරීම මගින් දශම සංඛ්‍යා අඩු කිරීමේ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමටයි.

The 9's complement of an n-digit decimal number N is ඉලක්කම් n ප්‍රමාණයක් ඇති N නම් දශම සංඛ්‍යාවක 9 හි අනුපූරකය වන්නේ,	$(10^n - 1) - N$
---	------------------

Method of Finding the 9's Complement

9 හි අනුපූරකය සෙවීමේ ක්‍රමය

Keep the same number of digits as the original number.

මුල් සංඛ්‍යාවේ ඇති ඉලක්කම් ගණන වලෙසම තබා ගන්න.

Subtract each digit from 9.

සෑම ඉලක්කමක්ම 9 න් අඩු කරන්න.

Replace each original digit with the obtained value.

සෑම මුල් ඉලක්කමක් වෙනුවටම ලැබුණු අගය ආදේශ කරන්න.

The resulting number is the 9's complement.

එවිට ලැබෙන සංඛ්‍යාව 9 හි අනුපූරකය වේ.

Leading zeros must be preserved.

ඉදිරියෙන් ඇති ශුන්‍ය වලෙසම පවත්වා ගත යුතුය.

Example

9's complement of 2754.

$$9 - 2 = 7$$

$$9 - 7 = 2$$

$$9 - 5 = 4$$

$$9 - 4 = 5$$

9's complement of 2754 = 7245

Using the mathematical definition:

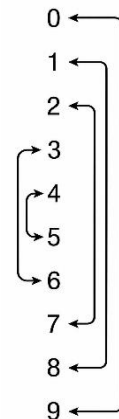
ගණිතමය අර්ථ දැක්වීම භාවිතා කරමින්:

$$(10^4 - 1) - 2754$$

$$9999 - 2754 = 7245$$

9's Complement Mapping

Decimal Digit	9's Complement
0	9
1	8
2	7
3	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1
9	0



Properties of the 9's Complement

9 හි අනුපූරකය හි ගුණාංග

Applying the 9's complement twice always returns the original number.

9 හි අනුපූරකය දෙවරක් යෙදීමෙන් සෑම විටම මුල් සංඛ්‍යාව නැවත ලැබේ.

Original Number / මුල් සංඛ්‍යාව (n1)

1st 9's complement / පළමු 9 හි අනුපූරකය (n2)

2nd 9's complement / දෙවන 9 හි අනුපූරකය (n3)

9	9	9	9	
- 5	4	2	3	n1
4	5	7	6	n2
9	9	9	9	
- 4	5	7	6	n2
5	4	2	3	n3

A decimal number and its 9's complement always add up to a number consisting entirely of 9s.

දශම සංඛ්‍යාවක් සහ එහි 9 හි අනුපූරකය එකතු කළ විට සෑම විටම ලැබෙන්නේ 9 ඉලක්කම් වලින් පමණක් සමන්විත සංඛ්‍යාවකි.

5	4	2	3	n1
+ 4	5	7	6	n2
9	9	9	9	

Subtraction Using the 9's Complement

9 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් අඩු කිරීම

The 9's complement subtraction method converts subtraction into addition.

9 හි අනුපූරක අඩු කිරීමේ ක්‍රමය මගින් අඩු කිරීමේ ගණිත ක්‍රියාව චක්‍රීය කිරීමක් බවට පරිවර්තනය කරයි.

Instead of subtracting the subtrahend directly, its 9's complement is added to the minuend.

අඩු කරන සංඛ්‍යාව සෘජුවම අඩු කරනවා වෙනුවට, එහි 9 හි අනුපූරකය අඩු වන සංඛ්‍යාවට එකතු කරනු ලැබේ.

Procedure / ක්‍රියා පටිපාටිය

Write the minuend and subtrahend with the same number of digits.

අඩු වන සංඛ්‍යාව සහ අඩු කරන සංඛ්‍යාව එකම ඉලක්කම් ගණනකින් යුතුව ලියාගන්න.

Find the 9's complement of the subtrahend.

අඩු කරන සංඛ්‍යාවේ 9 හි අනුපූරකය සොයන්න.

Add the 9's complement to the minuend.

එම 9 හි අනුපූරකය අඩු වන සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න.

Check whether an end-around carry is generated.

රැගෙන යන අගයක් ජනනය වේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

Interpret the result according to the following cases.

පහත අවස්ථා අනුව ලැබෙන පිළිතුර අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

Case 1 – End-Around Carry Generated after the addition

එකතු කිරීමෙන් පසු රැගෙන යන අගයක් ජනනය වන විට

Minuend > Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව > අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Discard the end-around carry.

එම රැගෙන යන අගය නොසලකා හරින්න.

Add 1 to the remaining digits.

ඉතිරි ඉලක්කම්වලට 1ක් එකතු කරන්න.

The obtained value is the positive difference.

ලැබෙන අගය ධන වෙනස වේ.

NOTE:

The discarded carry is always 1, which is a flag indicating a carry-out occurred. Adding 1 back is another operation that is performed to get the correct answer because a carry existed. (They are not the same bit)

නොසලකා හරිනු ලබන රැගෙන යාමේ අගය සෑම විටම 1 වන අතර, එය රැගෙන යාමක් (carry-out) ඇති වූ බව පෙන්නුම් කරන සලකුණකි. නැවත 1 ක් එකතු කිරීම යනු රැගෙන යාමේ අගයක් පැවති බැවින් නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා සිදු කරනු ලබන තවත් වෙනම මෙහෙයුමකි. (ඒවා එකම බිටුව නොවේ)

Case 2 – No End-Around Carry Generated after the addition.

එකතු කිරීමෙන් පසු රැගෙන යන අගයක් ජනනය නොවන විට

Minuend < Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව < අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Find the 9's complement of the obtained sum.

ලැබුණු එකතුවෙහි 9 හි අනුපූරකය සොයන්න.

Prefix the result with a negative (-) sign.

ප්‍රතිඵලය ඉදිරියෙන් සෘණ (-) ලකුණ යොදන්න.

The obtained value is the negative difference.

ලැබෙන අගය සෘණ වෙනස වේ.

Minuend = Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව = අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Perform the same procedure.

එම ක්‍රියා පටිපාටියම අනුගමනය කරන්න.

The final result becomes 0.

අවසාන ප්‍රතිඵලය 0 වේ.

Case 1	Case 2	
7254-3126 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 3 \quad 1 \quad 2 \quad 6 \\ \hline 6 \quad 8 \quad 7 \quad 3 \text{ [9's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 7 \quad 2 \quad 5 \quad 4 \\ + 6 \quad 8 \quad 7 \quad 3 \\ \hline 1 \quad 4 \quad 1 \quad 2 \quad 7 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \end{array}$ <i>(Note: A red arrow points from the 1 in the tens place of the second row to the 1 in the thousands place of the third row, with a '+' sign.)</i> = 4128	3126 – 7254 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 7 \quad 2 \quad 5 \quad 4 \\ \hline 2 \quad 7 \quad 4 \quad 5 \text{ [9's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 3 \quad 1 \quad 2 \quad 6 \\ + 2 \quad 7 \quad 4 \quad 5 \text{ [9's com]} \\ \hline 5 \quad 8 \quad 7 \quad 1 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 5 \quad 8 \quad 7 \quad 1 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \end{array}$ = -4128	5834 – 5834 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 5 \quad 8 \quad 3 \quad 4 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 6 \quad 5 \end{array}$ $\begin{array}{r} 5 \quad 8 \quad 3 \quad 4 \\ + 4 \quad 1 \quad 6 \quad 5 \\ \hline 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$ =0
8643 – 2758 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 2 \quad 7 \quad 5 \quad 8 \\ \hline 7 \quad 2 \quad 4 \quad 1 \text{ [9's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 8 \quad 6 \quad 4 \quad 3 \\ + 7 \quad 2 \quad 4 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 5 \quad 8 \quad 8 \quad 4 \\ \hline 5 \quad 8 \quad 8 \quad 5 \end{array}$ <i>(Note: A red arrow points from the 1 in the tens place of the second row to the 1 in the thousands place of the third row, with a '+' sign.)</i> = 5885	2758 – 8643 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 8 \quad 6 \quad 4 \quad 3 \\ \hline 1 \quad 3 \quad 5 \quad 6 \text{ [9's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 2 \quad 7 \quad 5 \quad 8 \\ + 1 \quad 3 \quad 5 \quad 6 \text{ [9's com]} \\ \hline 4 \quad 1 \quad 1 \quad 4 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 4 \quad 1 \quad 1 \quad 4 \\ \hline 5 \quad 8 \quad 8 \quad 5 \end{array}$ = -5885	7462 – 7462 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 7 \quad 4 \quad 6 \quad 2 \\ \hline 2 \quad 5 \quad 3 \quad 7 \end{array}$ $\begin{array}{r} 7 \quad 4 \quad 6 \quad 2 \\ + 2 \quad 5 \quad 3 \quad 7 \\ \hline 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$ =0
9538 – 4679 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 4 \quad 6 \quad 7 \quad 9 \\ \hline 5 \quad 3 \quad 2 \quad 0 \text{ [9's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 5 \quad 3 \quad 8 \\ + 5 \quad 3 \quad 2 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 4 \quad 8 \quad 5 \quad 8 \\ \hline 4 \quad 8 \quad 5 \quad 9 \end{array}$ <i>(Note: A red arrow points from the 1 in the tens place of the second row to the 1 in the thousands place of the third row, with a '+' sign.)</i> = 4859	4389 – 9507 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 9 \quad 5 \quad 0 \quad 7 \\ \hline 0 \quad 4 \quad 9 \quad 2 \text{ [9's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 4 \quad 3 \quad 8 \quad 9 \\ + 0 \quad 4 \quad 9 \quad 2 \text{ [9's com]} \\ \hline 4 \quad 8 \quad 8 \quad 1 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 4 \quad 8 \quad 8 \quad 1 \\ \hline 5 \quad 1 \quad 1 \quad 8 \end{array}$ = -5118	8925 – 8925 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 8 \quad 9 \quad 2 \quad 5 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 7 \quad 4 \end{array}$ $\begin{array}{r} 8 \quad 9 \quad 2 \quad 5 \\ + 1 \quad 0 \quad 7 \quad 4 \\ \hline 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$ =0

10's Complement

10 හි අනුපූරකය

The 10's complement of a decimal number is obtained by adding 1 to its 9's complement.

දශමය සංඛ්‍යාවක 9 හි අනුපූරකයට 1 ක් එකතු කිරීමෙන් එම සංඛ්‍යාවේ 10 හි අනුපූරකය ලබා ගනී.

It is mainly used to perform decimal subtraction using addition, eliminating the need for direct subtraction.

මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වන්නේ සාමාන්‍ය අඩු කිරීමේ අවශ්‍යතාව මඟහරිමින්, එකතු කිරීම භාවිතයෙන් දශමය සංඛ්‍යා අඩු කිරීම සිදු කිරීමට ය.

The 10's complement is also known as the radix complement in the decimal number system.

දශම සංඛ්‍යා පද්ධතියේදී 10 හි අනුපූරකය, පාද අනුපූරකය ලෙසද හඳුන්වනු ලබයි.

The 10's complement of 0000 is 0000.

0000 හි 10 හි අනුපූරකය 0000 වේ.

The 10's complement of a number and the number itself always sum to 10^n

සංඛ්‍යාවක 10 හි අනුපූරකය සහ එම සංඛ්‍යාවේ එකතුව සැම විටම 10^n වේ.

The 10's complement of an n-digit decimal number (N) ඉලක්කම් n ප්‍රමාණයක් ඇති N නම් දශම සංඛ්‍යාවක 10 හි අනුපූරකය වන්නේ,	$10^n - N$
---	------------

Method of Finding the 10's Complement

10 හි අනුපූරකය සෙවීමේ ක්‍රමය

Find the 9's complement of the given number.

දෙන ලද සංඛ්‍යාවේ 9 හි අනුපූරකය සොයන්න.

Add 1 to the obtained result.

ලැබුණු පිළිතුරට 1 ක් එකතු කරන්න.

The result is the 10's complement of the number.

ලැබෙන පිළිතුර එම සංඛ්‍යාවේ 10 හි අනුපූරකය වේ.

If necessary, leading zeros are retained while finding the complement.

අවශ්‍ය නම්, අනුපූරකය සෙවීමේදී ඉදිරියෙන් ඇති පූර්ව ශූන්‍ය විලෝපයම තබා ගනු ලැබේ.

Example

9's complement of 2754.

$$9 - 2 = 7$$

$$9 - 7 = 2$$

$$9 - 5 = 4$$

$$9 - 4 = 5$$

9's complement of 2754 = 7245

10's complement of 2754 = 7245 + 1 = 7246

Using the mathematical definition:

ගණිතමය අර්ථ දැක්වීම භාවිතා කරමින්:

$$(10^4) - 2754$$

$$10000 - 2754 = 7246$$

Properties of the 10's Complement.

10 හි අනුපූරකයේ ගුණාංග

Applying the 10's complement twice returns the original number.

10 හි අනුපූරකය දෙවරක් යෙදීමෙන් නැවත මුල් සංඛ්‍යාවම ලැබේ.

Original Number / මුල් සංඛ්‍යාව (n1)

9's complement / 9 හි අනුපූරකය (n2)

1st 10's complement / පළමු 10 හි අනුපූරකය (n3)

2nd 10's complement / දෙවන 10 හි අනුපූරකය (n4)

9	9	9	9	
- 5	4	2	3	n1
4	5	7	6	n2
		+	1	
4	5	7	7	n3
9	9	9	9	
- 4	5	7	7	n3
5	4	2	2	
		+	1	
5	4	2	3	n4

The sum of a number and its 10's complement is equal to 10^n , where n is the number of digits.

සංඛ්‍යාවක සහ එහි 10 හි අනුපූරකයේ එකතුව 10^n ට සමාන වේ, මෙහි n යනු සංඛ්‍යාවේ ඇති ඉලක්කම් ගණනයි.

5	4	2	3	n1
+ 4	5	7	7	n3
1	0	0	0	

Subtraction Using the 10's Complement.

10 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් අඩු කිරීම

The 10's complement method performs subtraction by adding the 10's complement of the subtrahend to the minuend.

10 හි අනුපූරක ක්‍රමයේදී, අඩු වන සංඛ්‍යාවේ අගයට, අඩු කරන සංඛ්‍යාවේ 10 හි අනුපූරකය එකතු කිරීම මගින් අඩු කිරීම සිදු කරයි.

Procedure / ක්‍රියාපටිපාටිය

Method 1 – Using 9's Complement

Find the 10's complement of the subtrahend.
අඩු කරන සංඛ්‍යාවේ 10 හි අනුපූරකය සොයන්න.

Add the 10's complement to the minuend.
එම 10 හි අනුපූරකය, අඩු වන සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න.

Interpret the result according to the following cases.

පහත අවස්ථා අනුව ලැබෙන පිළිතුර අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

Case 1 – End-Around Carry Generated after the addition.

එකතු කිරීමෙන් පසු රැගෙන යන අගයක් ජනනය වන විට

Minuend > Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව > අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Discard the end around carry.
රැගෙන යන අගය නොසලකා හරින්න

The remaining digits give the positive difference.
ඉතිරි ඉලක්කම් මගින් ධන වෙනස ලබා දෙයි

Case 2 – No End-Around Carry Generated after the addition

එකතු කිරීමෙන් පසු රැගෙන යන අගයක් ජනනය නොවන විට

Minuend < Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව < අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Find the 10's complement of the obtained sum.
ලැබුණු එකතුවේ 10 හි අනුපූරකය සොයන්න.

Prefix a negative sign.
ඊට ඉදිරියෙන් සෘණ ලකුණක් යොදන්න.

Minuend = Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව = අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Perform the same procedure.
එම ක්‍රියා පටිපාටියම අනුගමනය කරන්න.

The obtained sum becomes 0000 after discarding the carry.

ශේෂය ඉවත් කළ පසු ලැබෙන එකතුව 0000 බවට පත් වේ.

Method 2 - Number Replacement Method

Instead of first finding the 9's complement and then adding 1, the 10's complement can be obtained directly as follows:

පළමුව 9 හි අනුපූරකය සොයා පසුව 1 ක් එකතු කරනවා වෙනුවට, 10 හි අනුපූරකය සෘජුවම පහත පරිදි ලබා ගත හැක:

Starting from the rightmost digit, copy all trailing zeros unchanged.

දකුණුපස කෙළවරේ ඇති ඉලක්කමේ සිට ආරම්භ කර, අගට ඇති සියලුම ශුන්‍ය වෙනස් නොකර එලෙසම ලියන්න.

Replace the first non-zero digit with its complement from 10:

පළමු ශුන්‍ය නොවන ඉලක්කම 10 න් අඩු කර එහි අනුපූරකය ලියන්න:

10 – digit

Replace every remaining digit to the left with its 9's complement:

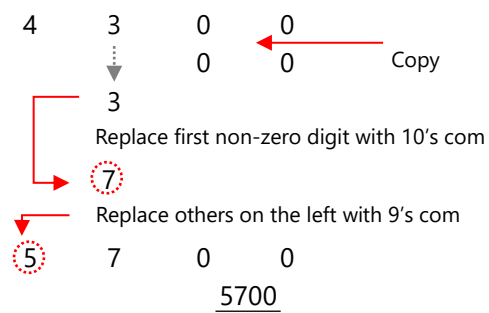
වම්පස ඇති ඉතිරි සෑම ඉලක්කමක්ම 9 න් අඩු කර ඒවායේ 9 හි අනුපූරකය ලියන්න:

9 – digit

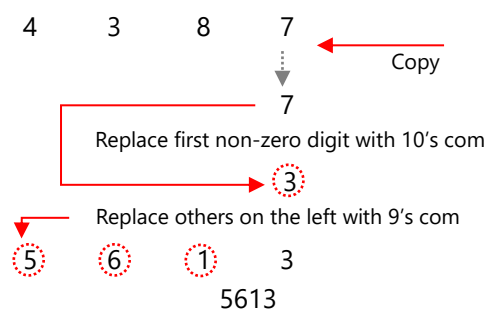
This method works for every non-zero decimal number.

මෙම ක්‍රමය ශුන්‍ය නොවන ඕනෑම දශම සංඛ්‍යාවක් සඳහා භාවිත කළ හැක.

Example: 4300



Example: 4387



Case 1	Case 2	
7254-3126 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -3 \quad 1 \quad 2 \quad 6 \\ \hline 6 \quad 8 \quad 7 \quad 3 \text{ [9's com]} \\ + \quad 1 \\ \hline 6 \quad 8 \quad 7 \quad 4 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 7 \quad 2 \quad 5 \quad 4 \\ + \quad 6 \quad 8 \quad 7 \quad 3 \\ \hline 13 \quad 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \end{array}$ = 4128	3126 – 7254 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -7 \quad 2 \quad 5 \quad 4 \\ \hline 2 \quad 7 \quad 4 \quad 5 \text{ [9's com]} \\ + \quad 1 \\ \hline 2 \quad 7 \quad 4 \quad 6 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 3 \quad 1 \quad 2 \quad 6 \\ +2 \quad 7 \quad 4 \quad 6 \\ \hline 5 \quad 8 \quad 7 \quad 2 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -5 \quad 8 \quad 7 \quad 2 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 2 \quad 7 \text{ [9's com]} \\ + \quad 1 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \text{ [10's com]} \end{array}$ = -4128	5834 – 5834 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -5 \quad 8 \quad 3 \quad 4 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 6 \quad 5 \\ + \quad 1 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 6 \quad 6 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 5 \quad 8 \quad 3 \quad 4 \\ + \quad 4 \quad 1 \quad 6 \quad 6 \\ \hline 9 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$ =0
8643 – 2758 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -2 \quad 7 \quad 5 \quad 8 \\ \hline 7 \quad 2 \quad 4 \quad 1 \text{ [9's com]} \\ + \quad 1 \\ \hline 7 \quad 2 \quad 4 \quad 2 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 8 \quad 6 \quad 4 \quad 3 \\ + \quad 7 \quad 2 \quad 4 \quad 2 \\ \hline 15 \quad 8 \quad 8 \quad 5 \\ \hline 5 \quad 8 \quad 8 \quad 5 \end{array}$ = 5885	2758 – 8643 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -8 \quad 6 \quad 4 \quad 3 \\ \hline 1 \quad 3 \quad 5 \quad 6 \text{ [9's com]} \\ + \quad 1 \\ \hline 1 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 2 \quad 7 \quad 5 \quad 8 \\ +1 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 1 \quad 5 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -4 \quad 1 \quad 1 \quad 5 \text{ [9's com]} \\ \hline 5 \quad 8 \quad 8 \quad 4 \\ + \quad 1 \\ \hline 5 \quad 8 \quad 8 \quad 5 \text{ [10's com]} \end{array}$ = -5885	7462 – 7462 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -7 \quad 4 \quad 6 \quad 2 \\ \hline 2 \quad 5 \quad 3 \quad 7 \\ + \quad 1 \\ \hline 2 \quad 5 \quad 3 \quad 8 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 7 \quad 4 \quad 6 \quad 2 \\ + \quad 2 \quad 5 \quad 3 \quad 8 \\ \hline 9 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$ =0
9538 – 4679 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -4 \quad 6 \quad 7 \quad 9 \\ \hline 5 \quad 3 \quad 2 \quad 0 \text{ [9's com]} \\ + \quad 1 \\ \hline 5 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 5 \quad 3 \quad 8 \\ + \quad 5 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \\ \hline 14 \quad 8 \quad 5 \quad 9 \\ \hline 4 \quad 8 \quad 5 \quad 9 \end{array}$ = 4859	4389 – 9507 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -9 \quad 5 \quad 0 \quad 7 \\ \hline 0 \quad 4 \quad 9 \quad 2 \text{ [9's com]} \\ + \quad 1 \\ \hline 0 \quad 4 \quad 9 \quad 3 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 4 \quad 3 \quad 8 \quad 9 \\ +0 \quad 4 \quad 9 \quad 3 \\ \hline 4 \quad 8 \quad 8 \quad 2 \end{array}$ $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -4 \quad 8 \quad 8 \quad 2 \text{ [9's com]} \\ \hline 5 \quad 1 \quad 1 \quad 7 \\ + \quad 1 \\ \hline 5 \quad 1 \quad 1 \quad 8 \text{ [10's com]} \end{array}$ = -5118	8925 – 8925 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ -8 \quad 9 \quad 2 \quad 5 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 7 \quad 4 \\ + \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 7 \quad 5 \text{ [10's com]} \end{array}$ $\begin{array}{r} 8 \quad 9 \quad 2 \quad 5 \\ + \quad 1 \quad 0 \quad 7 \quad 5 \\ \hline 9 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$ =0

Comparison of 9's and 10's Complements

9 හි සහ 10 හි අනුපූරක සංකේදනය

9's Complements	10's Complements
7254-3126 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 3 \quad 1 \quad 2 \quad 6 \\ \hline 6 \quad 8 \quad 7 \quad 3 \text{ [9's com]} \\ \\ 7 \quad 2 \quad 5 \quad 4 \\ + 6 \quad 8 \quad 7 \quad 3 \\ \hline 13 \quad 14 \quad 12 \quad 7 \\ \text{1} \swarrow \quad \quad \quad \searrow \text{1} \\ 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \\ \hline \hline \end{array}$ = 4128	7254-3126 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 3 \quad 1 \quad 2 \quad 6 \\ \hline 6 \quad 8 \quad 7 \quad 3 \text{ [9's com]} \\ + 1 \\ \hline 6 \quad 8 \quad 7 \quad 4 \text{ [10's com]} \\ \\ 7 \quad 2 \quad 5 \quad 4 \\ + 6 \quad 8 \quad 7 \quad 3 \\ \hline 13 \quad 14 \quad 12 \quad 7 \\ \text{1} \swarrow \quad \quad \quad \searrow \text{1} \\ 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \\ \hline \hline \end{array}$ = 4128
3126 - 7254 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 7 \quad 2 \quad 5 \quad 4 \\ \hline 2 \quad 7 \quad 4 \quad 5 \text{ [9's com]} \\ \\ 3 \quad 1 \quad 2 \quad 6 \\ + 2 \quad 7 \quad 4 \quad 5 \text{ [9's com]} \\ \hline 5 \quad 8 \quad 7 \quad 1 \\ \hline \hline \\ 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 5 \quad 8 \quad 7 \quad 1 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \\ \hline \hline \end{array}$ = -4128	3126 - 7254 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 7 \quad 2 \quad 5 \quad 4 \\ \hline 2 \quad 7 \quad 4 \quad 5 \text{ [9's com]} \\ + 1 \\ \hline 2 \quad 7 \quad 4 \quad 6 \text{ [10's com]} \\ \hline \hline 3 \quad 1 \quad 2 \quad 6 \\ + 2 \quad 7 \quad 4 \quad 6 \\ \hline 5 \quad 8 \quad 7 \quad 2 \\ \hline \hline \\ 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 5 \quad 8 \quad 7 \quad 2 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 2 \quad 7 \text{ [9's com]} \\ + 1 \\ \hline 4 \quad 1 \quad 2 \quad 8 \text{ [10's com]} \\ \hline \hline \end{array}$ = -4128
8925 - 8925 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 8 \quad 9 \quad 2 \quad 5 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 7 \quad 4 \\ \hline \hline 8 \quad 9 \quad 2 \quad 5 \\ + 1 \quad 0 \quad 7 \quad 4 \\ \hline 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ \hline \hline 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ \hline \hline \end{array}$ = 0	8925 - 8925 $\begin{array}{r} 9 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \\ - 8 \quad 9 \quad 2 \quad 5 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 7 \quad 4 \\ + 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 7 \quad 5 \text{ [10's com]} \\ \hline \hline 8 \quad 9 \quad 2 \quad 5 \\ + 1 \quad 0 \quad 7 \quad 5 \\ \hline 13 \quad 14 \quad 12 \quad 10 \\ \text{1} \swarrow \quad \quad \quad \searrow \text{1} \\ 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ \hline \hline 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\ \hline \hline \end{array}$ = 0

1's complement

1හි අනුපූරකය

One's complement was a method used to represent positive and negative integers in early computing systems.

1හි අනුපූරකය යනු අතීතයේ පරිගණක පද්ධතිවල ධන සහ සෘණ නිඛිල නියෝජනය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ ක්‍රමයකි.

Here the complement of a number is found by inverting all the bits.

මෙහිදී සංඛ්‍යාවක අනුපූරකය සොයාගනු ලබන්නේ සියලුම බිටු පෙරළීමෙනි.

(changing 1s to 0s and 0s to 1s).

(1 ඒවා 0 දක්වා සහ 0 ඒවා 1 දක්වා වෙනස් කිරීම).

This is equivalent to subtracting each bit from 1, but bit inversion is more efficient because it can be performed directly using NOT gates.

මෙය එකිනෙක බිටුව 1 න් අඩු කිරීමට සමාන වන නමුත්, NOT ද්වාර භාවිතයෙන් සෘජුවම සිදු කළ හැකි බැවින් බිටු පෙරළීම වඩාත් කාර්යක්ෂම වේ.

Let's consider 2 bit One's complement.

බිටු 2 ක, එකෙහි අනුපූරකය සලකා බලමු.

00	is normally 0	but now +0
01	is normally 1	but now +1
10	is normally 2	but now -1
11	is normally 0	but now -0

Let's consider 3 bit One's complement.

බිටු 3, එකෙහි අනුපූරකය සලකා බලමු.

000	is normally 0	but now +0
001	is normally 1	but now +1
010	is normally 2	but now +2
011	is normally 3	but now +3
100	is normally 4	but now -3
101	is normally 5	but now -2
110	is normally 6	but now -1
111	is normally 7	but now -0

NOTE:

The main disadvantage of 1's complement is that it has two representations for zero (positive zero (0000) and negative zero (1111)).

1 හි පරිපූරකයෙහි ප්‍රධාන අවාසිය වන්නේ ශුන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් පැවතීමයි (ධන ශුන්‍යය (0000) සහ සෘණ ශුන්‍යය (1111)).

This wastes one bit pattern and makes calculations more complicated.

මෙයින් එක් බිටු රටාවක් අපතේ යන අතර ගණනය කිරීම් වඩාත් සංකීර්ණ කරයි.

NOTE:

As the standard number of bits used to represent one's complement numbers in the syllabus is 8-bits, the binary number should be written in 8-bits whether it's either positive or negative.

විෂය නිර්දේශය තුළ එකෙහි අනුපූරක සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට භාවිතා කරන සම්මතය බිටු 8 සංඛ්‍යා බැවින්, ධන හෝ සෘණ ඕනෑම ද්විතීය සංඛ්‍යාවක් බිටු 8 කින් ලිවිය යුතුයි

Using this method, we can represent both negative and positive values using 8 bits ranging from -127 up to +127 instead of representing positive numbers ranging from 0 up to 255.

බිටු 8 ක් භාවිතා කරමින් මෙම ක්‍රමය යෙදූ විට අපට 0 සිට 255 දක්වා වූ ධන සංඛ්‍යා නියෝජනය කරනවා වෙනුවට -127 සිට +127 දක්වා වූ සෘණ සහ ධන අගයන් දෙකම නිරූපණය කළ හැකි

in 8-bit one's complement

Positive 5 is 00000101.

Negative 5 is 11111010.

If we take less than or more than 8 bits the range will differ as follows

බිටු 8කට වඩා අඩුවෙන් හෝ වැඩි වශයෙන් ලබාගත් විට පරාසය පහත පරිදි වෙනස් වේ

1 bit	incompatible
2 bits	-1 to +1
3 bits	-3 to +3
4 bits	-7 to +7
5 bits	-15 to +15
6 bits	-31 to +31
7 bits	-63 to +63
8 bits	-127 to +127
9 bits	-255 to +255
10 bits	-511 to + 511

NOTE:

In 1's complement, a separate sign bit is not added. When all the bits of a positive number are inverted to represent its negative value, the first bit naturally changes from 0 to 1 and acts as the sign bit.

1 හි පරිපූරකයෙහිදී, වෙනම සංඥා බිටුවක් එකතු නොකෙරේ. ධන සංඛ්‍යාවක සියලුම බිටු එහි සෘණ අගය නිරූපණය කිරීම සඳහා පරාවර්තනය කළ විට, පළමු බිටුව ස්වභාවිකවම 0 සිට 1 දක්වා වෙනස් වන අතර සංඥා බිටුව ලෙස ක්‍රියා කරයි.

0 indicates positive and 1 indicates negative.

0 මගින් ධන අගයද 1 මගින් සෘණ අගයද නිරූපණය කෙරේ.

Subtraction Using the 1's Complement

1 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් අඩු කිරීම

The 1's complement subtraction method converts subtraction into addition.

1 හි අනුපූරක අඩු කිරීමේ ක්‍රමය මගින් අඩු කිරීමේ ගණිත ක්‍රමය එකතු කිරීමක් බවට පරිවර්තනය කරයි.

Instead of subtracting the subtrahend directly, its 1's complement is added to the minuend.

අඩු කරන සංඛ්‍යාව සෘජුවම අඩු කරනවා වෙනුවට, එහි 1 හි අනුපූරකය අඩු වන සංඛ්‍යාවට එකතු කරනු ලැබේ.

Procedure / ක්‍රියා පටිපාටිය

Write the minuend and subtrahend with the same number of digits.

අඩු වන සංඛ්‍යාව සහ අඩු කරන සංඛ්‍යාව එකම ඉලක්කම් ගණනකින් යුතුව ලියාගන්න.

If either number has fewer than 8 bits, add zeros to its left until both numbers are represented using exactly 8 bits.

සංඛ්‍යාවකට බිටු 8ක් නොමැති නම්, සංඛ්‍යා දෙකේම බිටු 8ක් සම්පූර්ණ වන තෙක් වම් පස සිට 0 එකතු කරන්න.

Find the 1's complement of the subtrahend.

අඩු කරන සංඛ්‍යාවේ 1 හි අනුපූරකය සොයන්න.

Add the 1's complement to the minuend.

එම 1 හි අනුපූරකය අඩු වන සංඛ්‍යාවට එකතු කරන්න.

Check whether an end-around carry is generated.

අවසාන ශේෂයක් ජනනය වේදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

Interpret the result according to the following cases.

පහත අවස්ථා අනුව ලැබෙන පිළිතුර අර්ථ නිරූපණය කරන්න.

Case 1 – End-Around Carry Generated after the addition

එකතු කිරීමෙන් පසු රැගෙන යන අගයක් ජනනය වන විට

Minuend > Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව > අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Discard the end-around carry.

එම රැගෙන යන අගය නොසලකා හරින්න.

Add 1 to the remaining digits.

ඉතිරි ඉලක්කම්වලට 1ක් එකතු කරන්න.

The obtained value is the positive difference.

ලැබෙන අගය ධන වෙනස වේ.

NOTE:

The discarded carry is always 1, which is a flag indicating a carry-out occurred. Adding 1 back is another operation that is performed to get the correct answer because a carry existed. (They are not the same bit)

නොසලකා හරිනු ලබන රැගෙන යාමේ අගය සෑම විටම 1 වන අතර, එය රැගෙන යාමක් (carry-out) ඇති වූ බව පෙන්නුම් කරන සලකුණකි. නැවත 1 ක් එකතු කිරීම යනු රැගෙන යාමේ අගයක් පැවති බැවින් නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගැනීම සඳහා සිදු කරනු ලබන තවත් වෙනම මෙහෙයුමකි. (ඒවා එකම බිටුව නොවේ)

Example

$$= 165 - 118 \rightarrow 165 + (-118)$$

$$+165 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1_2$$

$$+118 \rightarrow 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0_2$$

$$-118 \rightarrow \text{Invert } +118$$

$$1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1_2 \quad [1's \text{ com}]$$

	1	0	1	0	0	1	0	1 ₂
+	1	0	0	0	1	0	0	1 ₂
1	1	0	1	0	1	1	1	1 ₂
							+	1
	0	0	1	0	1	1	1	1 ₂

overflow

Case 2 – No End-Around Carry Generated after the addition.

එකතු කිරීමෙන් පසු රැගෙන යන අගයක් ජනනය නොවන විට

Minuend < Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව < අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Find the 1's complement of the obtained sum.

ලැබුණු එකතුවෙහි 1 හි අනුපූරකය සොයන්න.

Prefix the result with a negative (-) sign.

ප්‍රතිඵලය ඉදිරියෙන් සෘණ (-) ලකුණ යොදන්න.

The obtained value is the negative difference.

ලැබෙන අගය සෘණ වෙනස වේ.

Example

$$= 20 - 35 \rightarrow 20 + (-35)$$

$$+20 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0_2$$

$$+35 \rightarrow 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1_2$$

$$-35 \rightarrow \text{Invert } +35$$

$$1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0_2 \quad [1's \text{ com}]$$

	0	0	0	1	0	1	0	0 ₂
+	1	1	0	1	1	1	0	0 ₂
	1	1	1	1	0	0	0	0 ₂

Minuend = Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව = අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Perform the same procedure.

එම ක්‍රියා පටිපාටියම අනුගමනය කරන්න.

The final result becomes 0.

අවසාන ප්‍රතිඵලය 0 වේ.

Example

$$= 5 - 5 \rightarrow 5 + (-5)$$

$$+5 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1_2$$

$$-5 \rightarrow \text{Invert } +5$$

$$1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0_2 \quad [1\text{'s com}]$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1_2 \\ + \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0_2 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1_2 \\ + \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \end{array}$$

overflow

Further examples

Case 1	Case 2	
= 150 - 83 → 150 + (-83) $\begin{array}{r} +150 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0_2 \\ +83 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1_2 \\ -83 \ \text{Invert } +83 \\ \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0_2 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0_2 \\ + \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0_2 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0_2 \\ + \ 1 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1_2 \end{array}$ overflow 01000011₂ = 67₁₀	= 20 - 35 → 20 + (-35) $\begin{array}{r} +20 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0_2 \\ +35 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1_2 \\ -35 \ \text{Invert } +35 \\ \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0_2 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0_2 \\ + \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0_2 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \end{array}$ 11110000₂ = -15₁₀ (This is the 1's complement representation of -15)	= 16 - 16 → 16 + (-16) $\begin{array}{r} +16 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \\ -16 \ \text{Invert } +16 \\ \quad 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1_2 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \\ + \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1_2 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1_2 \\ + \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \end{array}$ overflow
= 125 - 96 → 125 + (-96) $\begin{array}{r} +125 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1_2 \\ +96 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \\ -96 \ \text{Invert } +96 \\ \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1_2 \\ \hline 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1_2 \\ + \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1_2 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0_2 \\ + \ 1 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1_2 \end{array}$ overflow 00011101₂ = 29₁₀	= 16 - 100 → 20 + (-35) $\begin{array}{r} +16 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \\ +100 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0_2 \\ -100 \ \text{Invert } +100 \\ \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1_2 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \\ + \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1_2 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1_2 \end{array}$ 10101011₂ = -84₁₀ (This is the 1's complement representation of -84)	= 65 - 65 → 65 + (-65) $\begin{array}{r} +65 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1_2 \\ -65 \ \text{Invert } +65 \\ \quad 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0_2 \\ \hline 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1_2 \\ + \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0_2 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1_2 \\ + \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0_2 \end{array}$ overflow

2's complement

2හි අනුපූරකය

2's complement is an alternative method used to represent positive and negative integers in modern computing systems.

2හි අනුපූරකය යනු නවීන පරිගණක පද්ධතිවල ධන සහ ඍණ නිඛිල නියෝජනය කිරීම සඳහා භාවිත කරන විකල්ප ක්‍රමයකි.

2's complement value for a negative number is found by first finding the 1's complement and adding 1 to it.

ඍණ සංඛ්‍යාවක් සඳහා දෙකෙහි අනුපූරක අගය සොයාගනු ලබන්නේ පළමුව එකෙහි අනුපූරකය සොයාගෙන එයට 1ක් එකතු කිරීමෙනි.

Let's consider 2-bit two's complement.

බිටු 2 ක, දෙකෙහි අනුපූරකය සලකා බලමු.

00	is normally 0	but now +0
01	is normally 1	but now +1
10	is normally 2	but now -2
11	is normally 0	but now -1

Let's consider 3 bit two's complement.

බිටු 2 ක, තුනෙහි අනුපූරකය සලකා බලමු.

000	is normally 0	but now +0
001	is normally 1	but now +1
010	is normally 2	but now +2
011	is normally 3	but now +3
100	is normally 4	but now -4
101	is normally 5	but now -3
110	is normally 6	but now -2
111	is normally 7	but now -1

NOTE:

As the standard number of bits used to represent one's complement numbers in the syllabus is 8-bits, either positive or negative, the binary number should be written in 8-bits.

එනය නිර්දේශය තුළ දෙකෙහි අනුපූරක සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට භාවිතා කරන සම්මතය බිටු 8 සංඛ්‍යා බැවින්, ධන හෝ ඍණ ඕනෑම ද්විමය අංකයක් බිටු 8 කින් ලිවිය යුතුය.

Using this method, we can represent both negative and positive values using 8 bits ranging from -128 up to +127 instead of representing positive numbers ranging from 0 up to 255.

බිටු 8 ක් භාවිතා කරමින් මෙම ක්‍රමය යෙදූ විට, අපට 0 සිට 255 දක්වා වූ ධන සංඛ්‍යා නියෝජනය කරනවා වෙනුවට -128 සිට +127 දක්වා වූ ඍණ සහ ධන අගයන් දෙකම නිරූපණය කළ හැක.

in 8-bit two's complement

Positive 5 is 00000101.

Negative 5 is 11111011.

If we take less than or more than 8 bits the range will differ as follows

බිටු 8කට වඩා අඩුවෙන් හෝ වැඩි වශයෙන් ලබාගත් විට පරාසය පහත පරිදි වෙනස් වේ.

1 bit	incompatible
2 bits	-2 to +1
3 bits	-4 to +3
4 bits	-8 to +7
5 bits	-16 to +15
6 bits	-32 to +31
7 bits	-64 to +63
8 bits	-128 to +127
9 bits	-256 to +255
10 bits	-512 to + 511

NOTE:

Similar to 1's complement, in 2's complement, a separate sign bit is not added.

1 හි අනුපූරකය මෙන්ම 2 හි අනුපූරකය තුළද, වෙනම ලකුණු බිටුවක් එකතු නොකෙරේ.

When all the bits of a positive number are inverted and 1 is added to represent its negative value, the first bit naturally changes from 0 to 1 and acts as the sign bit.

ධන සංඛ්‍යාවක සියලුම බිටු පරාවර්තනය කර එහි ඍණ අගය නිරූපණය කිරීමට 1 ක් එකතු කළ විට, පළමු බිටුව ස්වාභාවිකවම 0 සිට 1 දක්වා වෙනස් වන අතර ලකුණු බිටුව ලෙස ක්‍රියා කරයි.

0 indicates positive and 1 indicates negative.

0 මගින් ධන බව සහ 1 මගින් ඍණ බව පෙන්නුම් කරයි.

Subtraction Using the 2's Complement.

2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් අඩු කිරීම

The 2's complement method performs subtraction by adding the 2's complement of the subtrahend to the minuend.

2 හි අනුපූරකය කුමක්ද, අඩු වන සංඛ්‍යාවේ අගයට, අඩු කරන සංඛ්‍යාවේ 2 හි අනුපූරකය එකතු කිරීම මගින් අඩු කිරීම සිදු කරයි.

Case 1 – End-Around Carry Generated after the addition.

එකතු කිරීමෙන් පසු රැගෙන යන අගයක් ජනනය වන විට

Minuend > Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව > අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Discard the end around carry.
රැගෙන යන අගය නොසලකා හරින්න

The remaining digits give the positive difference.

ඉතිරි ඉලක්කම් මගින් ධන වෙනස ලබා දෙයි

Example

$$= 165 - 118 \rightarrow 165 + (-118)$$

$$+165 \rightarrow 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1_2$$

$$+118 \rightarrow 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0_2$$

$$-118 \rightarrow \text{Invert } +118$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1_2 \\ + 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} [1's\ com] \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0_2 \\ \hline \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} [2's\ com] \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1_2 \\ + 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0_2 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1_2 \end{array}$$

Case 2 – No End-Around Carry Generated after the addition

එකතු කිරීමෙන් පසු රැගෙන යන අගයක් ජනනය නොවන විට

Minuend < Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව < අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Find the 2's complement of the obtained sum.
ලැබුණු එකතුවේ 2 හි අනුපූරකය සොයන්න.

Prefix a negative sign.

ඊට ඉදිරියෙන් සෘණ ලකුණක් යොදන්න.

Example

$$= 20 - 35 \rightarrow 20 + (-35)$$

$$+20 \rightarrow 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0_2$$

$$+35 \rightarrow 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1_2$$

$$-35 \rightarrow \text{Invert } +35$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0_2 \\ + 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} [1's\ com] \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1_2 \\ \hline \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} [2's\ com] \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0_2 \\ + 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1_2 \\ \hline \hline \end{array}$$

The final result is the 2s complement representation of -15.

ලැබෙන අවසාන පිළිතුර -15 හි 2 හි අනුපූරක නිරූපණය වේ.

Minuend = Subtrahend

අඩු වන සංඛ්‍යාව = අඩු කරන සංඛ්‍යාව

Perform the same procedure.

එම ක්‍රියා පටිපාටියම අනුගමනය කරන්න.

The obtained sum becomes 0000 after discarding the carry.

ශේෂය ඉවත් කළ පසු ලැබෙන එකතුව 0000 බවට පත් වේ.

Example

$$= 5 - 5 \rightarrow 5 + (-5)$$

$$+5 \rightarrow 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1_2$$

$$-5 \rightarrow \text{Invert } +5$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0_2 \\ + 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} [1's\ com] \\ \\ \end{array}$$

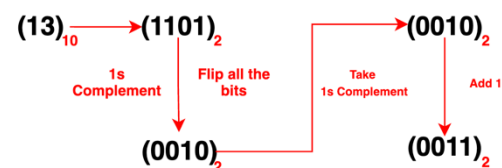
$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1_2 \\ \hline \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} [2's\ com] \\ \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1_2 \\ + 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1_2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0_2 \\ \hline \hline \end{array}$$

1s Complement

2s Complement



Further examples

Case 1	Case 2	
= 150 – 83 → 150 + (-83) <pre> +150 1 0 0 1 0 1 1 0₂ +83 0 1 0 1 0 0 1 1₂ -83 Invert +83 [1's com] 1 0 1 0 1 1 0 0₂ + 1 [2's com] 1 0 1 0 1 1 0 1₂ 1 0 0 1 0 1 1 0₂ + 1 0 1 0 1 1 0 1₂ ----- 1 0 1 0 0 0 0 1 1₂ </pre> 01000011₂ = 67₁₀	= 20 – 35 → 20 + (- 35) <pre> +20 0 0 0 1 0 1 0 0₂ +35 0 0 1 0 0 0 1 1₂ -35 Invert +35 [1's com] 1 1 0 1 1 1 0 0₂ + 1 [2's com] 1 1 0 1 1 1 0 1₂ 0 0 0 1 0 1 0 0₂ + 1 1 0 1 1 1 0 1₂ ----- 1 1 1 1 0 0 0 1₂ 11110000₂ = -15₁₀ (This is the 2's complement representation of -15) </pre>	= 16 – 16 → 16 + (-16) <pre> +16 0 0 0 1 0 0 0 0₂ -16 Invert +16 [1's com] 1 1 1 0 1 1 1 1₂ + 1 [2's com] 1 1 1 1 0 0 0 0₂ 0 0 0 1 0 0 0 0₂ + 1 1 1 1 0 0 0 0₂ ----- 1 0 0 0 0 0 0 0₂ </pre>
= 125 – 96 → 125 + (-96) <pre> +125 0 1 1 1 1 1 0 1₂ +96 0 1 1 0 0 0 0 0₂ -96 Invert +96 [1's com] 1 0 0 1 1 1 1 1₂ + 1 [2's com] 1 0 1 0 0 0 0 0₂ 0 1 1 1 1 1 0 1₂ + 1 0 1 0 0 0 0 0₂ ----- 0 0 0 1 1 1 0 1₂ 00011101₂ = 29₁₀ </pre>	= 16 – 100 → 20 + (- 35) <pre> +16 0 0 0 1 0 0 0 0₂ +100 0 1 1 0 0 1 0 0₂ -100 Invert +100 [1's com] 1 0 0 1 1 0 1 1₂ + 1 [2's com] 1 0 0 1 1 1 0 0₂ 0 0 0 1 0 0 0 0₂ + 1 0 0 1 1 1 0 0₂ ----- 1 0 1 0 1 1 0 0₂ 10101011₂ = -84₁₀ (This is the 2's complement representation of -84) </pre>	= 65 – 65 → 65 + (-65) <pre> +65 0 1 0 0 0 0 0 1₂ -65 Invert +65 [1's com] 1 0 1 1 1 1 1 0₂ + 1 [2's com] 0 1 0 0 0 0 0 1₂ 0 1 0 0 0 0 0 1₂ + 1 0 1 1 1 1 1 1₂ ----- 1 0 0 0 0 0 0 0₂ </pre>

1's complement / 1 හි අනුපූරකය

Advantages / වාසි	Disadvantages / අවාසි
Very easy to generate (invert all bits). ජනනය කිරීම ඉතා පහසුය (සියලු බිටු ප්‍රතිලෝම කරන්න).	Has two representations of zero (+0 and -0). ශුන්‍යය සඳහා නිරූපණයන් දෙකක් ඇත (+0 සහ -0).
Easy to understand. තේරුම් ගැනීමට පහසුය.	Requires an end-around carry. රැගෙන යන අගයක් අවශ්‍ය වේ.
Can represent positive and negative numbers. ධන සහ සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ හැක.	Arithmetic is more complex. ගණිතමය කාර්ම වඩාත් සංකීර්ණ වේ.
Subtraction can be performed using addition විකතු කිරීම භාවිතයෙන් අඩු කිරීම සිදු කළ හැක	Obsolete in modern computers. නූතන පරිගණකවල භාවිතයෙන් ඉවත් වී ඇත.

2's complement / 2 හි අනුපූරකය

Advantages / වාසි	Disadvantages / අවාසි
Has only one representation of zero. ශුන්‍යය සඳහා ඇත්තේ එක් නිරූපණයක් පමණි.	Finding the complement needs inverting bits and adding one අනුපූරකය සෙවීමට බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීම සහ එකක් එකතු කිරීම අවශ්‍ය වේ
Provides simple and efficient arithmetic. සරල හා කාර්යක්ෂම ගණිතමය කිරීම සපයයි.	Negative range is larger than positive range සෘණ පරාසය ධන පරාසයට වඩා විශාල වේ
Does not require an end-around carry. රැගෙන යන අගයක් අවශ්‍ය නොවේ.	Most negative number has no positive counterpart. වැඩිම සෘණ සංඛ්‍යාවට අනුරූප ධන සංඛ්‍යාවක් නොමැත
Used in almost all modern computers. නූතන පරිගණකවල භාවිත වේ.	Negative numbers are hard to read directly සෘණ සංඛ්‍යා සෘජුවම කියවීම අපහසුය.

Comparison

සංසන්දනය

- 3-bit numbers

Unsigned magnitude		invert	Signed magnitude		invert	One's complement		two's complement
000	+0		000	+0		000	+0	000 +0
001	+1		001	+1		001	+1	001 +1
010	+2		010	+2		010	+2	010 +2
011	+3		011	+3		011	+3	011 +3
100	+4		100	-0		100	-3	100 -4
101	+5		101	-1		101	-2	100 + 1 → 101 -3
110	+6		110	-2		110	-1	101 + 1 → 110 -2
111	+7		111	-3		111	0	110 + 1 → 111 -1

- 4-bit numbers

Unsigned magnitude		invert	Signed magnitude		invert	One's complement		two's complement
0000	+0		0000	+0		0000	+0	0000 +0
0001	+1		0001	+1		0001	+1	0001 +1
0010	+2		0010	+2		0010	+2	0010 +2
0011	+3		0011	+3		0011	+3	0011 +3
0100	+4		0100	+4		0100	+4	0100 +4
0101	+5		0101	+5		0101	+5	0101 +5
0110	+6		0110	+6		0110	+6	0110 +6
0111	+7		0111	+7		0111	+7	0111 +7
1000	+8		1000	-0		1000	-7	1000 -8
1001	+9		1001	-1		1001	-6	1000 + 1 → 1001 -7
1010	+10		1010	-2		1010	-5	1001 + 1 → 1010 -6
1011	+11		1011	-3		1011	-4	1010 + 1 → 1011 -5
1100	+12		1100	-4		1100	-3	1011 + 1 → 1100 -4
1101	+13		1101	-5		1101	-2	1100 + 1 → 1101 -3
1110	+14		1110	-6		1110	-1	1101 + 1 → 1110 -2
1111	+15		1111	-7		1111	0	1110 + 1 → 1111 -1

Comparison of 1's and 2's complements

1 හි සහ 2 හි අනුපූරක සංකේදනය

1's complement	2's complement
= 150 - 83 → 150 + (-83) <pre> +150 1 0 0 1 0 1 1 0₂ +83 0 1 0 1 0 0 1 1₂ -83 Invert +83 1 0 1 0 1 1 0 0₂ 1 0 0 1 0 1 1 0₂ + 1 0 1 0 1 1 0 0₂ ----- 1 0 1 0 0 0 0 1 0₂ + 1 ----- 0 1 0 0 0 0 1 1₂ ----- overflow 01000011₂ = 67₁₀ </pre>	= 150 - 83 → 150 + (-83) <pre> +150 1 0 0 1 0 1 1 0₂ +83 0 1 0 1 0 0 1 1₂ -83 Invert +83 [1's com] 1 0 1 0 1 1 0 0₂ + 1 ----- [2's com] 1 0 1 0 1 1 0 1₂ ----- 1 0 0 1 0 1 1 0₂ + 1 0 1 0 1 1 0 1₂ ----- 1 0 1 0 0 0 0 1 1₂ ----- 01000011₂ = 67₁₀ </pre>
= 20 - 35 → 20 + (-35) <pre> +20 0 0 0 1 0 1 0 0₂ +35 0 0 1 0 0 0 1 1₂ -35 Invert +35 1 1 0 1 1 1 0 0₂ 0 0 0 1 0 1 0 0₂ + 1 1 0 1 1 1 0 0₂ ----- 1 1 1 1 0 0 0 0₂ ----- 11110000₂ = -15₁₀ (This is the 1's complement representation of -15) </pre>	= 20 - 35 → 20 + (-35) <pre> +20 0 0 0 1 0 1 0 0₂ +35 0 0 1 0 0 0 1 1₂ -35 Invert +35 [1's com] 1 1 0 1 1 1 0 0₂ + 1 ----- [2's com] 1 1 0 1 1 1 0 1₂ ----- 0 0 0 1 0 1 0 0₂ + 1 1 0 1 1 1 0 1₂ ----- 1 1 1 1 0 0 0 1₂ ----- 11110000₂ = -15₁₀ (This is the 2's complement representation of -15) </pre>
= 16 - 16 → 16 + (-16) <pre> +16 0 0 0 1 0 0 0 0₂ -16 Invert +16 1 1 1 0 1 1 1 1₂ 0 0 0 1 0 0 0 0₂ + 1 1 1 0 1 1 1 1₂ ----- 1 1 1 1 1 1 1 1₂ + 1 ----- 1 0 0 0 0 0 0 0₂ ----- overflow </pre>	= 16 - 16 → 16 + (-16) <pre> +16 0 0 0 1 0 0 0 0₂ -16 Invert +16 [1's com] 1 1 1 0 1 1 1 1₂ + 1 ----- [2's com] 1 1 1 1 0 0 0 0₂ ----- 0 0 0 1 0 0 0 0₂ + 1 1 1 1 0 0 0 0₂ ----- 1 0 0 0 0 0 0 0₂ ----- </pre>

Comparison between methods of negative number representation

සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමේ ක්‍රම අතර සංසන්දනය

Feature ලක්ෂණ	Unsigned Representation	Signed Magnitude Representation	1's Complement	2's Complement
Representation of positive numbers ධන සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම	Represented directly in binary ද්වීමය වශයෙන් සෘජුවම නිරූපණය කරයි	Represented directly in binary with a 0 as the sign bit sign බිටුව 0 ලෙස ගෙන ද්වීමය වශයෙන් සෘජුවම නිරූපණය කරයි	Represented directly in binary ද්වීමය වශයෙන් සෘජුවම නිරූපණය කරයි	Represented directly in binary ද්වීමය වශයෙන් සෘජුවම නිරූපණය කරයි
Representation of negative numbers සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම	Not applicable අදාළ නොවේ	Represented by inverting the sign bit to 1 sign බිටුව 1 ට පෙරළීමෙන් නිරූපණය කරයි	Represented by inverting all bits of the positive number ධන සංඛ්‍යාවේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීමෙන් නිරූපණය කරයි	Represented by inverting all bits of the positive number and adding 1 ධන සංඛ්‍යාවේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කර 1ක් එකතු කිරීමෙන් නිරූපණය කරයි
Number of representations for zero බිංදුව සඳහා නිරූපණය ගණන	1	2 (+0 and -0)	2 (+0 and -0)	1
Range of representable numbers නිරූපණය කළ හැකි සංඛ්‍යා පරාසය	Limited to non-negative numbers සෘණ නොවන සංඛ්‍යා වලට සීමා වේ	Limited range due to sign bit sign බිටුව නිසා සීමිත පරාසයක් පවතී	Limited range due to double zero representation ද්විත්ව ශුන්‍ය නිරූපණය හේතුවෙන් සීමිත පරාසයක්	Wider range compared to 1's complement එකෙහි අනුපූරකයට සාපේක්ෂව පුළුල් පරාසයක් පවතී
Hardware implementation දෘඪාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම	Simpler වඩා සරලයි	More complex than unsigned but simpler than 1's complement ලකුණු රහිත නිරූපණයට වඩා සංකීර්ණ නමුත් එකෙහි අනුපූරකයට වඩා සරල වේ	More complex than unsigned but simpler than 2's complement ලකුණු රහිත නිරූපණයට වඩා සංකීර්ණ නමුත් දෙකෙහි අනුපූරකයට වඩා සරල වේ	Simplest and most efficient සරලම හා වඩාත්ම කාර්යක්ෂම වේ

Mathematical Derivation of 1's Complement and 2's Complement Subtraction.

1 හි අනුපූරක සහ 2 හි අනුපූරක අනුපූරක ක්‍රමවේදවල ගණිතමය ව්‍යුත්පන්නය

The complement subtraction methods introduced earlier provide a practical way to perform subtraction.

කලින් හඳුන්වා දුන් අනුපූරක අඩු කිරීමේ ක්‍රම මඟින් අඩු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහසුවෙන් සිදු කිරීමට ප්‍රායෝගික මඟක් සපයයි.

However, these methods are based on a mathematical relationship between subtraction and complement addition.

කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්‍රමවේදයන් පදනම් වී ඇත්තේ අඩු කිරීම සහ අනුපූරකය එකතු කිරීම අතර ඇති ගණිතමය සම්බන්ධතාවය මත ය.

The following derivation explains how the formulas for 1's Complement and 2's Complement subtraction are obtained.

පහත දැක්වෙන ව්‍යුත්පන්නයෙන් 1 හි පූරකය සහ 2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් අඩු කිරීම් සඳහා වන සූත්‍ර ලබා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කෙරේ.

Terms Used: / භාවිත වන පද

X – Minuend / අඩු කෙරෙන සංඛ්‍යාව

Y – Subtrahend / අඩු කරනු ලබන සංඛ්‍යාව

n – Number of bits used to represent the operands / සංඛ්‍යා නිරූපණය සඳහා භාවිත කරන බිටු ගණන

Derivation / ව්‍යුත්පන්න කිරීම

$$X - Y$$

Add and subtract 2^n (this does not change the value):

2^n එකතු කර නැවත 2^n අඩු කරන්න (මෙමගින් අගයේ කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවේ):

$$X - Y = X + 2^n - Y - 2^n$$

Rewrite 2^n as $2^n = (2^n - 1) + 1$

Substituting, / ආදේශ කිරීමේදී:

$$X - Y = X + ((2^n - 1) + 1) - Y - 2^n$$

Rearrange the terms, / පද නැවත පෙළගස්වන්න

$$X - Y = X + (2^n - 1 - Y) + 1 - 2^n$$

Notice that $2^n - 1 - Y$ is the 1's Complement of Y.

$2^n - 1 - Y$ යනු Y හි 1 හි අනුපූරකය බව නිරීක්ෂණය කරන්න.

Therefore, / එම නිසා

$$X - Y = X + (1's \text{ complement of } Y) + 1 - 2^n$$

Since / බැවින්

2's Complement of Y = 1's Complement of Y + 1

we obtain, / අපට ලැබෙන්නේ,

$$X - Y = X + (2's \text{ Complement of } Y) - 2^n$$

Hence, / එහෙයින්,

1's Complement Mathematically,

ගණිතමය වශයෙන් 1හි අනුපූරකය

1's Complement of Y	$2^n - 1 - Y$
---------------------------	---------------

2's Complement Mathematically,

ගණිතමය වශයෙන් 2හි අනුපූරකය

2's Complement of Y	$= (2^n - 1 - Y) + 1$ $= 2^n - Y$
---------------------------	--------------------------------------

Example: **10-5** ($1010_2 - 0101_2$)

X=10, Y=5, n=4

Step 1: Find the 1's Complement of Y

Y හි 1 හි අනුපූරකය සෙවීම

$$\begin{aligned} 1's \text{ Complement of } 5 &= 2^n - 1 - Y \\ &= 16 - 1 - 5 \\ &= 15 - 5 \\ &= 10 \end{aligned}$$

Step 2: Find the Two's Complement of Y

Y හි 2 හි අනුපූරකය සෙවීම

$$\begin{aligned} 2's \text{ Complement of } 5 &= 2^n - Y \\ &= 16 - 5 \\ &= 11 \end{aligned}$$

Step 3: Verify the Subtraction Formula

අඩු කිරීමේ සූත්‍රය සත්‍යාපනය කිරීම

$$\begin{aligned} X - Y &= X + (2's \text{ Complement of } Y) - 2^n \\ 10 - 5 &= 10 + 11 - 2^4 \\ &= 10 + 11 - 16 \\ &= 21 - 16 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Fixed-point Representation vs Floating-point Representation

ස්ථාවර ලක්ෂ්‍ය නිරූපණයන් සහ ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය නිරූපණයන්

Computers need a way to represent real (fractional) numbers using a finite number of bits. There are two major approaches, සීමිත බිටු සංඛ්‍යාවක් භාවිත කරමින් තාත්වික (භාගික) සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට පරිගණකවලට ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වේ. එහි ප්‍රධාන ප්‍රවේශයන් දෙකක් තිබේ,

1. Fixed-Point Representation
ස්ථාවර-ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය
2. Floating-Point Representation
ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය

Fixed-Point Representation

ස්ථාවර-ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය

Here, a fixed number of bits is reserved for the integer part and a fixed number for the fractional part.

මෙහිදී නිඛිල කොටස සඳහා ස්ථාවර බිටු සංඛ්‍යාවක් සහ භාගික කොටස සඳහා ස්ථාවර බිටු සංඛ්‍යාවක් වෙන් කර ඇත.

The binary point is assumed to sit at a specific location and is never actually stored.

ද්විමය ලක්ෂ්‍යය නිශ්චිත ස්ථානයක පිහිටා ඇති බව උපකල්පනය කෙරෙන අතර එය කිසි විටෙකත් සැබවින්ම ගබඩා නොකෙරේ.

Commonly written in Qm.n notation.

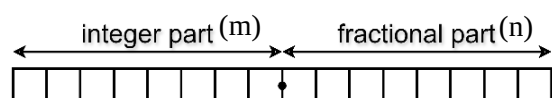
සාමාන්‍යයෙන් Qm.n අංකනයෙන් ලියනු ලැබේ.

Q = Fixed point format (Notation name)
නියත ලක්ෂ්‍ය ආකෘතිය (අංකනයේ නම)

m = No. of bits in integer part
නිඛිල කොටසේ ඇති බිටු ගණන

n = No. of bits in fractional part
භාග කොටසේ ඇති බිටු ගණන

Format / ආකෘතිය



Example 1

Binary: 0110.1010₂

8-bit Q4.4

Unsigned / ලකුණු රහිත

Integer part / නිඛිල කොටස = 0110₂ = 6

Fraction part / භාගික කොටස = 1010₂ = 0.625

Value / අගය = 6.625

Example 2

Binary: 101.10110₂

8-bit Q3.5

Unsigned / ලකුණු රහිත

Integer part / නිඛිල කොටස = 101₂ = 5

Fraction part / භාග කොටස = 10110₂ = 0.6875

Value / අගය = 5.6875

Example 3

Decimal: -6.625

8-bit Q4.4

Signed / ලකුණු සහිත (two's complement)

Start from the positive value in Example 1

උදාහරණය 1හි ධන අගයෙන් ආරම්භ කරන්න

0110.1010 = 6.625

To represent -6.625 / -6.625 නිරූපණය කිරීමට

Invert all 8 bits:

බිටු 8ම ප්‍රතිලෝම කරන්න:

01101010 → 10010101

Add 1: / 1ක් එකතු කරන්න:

10010101 + 1 = 10010110

Result: / ප්‍රතිඵලය: 1001.0110

Example 4

Decimal: -0.5

16-bit Q1.15

Signed / ලකුණු සහිත (Classic DSP)
(Not in syllabus)

Convert the magnitude (0.5) to binary.

විශාලත්වය (0.5) ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

0.5₁₀ = 0.1000000000000000₂

Invert all 16 bits: / බිටු 16ම ප්‍රතිලෝම කරන්න:

0100000000000000 → 1011111111111111

Add 1: / 1ක් එකතු කරන්න:

1011111111111111 + 1 = 1100000000000000

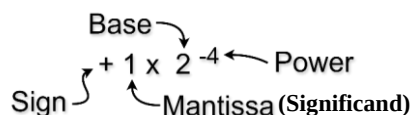
Result: / ප්‍රතිඵලය: 1.1000000000000000₂

Advantages / වාසි	Disadvantages / අවාසි
Simple, cheap, fast hardware (plain integer arithmetic circuits) සරල, ලාභදායී, වේගවත් දෘඩාංග (සාමාන්‍ය නිඛිල ගණිතමය පරිපථ)	Requires knowing the expected magnitude of values in advance අගයන්හි අපේක්ෂිත විශාලත්වය කල්තියා දැනගැනීම අවශ්‍ය වේ
Predictable, constant precision පුරෝකථනය කළ හැකි, නියත නිවැරදිතාව	Very limited dynamic range ඉතා සීමිත ගතික පරාසය
No hidden rounding surprises within representable values නිරූපණය කළ හැකි අගයන් තුළ සැඟවුණු වැටයිමේ ගැටළු නොමැත	Easy to overflow/underflow if the format is chosen poorly ආකෘතිය දුර්වල ලෙස තෝරාගෙන තිබේ නම් පහසුවෙන් උතුරා යාම/යටි ගැලීම සිදු විය හැක
Preferred in embedded systems, DSPs, and financial/currency calculations කාවැද්දූ පද්ධති, ඩිජිටල් සංඥා සැකසුම් සහ කාලීන/මුදල් ගණනය කිරීම්වලදී වඩාත් සුදුසු වේ	Inefficient when both very large and very small numbers must coexist ඉතා විශාල සහ ඉතා කුඩා සංඛ්‍යා යන දෙකම එකට පැවතිය යුතු වූ විට අකාර්යක්ෂම වේ

Floating-Point Representation

ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය

In floating-point representation, numbers are represented using scientific notation.
ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය නිරූපණයේදී, විද්‍යාත්මක අංකනය භාවිතයෙන් සංඛ්‍යා නිරූපණය කෙරේ.



Here, the binary point is not actually stored. Instead, its position "floats" according to the exponent.

මෙහිදී ද්වීමය ලක්ෂ්‍යය සැකසීමේදී ගබඩා නොකෙරේ. ඒ වෙනුවට එහි පිහිටීම දර්ශකයට අනුව වෙනස් වේ.

Normalization / සාමාන්‍යකරණය

The mantissa is normalized to the form 1.xxxxx (exactly one leading 1 before the point, in binary). Since this leading 1 is always present, it is not stored.

මන්තිසාව 1.xxxxx ආකාරයට සාමාන්‍යකරණය කරනු ලැබේ (2 පාදයෙහි, ලක්ෂ්‍යයට පෙර හරියටම එක් ප්‍රමුඛ 1ක් ඇත). මෙම ප්‍රමුඛ 1 සෑම විටම පවතින බැවින්, එය ගබඩා නොකෙරේ.

It's an implicit/hidden bit freeing up one extra bit of precision.

එය එක් අමතර බිටුවක නිරවද්‍යතාවයක් ලබා දෙන නිහිත/සැඟවුණු බිටුවකි.

Example

$13.75_{10} = 1101.11_2$

Normalized: 1.10111

Stored: 10111

A floating-point number is generally represented as,

ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් සාමාන්‍යයෙන් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ මෙසේය

sign × mantissa × base^{exponent}

ලකුණ × ප්‍රමාණය × පාදය බලය

Where, / මෙහි,

Sign determines whether the number is positive or negative.

ලකුණ මගින් සංඛ්‍යාව ධන ද නැතහොත් ඍණ ද යන්න තීරණය කරයි.

Mantissa (Significand) contains the significant digits of the number.

මන්තිසා (සංඥාර්ථය) හි සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් අඩංගු වේ.

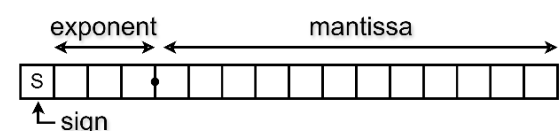
Exponent determines the position of the binary point.

දර්ශකය මගින් ද්වීමය ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටීම තීරණය කරයි.

Base is 2 for binary numbers.

ද්වීමය සංඛ්‍යා සඳහා පාදය 2 වේ.

Format / ආකෘතිය



Advantages / වාසි	Disadvantages / අවාසි
Can represent both very large and very small numbers using the same number of bits. එකම බිටු සංඛ්‍යාවක් භාවිතා කරමින් ඉතා විශාල මෙන්ම ඉතා කුඩා සංඛ්‍යාදු නිරූපණය කළ හැක.	Arithmetic operations are more complex and generally slower than fixed-point representation. අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් වඩාත් සංකීර්ණ වන අතර සාමාන්‍යයෙන් නියත ලක්ෂ්‍ය නිරූපණයට වඩා මන්දගාමී වේ.
Provides a very wide dynamic range. ඉතා පුළුල් ගතික පරාසයක් ලබා දෙයි.	Variable precision may cause rounding errors. විචල්‍ය නිරවද්‍යතාවය නිසා වටයන දෝෂ ඇතිවිය හැක.
Suitable for scientific, engineering, and mathematical calculations. විද්‍යාත්මක, ඉංජිනේරු සහ ගණිතමය ගණනය කිරීම් සඳහා සුදුසු වේ.	Requires more complex hardware and greater computational resources. වඩාත් සංකීර්ණ දෘඩාංග සහ වැඩි ගණනය කිරීම් සම්පත් අවශ්‍ය වේ.
Adjusts the exponent to reduce overflow and underflow. උද්‍යෝගීතය සහ අවයෝගීතය අඩු කිරීමට දර්ශකය සකස් කරයි.	Not suitable for applications that require exact decimal precision, such as financial calculations. මූල්‍ය ගණනය කිරීම් වැනි නිවැරදිම දශම නිරවද්‍යතාවය අවශ්‍ය වන යෙදුම් සඳහා සුදුසු නොවේ.

Comparison between Fixed point representation and Floating-point representation

ස්ථාවර ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය හා ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය අතර සංසන්දනය

Fixed-Point Representation ස්ථාවර ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය	Floating-Point Representation ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය නිරූපණය
Binary point is fixed at a predetermined position. ද්විමය ලක්ෂ්‍යය පූර්ව නිර්ණය කළ පිහිටුමක නියතව පවතී.	Binary point position is determined by the exponent (it "floats"). ද්විමය ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටීම දර්ශකය මගින් තීරණය වේ (එහි පිහිටීම වෙනස් වේ).
Has constant precision. නියත නිරවද්‍යතාවයක් ඇත.	Has variable precision. විචල්‍ය නිරවද්‍යතාවයක් ඇත.
Has a limited range of values. සීමිත අගයන් පරාසයක් ඇත.	Has a very wide range of values. ඉතා පුළුල් අගයන් පරාසයක් ඇත.
Arithmetic operations are simpler and faster. අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සරල වන අතර වේගවත් වේ.	Arithmetic operations are more complex and generally slower. අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් වඩාත් සංකීර්ණ වන අතර සාමාන්‍යයෙන් මන්දගාමී වේ.
Requires simpler hardware. සරල දෘඩාංග අවශ්‍ය වේ.	Requires more complex hardware. වඩාත් සංකීර්ණ දෘඩාංග අවශ්‍ය වේ.
Suitable for applications requiring exact precision, such as financial calculations and embedded systems. මූල්‍ය ගණනය කිරීම් සහ කාවැද්දූ පද්ධති වැනි නිවැරදිම නිරවද්‍යතාවය අවශ්‍ය වන යෙදුම් සඳහා සුදුසු වේ.	Suitable for scientific, engineering, and mathematical calculations involving very large or very small numbers. ඉතා විශාල හෝ ඉතා කුඩා සංඛ්‍යා අඩංගු විද්‍යාත්මක, ඉංජිනේරු සහ ගණිතමය ගණනය කිරීම් සඳහා සුදුසු වේ.

IEEE 754 standard

IEEE 754 ප්‍රමිතිය

This is a technical standard established by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) for representing floating-point numbers in modern computers and for performing arithmetic operations on them.

මෙය නවීන පරිගණකවල ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීම සහ ඒවායේ අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු ආයතනය (IEEE) විසින් ස්ථාපිත කරන ලද තාක්ෂණික ප්‍රමිතියකි.

The Format of an IEEE 754 Number

IEEE 754 සංඛ්‍යාවක ආකෘතිය

| S | Exponent / දර්ශකය (E) | Mantissa / මන්තිසාව (M) |

S = 1 bit for the sign

ලකුණ සඳහා බිටු 1ක්

E = A fixed number of bits for the exponent

දර්ශකය සඳහා නියත බිටු ගණනක්

M = The remaining bits, storing the mantissa

මන්තිසාව ගබඩා කරන ඉතිරි බිටු

General formula for decoding / විකේතන සූත්‍රය

$$\text{Value} = (-1)^S \times 1.M \times 2^{(E - \text{Bias})}$$

Every part of the formula has a specific purpose. සූත්‍රයේ සෑම කොටසකටම නිශ්චිත අරමුණක් ඇත.

(-1)^S (The Sign Bit)

This part decides whether the number is positive or negative.

මෙම කොටස මගින් සංඛ්‍යාව ධන ද නැතහොත් ඍණ ද යන්න තීරණය කරයි.

If S = 0 → (-1)⁰ = +1 → the number is positive
සංඛ්‍යාව ධන වේ

If S = 1 → (-1)¹ = -1 → the number is negative
සංඛ්‍යාව ඍණ වේ

This part simply multiplies the final answer by +1 or -1.

මෙම කොටස මගින් අවසාන පිළිතුර +1 හෝ -1 න් ගුණ කිරීම පමණක් සිදු කරයි.

1.M (The Significand / Mantissa)

This is the precision of the number.

මෙය සංඛ්‍යාවේ නිරවද්‍යතාවය යි.

Suppose the stored mantissa is 101000...

ගබඩා කර ඇති මන්තිසාව 101000... යැයි සිතන්න

IEEE 754 assumes there is an invisible leading 1.

So actual significand is 1.101₂

IEEE 754 මගින් නොපෙනෙන ප්‍රමුඛ 1ක් ඇති බව උපකල්පනය කරයි. එම නිසා සැබෑ සංඥාර්ථය 1.101₂ වේ

The leading 1 is not stored because every normalized binary number starts with 1. This is called the hidden (implicit) leading 1.

සෑම සාමාන්‍යකරණය කළ ද්විමය සංඛ්‍යාවක්ම 1 න් ආරම්භ වන බැවින් ප්‍රමුඛ 1 ගබඩා නොකෙරේ. මෙය සැඟවුණු හිඟිත ප්‍රමුඛ 1 ලෙස හැඳින්වේ.

2^(E - Bias) (Positions the Binary Point)

This is the scale (magnitude) of the number.

මෙය සංඛ්‍යාවේ පරිමාණය විශාලත්වය වේ.

The exponent stored in memory is not the real exponent. Instead, මතකයේ ගබඩා කර ඇති දර්ශකය සැබෑ දර්ශකය නොවේ. ඒ වෙනුවට,

Actual exponent = Stored exponent - Bias

සැබෑ දර්ශකය = ගබඩා කළ දර්ශකය - Bias

Bias is a constant added to the exponent before it is stored.

Bias යනු දර්ශකය ගබඩා කිරීමට පෙර එයට එකතු කරන නියත අගයයි.

Example / උදාහරණය

Stored exponent = 130

ගබඩා කළ දර්ශකය

Bias = 127

Actual exponent = 130 - 127 = 3

සැබෑ දර්ශකය

This moves the binary point 3 places to the right.

මෙය ද්විමය ලක්ෂ්‍යය දකුණට ස්ථාන 3ක් ගෙන යයි.

Why the Exponent Can't Be Stored Directly දර්ශකය සෘජුවම ගබඩා කළ නොහැකි හේතුව

In binary scientific notation, the exponent controls which way the binary point shifts.

ද්විමය විද්‍යාත්මක සංකේතනයේ දී, දර්ශකය මගින් ද්විමය ලක්ෂ්‍යය ගමන් කරන්නේ කුමන දිශාවටද යන්න පාලනය කරයි.

$$1.101 \times 2^3 \rightarrow \text{exponent / දර්ශකය} = +3$$

$$1.101 \times 2^{-3} \rightarrow \text{exponent / දර්ශකය} = -3$$

The exponent can therefore be positive, zero or negative.

එබැවින් දර්ශකය ධන, ශුන්‍ය හෝ සෘණ විය හැක.

The question is how can a computer store both positive and negative exponents.

ප්‍රශ්නය වන්නේ පරිගණකයකට ධන සහ සෘණ යන දර්ශක දෙකම ගබඩා කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.

A raw bit pattern has no built-in idea of "negative". Some encoding scheme has to be layered on top to represent sign.

අම්බ බිටු රටාවකට "සෘණ" පිළිබඳ සහජ අදහසක් නැත. ලකුණ නිරූපණය කිරීමට ඉහළින් කිසියම් කේතන ක්‍රමයක් ස්ථරගත කළ යුතුය.

One answer is to use 2's complement. But IEEE 754 doesn't use that here.

එක් විසඳුමක් වන්නේ දෙකේ අනුපූරකය භාවිත කිරීමයි. නමුත් IEEE 754 මෙහිදී එය භාවිත නොකරයි.

Instead, it uses Excess-K (Biased) representation.

ඒ වෙනුවට, එය අතිරික්ත-K නිරූපණය භාවිත කරයි.

Excess-K (Biased) Notation

අතිරික්ත-K සංකේතනය

Instead of storing the actual exponent, this stores a shifted exponent.

සැබෑ දර්ශකය ගබඩා කිරීම වෙනුවට, අපි විස්ථාපනය කළ දර්ශකයක් ගබඩා කරයි.

We always add a fixed number before storing it. That fixed number is called the Bias (K).

එය ගබඩා කිරීමට පෙර සෑම විටම නියත සංඛ්‍යාවක් එකතු කරයි. එම නියත සංඛ්‍යාව Bias (K) ලෙස හැඳින්වේ.

Stored exponent = Actual exponent + Bias

ගබඩා කළ දර්ශකය = සැබෑ දර්ශකය + Bias

When reading it back, / එය නැවත කියවීමේදී,

Actual exponent = Stored exponent – Bias

සැබෑ දර්ශකය = ගබඩා කළ දර්ශකය – Bias

Example / උදාහරණය

Encoding / කේතනය

Bias = 127

Actual exponent / සැබෑ දර්ශකය = -3

Stored value / ගබඩා කළ අගය = -3 + 127 = 124

Decoding / විකේතනය

Stored value / ගබඩා කළ අගය = 124

124 - 127 = -3

The original exponent comes back.

මුල් දර්ශකය නැවත ලැබේ.

Why It's Called "Excess-K"

මෙය "අතිරික්ත-K" ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි

Because every exponent is stored with an extra K added to it.

මන්ද සෑම දර්ශකයක්ම ඒ සඳහා එකතු කළ අමතර K ප්‍රමාණයක් සහිතව ගබඩා කර ඇති බැවිනි.

Stored = Actual + K

ගබඩා කළ අගය = සැබෑ අගය + K

Hence the name Excess-K, also called biased representation.

එබැවින් අතිරික්ත-K යන නම ලැබී ඇත, මෙය හැඹුරු නිරූපණය ලෙසද හැඳින්වේ.

-3	-2	-1	0	1	2	3
↓ add bias 127 ↓						
124	125	126	127	128	129	130

Notice that every stored exponent is now positive. No negative numbers.

ගබඩා කළ සෑම දර්ශකයක්ම දෑත් ධන බව නිරීක්ෂණය කරන්න. සෘණ සංඛ්‍යා නැත.

Why IEEE Does This / IEEE මෙසේ කරන්නේ ඇයි

Because comparing unsigned numbers is much easier than comparing signed numbers.
මන්ද ලකුණු රහිත සංඛ්‍යා සැසඳීම, ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා සැසඳීමට වඩා බෙහෙවින් පහසු බැවිනි.

Instead of the computer comparing -3 vs +5
It compares 124 vs 132
පරිගණකය -3 සහ +5 සැසඳීම වෙනුවට
එය 124 සහ 132 සසඳයි

That is much simpler. / එය බෙහෙවින් සරල ය.

What (E - Bias) Means / (E - Bias) හි අදහස

Subtracting the Bias (K) from the stored exponent gives the actual exponent.
ගබඩා කළ දර්ශකයෙන් Bias (K) අගය අඩු කිරීමෙන් සැබෑ දර්ශකය ලැබේ.

That's why the formula contains $2^{(E - \text{Bias})}$
and not 2^E
සූත්‍රයේ 2^E වෙනුවට $2^{(E - \text{Bias})}$ අඩංගු වන්නේ එබැවිනි

because E is not the true exponent. E is the biased exponent.
මන්ද E යනු සැබෑ දර්ශකය නොවන බැවිනි. E යනු වෙනස් කළ දර්ශකයයි.

Why the Bias Is 127 / 127 භාවිතා වන්නේ ඇයි

The exponent field has 8 bits. An 8-bit unsigned number ranges from 0 to 255.
දර්ශක ක්ෂේත්‍රයට බිටු 8ක් ඇත. බිටු 8ක ලකුණු රහිත සංඛ්‍යාවක් 0 සිට 255 දක්වා පරාසයක පවතී.

IEEE picks the middle value which is 127.
IEEE මගින් මැද අගය වන 127 තෝරා ගනී.

This allows almost equal positive and negative exponents.
මෙය ආසන්න වශයෙන් සමාන ධන සහ ඍණ දර්ශක ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

The bias is calculated using
Bias අගය ගණනය කරනු ලබන්නේ,

$$\text{Bias} = 2^{(n-1)} - 1$$

where n = number of exponent bits.
මෙහි n = දර්ශක බිටු ගණන වේ.

Single Precision / තනි නිරවද්‍යතාවය

Single precision uses 32 bits.
තනි නිරවද්‍යතාවය සඳහා බිටු 32ක් භාවිත කරයි.
1 bit → Sign / ලකුණ
8 bits → Exponent / දර්ශකය
23 bits → Mantissa / මන්තිසාව

Since the exponent is 8 bits,
දර්ශකය බිටු 8ක් වන බැවින්,
 $\text{Bias} = 2^{(8-1)} - 1 = 127$

Single precision therefore uses Excess-127 (K=127).
එබැවින් තනි නිරවද්‍යතාවය සඳහා අතිරික්ත-127 (K=127) භාවිත කරයි.

Double Precision / ද්විත්ව නිරවද්‍යතාවය

Double precision uses 64 bits.
ද්විත්ව නිරවද්‍යතාවය සඳහා බිටු 64ක් භාවිත කරයි.
1 bit → Sign / ලකුණ
11 bits → Exponent / දර්ශකය
52 bits → Mantissa / මන්තිසාව

Since the exponent is 11 bits,
දර්ශකය බිටු 11ක් වන බැවින්,
 $\text{Bias} = 2^{(11-1)} - 1 = 1023$

Double precision therefore uses Excess-1023 (K=1023).
එබැවින් ද්විත්ව නිරවද්‍යතාවය සඳහා අතිරික්ත-1023 (K=1023) භාවිත කරයි.

Why It's Called "Precision" මෙය "නිරවද්‍යතාවය" ලෙස හඳුන්වන්නේ ඇයි

Precision refers to the number of significant binary digits stored, not the exponent size.
නිරවද්‍යතාවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ දර්ශකයේ ප්‍රමාණය නොව, ගබඩා කර ඇති සැලකිය යුතු ද්විමය අංක ගණනයි.

Single precision / තනි නිරවද්‍යතාවය
23 fraction bits →
about 7 decimal digits of precision.
දශම ඉලක්කම් 7ක පමණ නිරවද්‍යතාවයක්.

Double precision / ද්විත්ව නිරවද්‍යතාවය
52 fraction bits →
about 15 - 16 decimal digits of precision.
දශම ඉලක්කම් 15ක හෝ 16ක පමණ නිරවද්‍යතාවයක්.

Double precision provides greater accuracy, distinguishes closer values, and supports a larger exponent range.
නිරවද්‍යතාවය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඝාතකයේ ප්‍රමාණය නොව, ගබඩා කර ඇති සැලකිය යුතු ද්විමය අංක ගණනයි.

Different precisions and their relevant bias values

Precision	Exponent bits	Bias (K)
Half (16-bit)	5	15 (Excess-15)
Single (32-bit)	8	127 (Excess-127)
Double (64-bit)	11	1023 (Excess-1023)

Special values in IEEE 754

Exponent field	Mantissa field	Represents
All 0s	0	Signed Zero (+0 or -0)
All 0s	≠ 0	Denormalized/Subnormal
1 ... (max-1)	any	Normalized number
All 1s	0	±Infinity
All 1s	≠ 0	NaN (Not a Number)

Example 1

Convert 10.625_{10} to IEEE 754 Single Precision
 10.625_{10} IEEE 754 තනි නිරවද්‍යතා නිරූපණයට පරිවර්තනය කරන්න

Sign bit: 1 bit / ලකුණු බිටුව: 1

Exponent: / දර්ශකය: 8 bits
 (With an excess-127 representation)
 (අතිරික්ත-127 නිරූපණය සහිතව)

Significand (or fraction) / භාගය : 23 bits

Total / එකතුව = 32 bits

Step 1: Convert to binary

පියවර 1: ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

$$10.625_{10} = 1010.101_2$$

Step 2: Normalize

පියවර 2: ප්‍රමිතකරණය

Move the binary point until one digit remains before it.

එයට පෙර එක් අංකයක් ඉතිරි වන තෙක් ද්වීමය ලක්ෂ්‍යය ගෙන යන්න.

$$1010.101_2 = 1.010101_2 \times 2^3$$

Step 3: Find the sign bit

පියවර 3: ලකුණු බිටුව සොයා ගන්න

The number is positive. / සංඛ්‍යාව ධන වේ.

$$S = 0$$

Step 4: Find the exponent

පියවර 4: දර්ශකය සොයා ගන්න

Single precision uses a bias of 127.

තනි නිරවද්‍යතා නිරූපණය 127 හි bias අගයක් භාවිතා කරයි.

$$3 + 127 = 130$$

$$130_{10} = 10000010_2$$

Step 5: Find the fraction

පියවර 5: භාගය සොයා ගන්න

Remove the leading 1 from 1.010101 and fill to 23 bits

1.010101 වෙනත් මූලට ඇති 1 ඉවත් කර බිටු 23 දක්වා පුරවන්න

$$01010100000000000000000$$

Final representation / අවසාන නිරූපණය

Sign	Exponent	Fraction
0	10000010	01010100000000000000000

Therefore, the IEEE 754 Single Precision representation of 10.625_{10} is,

එබැවින්, 10.625_{10} හි IEEE 754 තනි නිරවද්‍යතා නිරූපණය වන්නේ,

$$0 \ 10000010 \ 01010100000000000000000$$

Example 2

Convert -25.5_{10} to IEEE 754 Single Precision
 -25.5_{10} IEEE 754 තනි නිරවද්‍යතා නිරූපණයට පරිවර්තනය කරන්න

Step 1: Convert the magnitude to binary

පියවර 1: ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

$$25.5_{10} = 11001.1_2$$

Step 2: Normalize

පියවර 2: ප්‍රමිතකරණය

$$11001.1_2 = 1.10011_2 \times 2^4$$

Step 3: Find the sign bit

පියවර 3: ලකුණු බිටුව සොයා ගන්න

The number is negative. / සංඛ්‍යාව ඍණ වේ.
 $S = 1$

Step 4: Find the exponent

පියවර 4: දර්ශකය සොයා ගන්න

$$4 + 127 = 131$$
$$131_{10} = 10000011_2$$

Step 5: Find the fraction

පියවර 5: භාගය සොයා ගන්න

Remove the leading 1 and fill to 23 bits
මුලට ඇති 1 ඉවත් කර බිටු 23 දක්වා පුරවන්න

$$10011000000000000000000$$

Final representation / අවසාන නිරූපණය

Sign	Exponent	Fraction
1	10000011	10011000000000000000000

Therefore, the IEEE 754 Single Precision representation of -25.5_{10} is,
එබැවින්, -25.5_{10} හි IEEE 754 තනි නිරවද්‍යතා නිරූපණය වන්නේ,

$$1\ 10000011\ 10011000000000000000000$$

Example 3

Convert 0.15625_{10} to Single Precision
 0.15625_{10} තනි නිරවද්‍යතා නිරූපණයට පරිවර්තනය කරන්න

Step 1: Convert the magnitude to binary

පියවර 1: ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න

$$0.15625_{10} = 0.00101_2$$

Step 2: Normalize

පියවර 2: ප්‍රමිතකරණය

$$0.00101_2 = 1.01_2 \times 2^{-3}$$

Step 3: Find the sign bit

පියවර 3: ලකුණු බිටුව සොයා ගන්න

The number is positive. / සංඛ්‍යාව ධන වේ.
 $S = 0$

Step 4: Find the exponent

පියවර 4: දර්ශකය සොයා ගන්න

$$-3 + 127 = 124$$
$$124_{10} = 01111100_2$$

Step 5: Find the fraction

පියවර 5: භාගය සොයා ගන්න

Remove the leading 1 and fill to 23 bits
මුලට ඇති 1 ඉවත් කර බිටු 23 දක්වා පුරවන්න

$$01000000000000000000000$$

Final representation / අවසාන නිරූපණය

Sign	Exponent	Fraction
0	01111100	01000000000000000000000

Therefore, the IEEE 754 Single Precision representation of 0.15625_{10} is,
එබැවින්, 0.15625_{10} හි IEEE 754 තනි නිරවද්‍යතා නිරූපණය වන්නේ,

$$0\ 01111100\ 01000000000000000000000$$

Coding Systems කේතකරණ පද්ධති

A coding system is a standardized method of assigning unique codes to represent data, information, or instructions.

කේතකරණ පද්ධතියක් යනු දත්ත, තොරතුරු හෝ උපදෙස් නිරූපණය කිරීම සඳහා අනන්‍ය කේත පැවරීමේ සම්මත ක්‍රමයකි.

These codes may represent

මෙම කේත මගින් පහත දෑ නිරූපණය විය හැක

Numbers / සංඛ්‍යා

Letters / අකුරු

Symbols / සංකේත

Mathematical operators / ගණිතමය මෙහෙයුම්

Control characters / පාලන අක්ෂර

Emojis / ඉමෝජි

Different languages / විවිධ භාෂාවල අක්ෂර

A coding system ensures that computers and digital devices represent and interpret the same data consistently.

කේතකරණ පද්ධතියක් මගින් පරිගණක සහ ඩිජිටල් උපකරණ එකම දත්ත එකම ආකාරයකින් නිවැරදිව නිරූපණය කරන අතර ඒවා අර්ථකථනය කිරීමද ස්ථාවරව පවත්වා ගනී.

Why do We Need Coding Systems?

අපට කේතකරණ පද්ධති අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි?

Computers understand only binary digits (0 and 1).

පරිගණක වලට තේරුම් ගත හැක්කේ ද්වීමය අංක (0 සහ 1) පමණි.

Therefore, everything we use Text, Numbers, Images, Audio, Video, Colors, Instructions must ultimately be represented using binary.

එබැවින්, අප භාවිතා කරන සියලුම දේ පෙළ, සංඛ්‍යා, රූප/ඡායාරූප, ශ්‍රව්‍ය, වීඩියෝ, වර්ණ සහ උපදෙස් අවසානයේ ද්වීමය සංඛ්‍යා බවට නිරූපණය කළ යුතුය.

A coding system defines which binary code represents each piece of information.

කේතකරණ පද්ධතියක් මගින් සෑම තොරතුරක්ම නිරූපණය කරන්නේ කුමන ද්වීමය කේතයෙන්ද යන්න අර්ථ දක්වයි.

Without coding systems, different computers could interpret the same binary data differently.

කේතකරණ පද්ධති නොමැති නම්, එකම ද්වීමය දත්ත විවිධ පරිගණක මගින් විවිධ ආකාරවලින් වරදවා අර්ථකථනය කිරීමට ඉඩ තිබුණි.

Coding Systems You Will Study ඔබ හදාරන කේතකරණ පද්ධති

BCD

Mainly used to represent decimal digits (0–9).
ප්‍රධාන වශයෙන් දශම සංඛ්‍යා (0-9) නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

ASCII

Used to represent English letters, numbers, symbols, and control characters.

ඉංග්‍රීසි අකුරු, සංඛ්‍යා, සංකේත සහ පාලන අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

EBCDIC

Is a character coding system used mainly on IBM mainframe computers.

ප්‍රධාන වශයෙන් IBM මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකවල භාවිත වන අක්ෂර කේතකරණ පද්ධතියකි.

Unicode

Is used to represent characters from almost every language, as well as symbols and emojis.

ලොව පුරා ඇති සෑම භාෂාවකම අක්ෂර මෙන්ම සංකේත, ඉමෝජි නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

Main two concepts in coding system

කේතකරණ පද්ධතියක ප්‍රධාන සංකල්ප දෙක

Encoding / කේතනය

Encoding is the process of converting original data into its coded representation according to a coding system.

යම් කේතකරණ පද්ධතියකට අනුව මුල් දත්ත, ඊට අදාළ කේතමය නිරූපණය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

Decoding / විකේතනය

Decoding is the process of converting coded data back into its original form.

කේතනය කරන ලද දත්ත නැවතත් එහි මුල් ස්වරූපය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි.

Characteristics of a Good Coding System

ගුණාත්මක කේතකරණ පද්ධතියක ලක්ෂණ

Assign a unique code to every symbol.

සෑම සංකේතයකටම අනන්‍ය කේතයක් පැවරීම

Avoid ambiguity.

අපැහැදිලිතාවයන්ගෙන් තොර වීම

Be easy for process and storage of data.

දත්ත සැකසීමට හා ගබඩා කිරීමට පහසු වීම

Allow reliable communication between different devices.

විවිධ උපාංග අතර විශ්වාසනීය සන්නිවේදනයකට ඉඩ සැලසීම

1. BCD

Binary Code Decimal

BCD was introduced during the early development of digital computers to represent decimal numbers accurately.

ඩිජිටල් පරිගණකවල මුල්කාලීන වර්ධන සමයේදී දශමය සංඛ්‍යා නිවැරදිව නිරූපණය කිරීම සඳහා BCD හඳුන්වා දෙන ලදී.

It became widely used in the 1950s and 1960s in computers, calculators, and business data-processing systems.

1950 සහ 1960 ගණන්වල පරිගණක, ගණක යන්ත්‍ර සහ ව්‍යාපාරික දත්ත සැකසුම් පද්ධතිවල මෙය බහුලව භාවිත විය.

BCD as a concept doesn't have a single inventor. It was a natural evolution.

සංකල්පයක් ලෙස BCD හට තනි නිපැයුම්කරුවෙකු නොමැත. එය ස්වභාවික පරිණාමයකි.

An encoding scheme where each decimal digit (0–9) is represented separately using its corresponding 4-bit binary code.

සෑම දශම ඉලක්කමක්ම (0–9) ඊට අනුරූප බිටු 4ක ද්වීමය කේතයක් භාවිතයෙන් වෙන වෙනම නිරූපණය කරනු ලබන කේතන පද්ධතියකි.

It takes only 4 bits to store the biggest decimal digit 9 in binary. So, 4 bits should be enough for every other digit.

ද්වීමය කේතයක් ලෙස දශමය පාදයේ විශාලතම ඉලක්කම වන 9 ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ බිටු 4ක් පමණි. එබැවින් අනිකුත් සියලු ඉලක්කම් සඳහා බිටු 4ක් ප්‍රමාණවත් විය යුතුය.

Each code represents 8 4 2 1 ordered values of corresponding digits.

සෑම කේතයකින්ම ඊට අනුරූප ඉලක්කම්වල 8 4 2 1 පිළිවෙලට සකසන ලද අගයන් නිරූපණය කෙරේ.

NOTE 01:

Every decimal digit is represented by a 4-bit BCD code. But not every 4-bit set is BCD, nor related to a decimal digit.

සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම බිටු 4ක BCD කේතයක් මගින් නිරූපණය කෙරේ. නමුත් සෑම බිටු 4ක කුලකයක්ම BCD නොවන අතර, දශමය ඉලක්කමකට අදාළද නොවේ.

0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Unused	1010
Unused	1011
Unused	1100
Unused	1101
Unused	1110
Unused	1111

Maximum number of code words that can be generated by using n bits බිටු n ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරමින් ජනනය කළ හැකි උපරිම කේත ගණන	2^n
--	-------

Number of maximum code words that can be represented using 4-bit combinations.

බිටු 4 ක සංයෝජන භාවිතා කර නිරූපණය කළ හැකි උපරිම කේත ප්‍රමාණය

$$2^4 = 16$$

Number of characters to be represented.

නිරූපණය කිරීමට ඇති සංකේත ප්‍රමාණය

$$= 10$$

Number of unused places in the code without assigned digits.

කේතය තුළ අගයන්/ඉලක්කම් අනුපවරා නොමැති, භාවිතයට නොගත් ස්ථාන ගණන

$$16 - 10 = 6$$

NOTE 02:

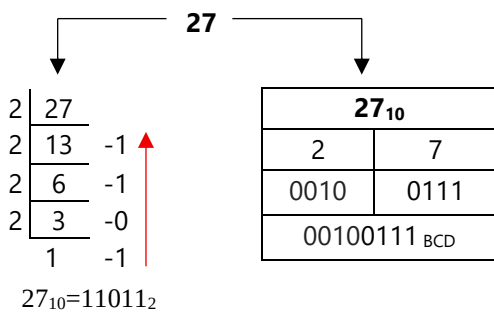
BCD is an encoding system, not a number system. Decimal and Binary are number systems. BCD shows how to represent decimal digits using binary codes.

BCD යනු කේතන පද්ධතියකි, සංඛ්‍යා පද්ධතියක් නොවේ. දශමය සහ ද්විමය යනු සංඛ්‍යා පද්ධතින් වේ. BCD මගින් පෙන්වා දෙන්නේ ද්විමය කේත භාවිතයෙන් දශම ඉලක්කම් නිරූපණය කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.

NOTE 03:

Binary number and the BCD number of the same decimal number are not the same

එකම දශයේ පාදයේ සංඛ්‍යාවේ BCD අගය සහ 2 පාදයේ අගය සමාන නොවේ.



Decimal දශමය	Binary ද්විමය	BCD
9	1001	1001
10	1010	0001 0000
15	1111	0001 0101
25	11001	0010 0101
57	111001	0101 0111

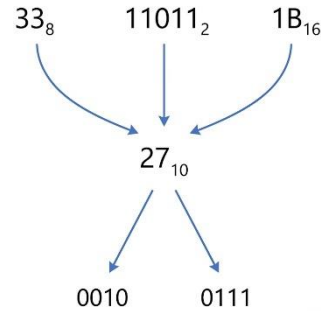
Although the decimal value is identical, the Binary and BCD representations are different.

දශමය අගය සමාන වුවද, ද්විමය සහ BCD නිරූපණයන් එකිනෙකට වෙනස් වේ.

NOTE 04:

Only decimal numbers are to be converted into BCD. Numbers of other bases should be first converted into base 10 if they are needed to be represented in BCD

BCD බවට පරිවර්තනය කළ යුත්තේ දශම සංඛ්‍යා පමණි. වෙනත් පාද වල සංඛ්‍යා BCD බවට පත් කිරීමට පෙර ඒවා 10 පාදයට පරිවර්තනය කරගත යුතුය.



$$33_8 = 11011_2 = 1B_{16} = 27_{10} = 0010\ 0111_{BCD}$$

Converting decimal to BCD

දශමය සංඛ්‍යාවක් BCD කේතයක් බවට හැරවීම

Replace each digit of the given decimal number with the relevant 4-bit BCD code.

දී ඇති දශමය සංඛ්‍යාවේ සෑම ඉලක්කමක්ම BCD කේතයට අනුව ඊට අදාළ බිටු හතරේ කොටස මගින් ආදේශ කරන්න

Combine all the 4 bit sets together.

එම බිටු හතරේ කොටස් එක ලගින් ලියන්න

Converting BCD to Decimal

BCD කේතයක් දශම සංඛ්‍යාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

Split the given BCD number into 4-bit groups, starting from the left.

දී ඇති BCD සංඛ්‍යාව දකුණේ සිට වම් පසට බිටු 4 බැගින් වූ කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න.

Convert each 4-bit BCD group into its corresponding decimal digit.

එක් එක් බිටු 4 BCD කාණ්ඩය, ඊට අනුරූප දශම ඉලක්කම බවට පරිවර්තනය කරන්න.

Combine the decimal digits in the same order to obtain the decimal number.

අදාළ දශම සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීම සඳහා එම දශම ඉලක්කම් ඒ අනුපිළිවෙලින්ම එක් කරන්න.

NOTE:

Every digit should always be represented by a fixed number of 4 bits, because it is an encoding-decoding system.

මෙය කේතන-විකේතන පද්ධතියක් වන බැවින් දී ඇති දශමය සංඛ්‍යාවේ සෑම ඉලක්කමක්ම සෑමවිටම බිටු 4 කොටසකින් නිරූපණය කළ යුතුය

Here, zeros in the front, back or the middle of the number cannot be neglected.

මෙහි මුල, අග හෝ මැද ඇති ශුන්‍ය අගයන් නොසලකා හැරිය නොහැක.

Example 01:

Convert decimal number 302_{10} to the BCD

302_{10} දශම සංඛ්‍යාව BCD බවට පරිවර්තනය කරන්න

302_{10}		
3	0	2
0011	0000	0010
0011 0000 0010 _{BCD}		

$$302_{10} = 001100000010_{BCD}$$

Example 02:

Convert the following BCD number to decimal.

පහත BCD අංකය දශමයට පරිවර්තනය කරන්න.

$$010110010011_{BCD}$$

010110010011_{BCD}		
0101	1001	0011
5	9	3
593_{10}		

$$010110010011_{BCD} = 593_{10}$$

Example 03:

Convert octal number 275_8 to the BCD

275_8 අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව BCD බවට පරිවර්තනය කරන්න

First, let's convert 275_8 to decimal number

පළමුව, 275_8 දශම සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කරමු

275_8		
2×8^2	7×8^1	5×8^0
128	56	5
$128 + 56 + 5$		
189		
189_{10}		

Now, let's convert 189_{10} to BCD code.

දැන්, 189_{10} BCD කේතයට පරිවර්තනය කරමු.

189_{10}		
1	8	9
0001	0100	0101
000101000101 _{BCD}		

NOTE 01:**Related Concepts to BCD****BCD හා සම්බන්ධ සංකල්ප**

BCD numbers are represented in two formats:

BCD සංඛ්‍යා ආකෘති දෙකකින් නිරූපණය කෙරේ:

- **Packed Decimal:** Two decimal digits per byte for efficient storage.
සංයුක්ත දශමය: දත්ත ගබඩා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව සඳහා එක් බයිටයක් තුළ දශම අංක දෙකක් බැගින් නිරූපණය කෙරේ.
- **Unpacked Decimal:** One decimal digit per byte for easy processing.
අසංයුක්ත දශමය: පද්ධතියේ ක්‍රියාවලීන් පහසු කිරීම සඳහා එක් බයිටයක් තුළ එක් දශම අංකය බැගින් නිරූපණය කෙරේ.

Advantages of BCD**BCD හි වාසි**

Each decimal digit is stored separately, making BCD easier to understand than pure binary.

සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම වෙන වෙනම ගබඩා කරනු ලබන බැවින්, පිරිසිදු ද්වීමය ක්‍රමයට වඩා BCD තේරුම් ගැනීම පහසුය.

Each decimal digit is directly replaced by its 4-bit BCD code.

සෑම දශමය ඉලක්කමක්ම සෘජුවම එහි බිටු 4ක ඊකා කේතයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.

Decimal digits are preserved exactly, making BCD suitable for financial and accounting applications.

දශමය ඉලක්කම් ඒ ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂා වන බැවින්, BCD මූල්‍ය හා ගිණුම්කරණ යෙදවුම් සඳහා සුදුසු වේ.

Stores decimal values exactly, avoiding binary floating-point rounding errors.

දශමය අගයන් නිවැරදිවම ගබඩා කරන බැවින්, ද්වීමය ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය වටයන දෝෂ මඟහරවා ගනී.

Decimal arithmetic is easier because numbers remain in decimal-digit form.

සංඛ්‍යා දශම-ඉලක්කම් ආකෘතියෙන්ම පවතින බැවින් දශම අංක ගණිතය පහසු වේ.

Disadvantages of BCD

BCD හි අවාසි

BCD requires more bits than binary, reducing storage efficiency

BCD සඳහා ද්විමය ක්‍රමයට වඩා වැඩි බිටු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන අතර, එමඟින් ගබඩා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ

Ex:

15 = 4 bits in binary, 8 bits in BCD

උදාහරණයකට: 15 අගය ද්විමය ක්‍රමයෙන් බිටු 4ක් වන අතර, BCD වලින් බිටු 8ක්.

Only 10 of 16 possible 4-bit codes are valid, the remaining 6 codes are unused.

හැකි බිටු 4ක කේත 16න් වලංගු වන්නේ කේත 10ක් පමණි. ඉතිරි කේත 6 භාවිත නොවේ.

BCD arithmetic requires additional correction (Ex: +0110), increasing hardware complexity.

BCD අංක ගණිතය සඳහා අමතර සංශෝධන (උදා: +0110) අවශ්‍ය වන අතර, එමඟින් දෘඪාංග සංකීර්ණතාව වැඩි වේ.

NOTE:

If the BCD sum exceeds 1001 (9) or generates a carry, add 0110 (6) to obtain a valid BCD result. BCD එකතුව 1001 (9) ඉක්මවන්නේ නම් හෝ ඉදිරියට ගෙන යන අගයක් ජනනය කරන්නේ නම්, නිවැරදි BCD ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට 0110 (6) එකතු කරන්න.

Extra correction steps make BCD arithmetic slower than binary arithmetic.

අමතර සංශෝධන පියවර නිසා BCD අංක ගණිතය ද්විමය අංක ගණිතයට වඩා මන්දගාමී වේ.

Large decimal values require many 4-bit groups, while binary uses fewer bits.

විශාල දශමය අගයන් සඳහා බිටු 4 කාණ්ඩ බොහෝමයක් අවශ්‍ය වන අතර, ද්විමය ක්‍රමයේදී භාවිත වන්නේ අඩු බිටු ප්‍රමාණයකි.

Decimal දශමය	Binary Bits ද්විමය බිටු	BCD Bits BCD බිටු
7	3	4
15	4	8
99	7	8
255	8	12

Modern CPUs perform arithmetic in binary; BCD is mainly used for specialized decimal applications.

නවීන CPU අංක ගණිතය කටයුතු සිදු කරන්නේ ද්විමය ක්‍රමයටය, BCD ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වන්නේ විශේෂිත දශමය යෙදවුම් සඳහා පමණි.

Binary data often requires conversion to BCD for decimal display, increasing processing overhead.

දශමය ලෙස පෙන්වීම සඳහා ද්විමය දත්ත බොහෝ විට BCD බවට පරිවර්තනය කිරීමට සිදු වන අතර, එමඟින් සැකසුම් කාලය/ශ්‍රමය වැඩි වේ

Applications of BCD

BCD හි භාවිත

Calculators/ගණක යන්ත්‍ර



Perform accurate decimal calculations without rounding errors.

වටයන දෝෂ නැතිව නිවැරදිව දශම ගණනය කිරීම් සිදු කරයි.

Digital Clocks & Watches

ඩිජිටල් ඔරලෝසු සහ අත් ඔරලෝසු

Store and display hours, minutes, and seconds as decimal digits.

පැය, මිනිත්තු සහ තත්පර දශම ඉලක්කම් ලෙස ගබඩා කර පෙන්වයි.

Electronic Meters / ඉලෙක්ට්‍රොනික මීටර්

Used in electricity meters, fuel pumps, and weighing scales for direct decimal display.

සෘජු දශම නිරූපණය සඳහා විදුලි මීටර්, ඉන්ධන පම්ප සහ තරාදිවල භාවිත වේ.

Point-of-Sale (POS) Systems/ විකුණුම් පද්ධති

Used in cash registers, billing machines, and receipt printers for decimal arithmetic.

දශම අංක ගණිතය සඳහා මුදල් අයකැම් යන්ත්‍ර, බිල්පත් යන්ත්‍ර සහ රසීට්පත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල භාවිත වේ.

Banking & Financial Systems/බැංකු සහ මූල්‍ය පද්ධති

Ensure precise decimal representation for monetary calculations.

මුදල් සම්බන්ධ ගණනය කිරීම් සඳහා නිවැරදි දශම නිරූපණය තහවුරු කරයි.

Accounting Systems/ ගිණුම්කරණ පද්ධති

Maintain exact decimal values in financial computations.

මූල්‍ය ගණනය කිරීම්වලදී දශම අගයන් නිවැරදිව පවත්වා ගනී.

Seven-Segment Display Controllers



Directly convert BCD into decimal digits (0–9) for display.

නිරයේ පෙන්වීම සඳහා BCD සෘජුවම දශම ඉලක්කම් (0–9) බවට පරිවර්තනය කරයි.

Embedded Systems/ කැටයම් පද්ධති

Store decimal values for counters, timers, and measurement devices.

කවුන්ටර, ටයිමර් සහ මිනුම් උපකරණ සඳහා දශම අගයන් ගබඩා කරයි.

Digital Counters/ ඩිජිටල් කවුන්ටර

Used in production, visitor, and event counters. නිෂ්පාදන, හරඹන්නන් සහ උත්සව ගණන් කිරීමේ කවුන්ටරවල භාවිත වේ.

Real-Time Clock (RTC) Chips

Store time and date values in BCD (Ex: DS1307, DS3231).

වේලාව සහ දිනය BCD ආකාරයෙන් ගබඩා කරයි (උදා: DS1307, DS3231).

Other BCD Variants

එකල්ප BCD ක්‍රමවේද

Besides the standard 8421 BCD, several other BCD coding schemes exist for specialized applications.

සම්මත 8421 BCD කේතනයට අමතරව, විශේෂිත යෙදවුම් සඳහා භාවිත වන BCD කේතන ක්‍රමවේද කිහිපයක් පවතී.

- Excess-3 (XS-3): Each decimal digit is represented by adding 3 before converting to binary. It is a self-complementing code. Excess-3 (XS-3): ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීමට ප්‍රථම සෑම දශම අංකයකටම 3ක් එකතු කරනු ලැබේ. මෙය ස්වයං-පූරක කේතනයකි.
- 2421 BCD: A weighted BCD code with bit weights 2, 4, 2, 1. It is also self-complementing. 2421 BCD: මෙය 2, 4, 2, 1 ලෙස බිටු බර තැබූ භාරිත BCD කේතනයකි. මෙය ද ස්වයං-පූරක කේතනයකි.
- 5211 BCD: A weighted BCD code using bit weights 5, 2, 1, 1 for representing decimal digits. 5211 BCD: දශමය අංක නිරූපණය සඳහා 5, 2, 1, 1 ලෙස බිටු බර තැබූ භාරිත BCD කේතනයකි.

BCD Error Detection

BCD දෝෂ හඳුනාගැනීම

Since BCD represents only decimal digits 0–9, the 4-bit codes 1010–1111 are invalid and indicate an invalid BCD code

BCD මගින් නිරූපණය කෙරෙන්නේ 0 සිට 9 දක්වා වූ දශමය අංක පමණක් බැවින්, 1010 සිට 1111 දක්වා වූ බිටු 4 කේතන වලංගු නොවන අතර ඒවා මගින් වලංගු නොවන BCD කේතනයක් පෙන්නුම් කෙරේ.

These invalid codes can be detected by digital circuits to identify errors during data processing or transmission.

දත්ත සැකසීමේදී හෝ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේදී සිදුවන දෝෂ හඳුනාගැනීම සඳහා මෙම වලංගු නොවන කේතන ඩිජිටල් පරිපථ මගින් හඳුනාගත හැක.

NOTE:

Detecting an invalid BCD code indicates that an error has occurred, but it does not identify or correct the error.

වලංගු නොවන BCD කේතනයක් හඳුනාගැනීම මගින් දෝෂයක් සිදුවී ඇති බව පෙන්නුම් කරන නමුත්, එමගින් දෝෂය කුමක්දැයි හඳුනාගැනීම හෝ එය නිවැරදි කිරීම සිදු නොවේ.

2. ASCII

American Standard Code for Information Interchange

Early computers used different coding systems to represent letters, numbers, and symbols.

මුල් කාලීන පරිගණක, අකුරු, සංඛ්‍යා සහ සංකේත නිරූපණය සඳහා වෙනස් කේතන පද්ධති භාවිතා කළේය.

This lack of standardization caused compatibility problems when computers exchanged data.

මෙම සම්මතකරණයක් නොමැතිකම නිසා පරිගණක අතර දත්ත හුවමාරු කිරීමේදී ගැළපීමේ ගැටලු ඇති විය.

A character encoded by one computer could be interpreted differently by another.

එක් පරිගණකයකින් කේතනය කළ අක්ෂරයක් වෙනත් පරිගණකයකින් වෙනස් ලෙස තේරුම් ගැනීමට ඉඩ තිබුණි.

Therefore, ASCII emerged in the 1963 to standardize text representation using binary code.

එනිසා, 1963 දී ASCII, ද්විතීය කේතනය භාවිතයෙන් පාඨ නිරූපණය ප්‍රමිතිකරණය කිරීමට මතු විය.

This coding system is assigned a unique binary number for each English letter, digit and punctuation marks so, different devices can exchange the same text correctly.

මෙම කේතන පද්ධතියට සෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක්, ඉලක්කමක් සහ විරාම ලකුණු සඳහාම අනන්‍ය ද්විතීය අංකයක් පවරා ඇති බැවින්, විවිධ උපාංගවලට එකම පෙළ නිවැරදිව හුවමාරු කර ගත හැකිය.

Morse code, Telegraphic codes were among the earliest examples of character encoding, but they were designed for specific communication systems.

මෝර්ස් කේතනය, ටෙලිග්‍රාෆික් කේතන අක්ෂර කේතනයේ මුල්ම උදාහරණ අතර වූ නමුත් ඒවා විශේෂිත සන්නිවේදන පද්ධති සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

In 1963, the ASA (American Standards Association) (later renamed the American National Standards Institute, ANSI) established a committee.

1963 දී, ASA (American Standards Association) (පසුව American National Standards Institute, ANSI ලෙස නම් කරන ලද) කමිටුවක් පිහිටුවන ලදී.

ASCII was first standardized in 1963 and was subsequently revised, with the 1967 version establishing most of its modern character arrangement.

ASCII ප්‍රථමයෙන් 1963 දී සම්මත කරන ලද අතර පසුව සංශෝධනය විය. එහි 1967 සංස්කරණය මඟින් එහි නූතන අක්ෂර පෙළගැස්ම ස්ථාපිත කරන ලදී.



ASCII was officially developed under the direction of Bob Bemer.

ASCII හිල වශයෙන් Bob Bemer ගේ මගපෙන්වීම යටතේ සංවර්ධනය කරන ලදී.

ASCII became the basis of text representation in systems such as UNIX. DOS used ASCII-compatible OEM code pages for extended characters.

UNIX වැනි පද්ධතිවල පෙළ නිරූපණයේ පදනම බවට ASCII පත් විය. DOS මඟින් අතිරේක අක්ෂර සඳහා ASCII-ගැළපෙන OEM කේත පිටු භාවිතා කරන ලදී.

The first version of ASCII included 7-bit codes, allowing for 128 different characters, including control characters and printable characters (letters, numbers, symbols).

ASCII හි පළමු අනුවාදයට 7-බිටු කේත ඇතුළත් වූ අතර, පාලන අනුලක්ෂණ සහ මුද්‍රණය කළ හැකි අනුලක්ෂණ (අකුරු, අංක, සංකේත) ඇතුළුව විවිධ අක්ෂර 128 සඳහා ඉඩ ලබා දේ.

Character Category	Count
Control characters	33
Numeric characters	10
Alphabetic characters	52
Special symbols	32
Space character	1
Total	128

English uppercase letters, lowercase letters, and decimal digits require 62 codes.

ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරු, සිම්පල් අකුරු සහ දශම ඉලක්කම් සඳහා කේත 62ක් අවශ්‍ය වේ.

Although six bits provide 64 combinations, this leaves insufficient capacity for punctuation, spaces, and control characters.

බිටු හයක් මඟින් සංයෝජන 64ක් ලබා දුන්නද, විරාම ලකුණු, හිස්තැන් සහ පාලන අක්ෂර සඳහා විය ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Seven bits provide 128 combinations, allowing all these categories to be represented.
 බිටු හතක් මගින් සංයෝජන 128ක් ලබා දෙන අතර, එමඟින් මෙම සියලුම කාණ්ඩ නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සැලසේ.

ASCII does not represent world languages.
 ASCII ලෝක භාෂාවන් නියෝජනය නොකරයි

Extended ASCII uses 8 bits, allowing for 256 characters (0–255). The extra 128 characters (128–255) include symbols, foreign language characters, and graphical characters. But it is not standardized.

Extended ASCII අනුලක්ෂණ 256 (0–255) සඳහා ඉඩ දෙමින් බිටු 8ක් භාවිතා කරයි. අමතර අක්ෂර 128 (128–255) තුළ සංකේත, විදේශීය භාෂා අක්ෂර සහ චිත්‍රක අක්ෂර ඇතුළත් වේ. නමුත් එය සම්මත ක්‍රමයක් නොවේ.

Number of maximum characters that can be represented by 7 bit combinations
 බිටු 7 ක සංයෝජන භාවිතා කර නිරූපණය කළ හැකි උපරිම සංකේත ප්‍රමාණය
 $= 2^7 = 128$

Number of maximum characters that can be represented by 8 bit combinations
 බිටු 8 ක සංයෝජන භාවිතා කර නිරූපණය කළ හැකි උපරිම සංකේත ප්‍රමාණය
 $= 2^8 = 256$

NOTE:

Since modern computers store data in 8-bit bytes, a standard ASCII character is stored with an extra most significant bit, which is normally set to 0.

නූතන පරිගණක මඟින් දත්ත බිටු 8ක බයිට ලෙස ගබඩා කරන බැවින්, සම්මත ASCII අක්ෂරයකට අතිරේක වැඩිම වෙසෙසි බිටුවක් එකතු කරනු ලබන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් 0 ලෙස සකසනු ලැබේ.

ASCII uses a linear representation of letters in the order of the alphabet.

ASCII කේත ක්‍රමය භෞතියේ අනුපිළිවෙලට අක්ෂර වල රේඛීය නිරූපණයක් භාවිතා කරයි.

It matches newer coding systems like Unicode and has even become a subset of them.

එය Unicode වැනි නවීන කේතකරණ පද්ධති සමඟ ගැලපෙන අතර ඒවායේ උප කුලකයක් බවට පත් වී ඇත.

ASCII contains 33 non-printable control characters (0–31 and 127) used to control devices, data transmission, cursor movement, and text formatting.

ASCII හි උපාංග, දත්ත සම්ප්‍රේෂණය, කාර්යයේ වලනය සහ පෙළ ආකෘතිකරණය පාලනය කිරීමට භාවිතා කරන මුද්‍රණය කළ නොහැකි පාලන අක්ෂර 33ක් (0–31 සහ 127) අඩංගු වේ.

Uses of ASCII / ASCII භාවිතයන්

Plain-text files / සරල පෙළ ගොනු

Source code / මූලාශ්‍ර කේත

Command-line interfaces
 විධාන පේළි අතුරුමුහුණත්

Emails / ඊමේල්

(Modern emails typically use Unicode (via MIME) rather than ASCII alone, with ASCII retained mainly for compatibility and protocol elements.)

(නූතන විද්‍යුත් තැපෑල සාමාන්‍යයෙන් ASCII පමණක් වෙනුවට (MIME හරහා) Unicode භාවිතා කරයි, ASCII ප්‍රධාන වශයෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ ගැළපීමේ පහසුව සහ නියමාවලි අංග සඳහාය.)

Text-based communication and Internet protocol fields.

පෙළ පදනම් වූ සන්නිවේදනය සහ අන්තර්ජාල නියමාවලි ක්ෂේත්‍ර

Character	Decimal	ASCII	
NUL	0	0000000	Control characters
			Special characters
0	48	0110000	Numeric
9	57	0111001	
			Special characters
A	65	1000001	Uppercase letters
B	66	1000010	
			Special characters
a	97	1100001	Lowercase letters
b	98	1100010	
			Special characters
DEL	127	1111111	Control character

ASCII Control Characters

DECI	BINARY	CHAR	DESCRIPTION
0	0000000	NUL	Null char
1	0000001	SOH	Start of Heading
2	0000010	STX	Start of Text
3	0000011	ETX	End of Text
4	0000100	EOT	End of Transmission
5	0000101	ENQ	Enquiry
6	0000110	ACK	Acknowledgment
7	0000111	BEL	Bell
8	0001000	BS	Back Space
9	0001001	HT	Horizontal Tab
10	0001010	LF	Line Feed
11	0001011	VT	Vertical Tab
12	0001100	FF	Form Feed
13	0001101	CR	Carriage Return
14	0001110	SO	Shift Out
15	0001111	SI	Shift In
16	0010000	DLE	Data Link Escape
17	0010001	DC1	Device Control 1 (oft. XON)
18	0010010	DC2	Device Control 2
19	0010011	DC3	Device Control 3 (oft. XOFF)
20	0010100	DC4	Device Control 4
21	0010101	NAK	Negative Acknowledgement
22	0010110	SYN	Synchronous Idle
23	0010111	ETB	End of Transmission Block
24	0011000	CAN	Cancel
25	0011001	EM	End of Medium
26	0011010	SUB	Substitute
27	0011011	ESC	Escape
28	0011100	FS	File Separator
29	0011101	GS	Group Separator
30	0011110	RS	Record Separator
31	0011111	US	Unit Separator
127	1111111	DEL	Delete

ASCII Printable Characters

DECIMAL	BINARY	CHAR	DESCRIPTION
32	0100000		Space
33	0100001	!	Exclamation
34	0100010	"	Double quotes
35	0100011	#	Number
36	0100100	\$	Dollar
37	0100101	%	Per cent sign
38	0100110	&	Ampersand
39	0100111	'	Single quote
40	0101000	(	open bracket
41	0101001	)	close bracket
42	0101010	*	Asterisk
43	0101011	+	Plus
44	0101100	,	Comma
45	0101101	-	Hyphen
46	0101110	.	Dot or full stop
47	0101111	/	Slash or divide
48	0110000	0	Zero

49	0110001	1	One
50	0110010	2	Two
51	0110011	3	Three
52	0110100	4	Four
53	0110101	5	Five
54	0110110	6	Six
55	0110111	7	Seven
56	0111000	8	Eight
57	0111001	9	Nine
58	0111010	:	Colon
59	0111011	;	Semicolon
60	0111100	<	Less than
61	0111101	=	Equals
62	0111110	>	Greater than
63	0111111	?	Question mark
64	1000000	@	At symbol
65	1000001	A	Uppercase A
66	1000010	B	Uppercase B
67	1000011	C	Uppercase C
68	1000100	D	Uppercase D
69	1000101	E	Uppercase E
70	1000110	F	Uppercase F
71	1000111	G	Uppercase G
72	1001000	H	Uppercase H
73	1001001	I	Uppercase I
74	1001010	J	Uppercase J
75	1001011	K	Uppercase K
76	1001100	L	Uppercase L
77	1001101	M	Uppercase M
78	1001110	N	Uppercase N
79	1001111	O	Uppercase O
80	1010000	P	Uppercase P
81	1010001	Q	Uppercase Q
82	1010010	R	Uppercase R
83	1010011	S	Uppercase S
84	1010100	T	Uppercase T
85	1010101	U	Uppercase U
86	1010110	V	Uppercase V
87	1010111	W	Uppercase W
88	1011000	X	Uppercase X
89	1011001	Y	Uppercase Y
90	1011010	Z	Uppercase Z
91	1011011	[	Open bracket
92	1011100	\	Backslash
93	1011101	]	Close bracket
94	1011110	^	Caret
95	1011111	_	Underscore
96	1100000	`	Grave accent
97	1100001	a	Lowercase a
98	1100010	b	Lowercase b
99	1100011	c	Lowercase c
100	1100100	d	Lowercase d
101	1100101	e	Lowercase e
102	1100110	f	Lowercase f
103	1100111	g	Lowercase g
104	1101000	h	Lowercase h
105	1101001	i	Lowercase i
106	1101010	j	Lowercase j
107	1101011	k	Lowercase k
108	1101100	l	Lowercase l
109	1101101	m	Lowercase m

110	1101110	n	Lowercase n
111	1101111	o	Lowercase o
112	1110000	p	Lowercase p
113	1110001	q	Lowercase q
114	1110010	r	Lowercase r
115	1110011	s	Lowercase s
116	1110100	t	Lowercase t
117	1110101	u	Lowercase u
118	1110110	v	Lowercase v
119	1110111	w	Lowercase w
120	1111000	x	Lowercase x
121	1111001	y	Lowercase y
122	1111010	z	Lowercase z
123	1111011	{	Open brace
124	1111100		Vertical bar
125	1111101	}	Close brace
126	1111110	~	tilde

Extended 8 bit ASCII

There is no single extended ASCII.

තනි Extended ASCII කේතනයක් නොමැත.

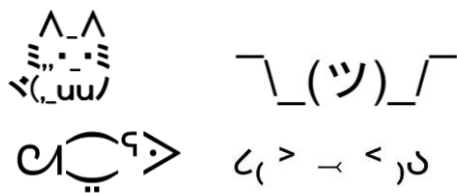
Different standards organizations and computer vendors developed incompatible 8-bit code pages so the same byte could represent different characters on different systems.

විවිධ සම්මතයන් සාදන සංවිධාන සහ පරිගණක නිෂ්පාදකයින් විසින් විකිනෙකට නොගැළපෙන බිටු 8ක කේත පිටු සකස් කරන ලදී. විවිධ විවිධ බයිටයට විවිධ පද්ධතිවල විවිධ අක්ෂර නිරූපණය කළ හැකිය.

This was because 256 characters were insufficient to represent the writing systems of all languages in a single encoding.

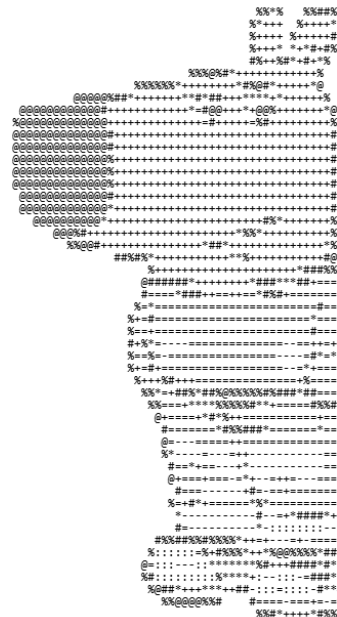
මෙසේ වූයේ සියලුම භාෂාවල ලිවීමේ පද්ධති තනි කේතනයකින් නිරූපණය කිරීමට අක්ෂර 256ක් ප්‍රමාණවත් නොවීමයි.

Interesting Facts



ASCII art creates images by arranging standard text characters into patterns that resemble pictures, symbols, or designs

ASCII Art මගින් සම්මත පෙළ අක්ෂර පින්තූර, සංකේත හෝ මෝස්තරවලට සමාන වන පරිදි රටාවකට සකස් කිරීමෙන් රූප නිර්මාණය කරයි.



ASCII was introduced in 1963, 60 years ago, but remains widely used today.

ASCII හඳුන්වා දෙන ලද්දේ වසර 60කට පෙර 1963 දී වුවද, එය අදටත් බහුලව භාවිත වේ.

The ASCII character order was carefully chosen, grouping letters, digits, and symbols to make sorting and processing easier for early computers.

මුල් පරිගණක සඳහා වර්ග කිරීම සහ සැකසීම පහසු කිරීම සඳහා අකුරු, ඉලක්කම් සහ සංකේත කාණ්ඩගත කරමින් ASCII අක්ෂර අනුපිළිවෙල ප්‍රවේශමෙන් තෝරා ගන්නා ලදී.

Unicode codes 0–127 match ASCII codes.

Unicode 0-127 කේත, ASCII කේත සමඟ නිවැරදිව ගැළපේ.

The "@" symbol had little use before email. ASCII led it to become the designator in email addresses.

රිමේල් භාවිතයට පෙර "@" සංකේතයට චිතරම් අරමුණක් තිබුණේ නැත. ASCII කේත ක්‍රමය එය රිමේල් ලිපිවල භාවිතයට මග පෑදීය.

The DEL character was originally designed to erase punched tape characters by punching all seven bits, making the character unreadable.

DEL අක්ෂරය මුලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ සිදුරු කළ පටියක ඇති අක්ෂර මැකීම සඳහාය. එහිදී බිටු හතර සිදුරු කරනු ලබන අතර, එමඟින් එම අක්ෂරය නැවත කියවිය නොහැකි තත්ත්වයට පත් කරයි.

Examples of 8-bit Character Encodings

Arabic - ISO-8859-6

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8x																
9x																
Ax	NBSP				ﺍ								،	SHY		
Bx												؛				؟
Cx		ء	آ	أ	ؤ	إ	ئ	ا	ب	ة	ت	ث	ج	ح	خ	د
Dx	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ					
Ex	-	ف	ق	ك	ل	م	ن	ه	و	ى	ي	ّ	ّ	ّ	ّ	ّ
Fx	ّ	ّ	ّ													

Greek - ISO-8859-7

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8x																
9x																
Ax	NBSP	‘	’	£	€	ƒ	¡	§	¨	©	„	«	¬	SHY		—
Bx	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	Ω
Cx	ı	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
Dx	Π	Ρ		Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Ϊ	Ϋ	ά	έ	ή	ί
Ex	ϖ	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
Fx	π	ρ	ς	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ϊ	ϋ	ό	ύ	ώ	

Western Europe - ISO-8859-1

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8x																
9x																
Ax	NBSP	ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	SHY	®	¯
Bx	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
Cx	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
Dx	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
Ex	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
Fx	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

Thailand - TIS-620 or ISO-8859-11

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8x																
9x																
Ax	NBSP	ก	ข	ช	ค	ฅ	ฆ	ง	จ	ฉ	ช	ซ	ฌ	ญ	ฎ	ฏ
Bx	ฐ	ฑ	ฒ	ณ	ด	ต	ถ	ท	ธ	น	บ	ป	ผ	ฝ	พ	ฟ
Cx	ภ	ม	ย	ร	ฤ	ล	ฬ	ว	ศ	ษ	ส	ห	ฬ	อ	ฮ	๑
Dx	ะ	ั	า	ำ	ิ	ี	ื	ุ	ู	ุ	ิ	ิ	ิ	ิ	ิ	฿
Ex	เ	แ	โ	ใ	ไ	จ	ช	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	อ	๐
Fx	๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๐	๐				

ASCII Encoding and Decoding

Example 1: Converting a Word to Decimal and Binary Using ASCII - Hello

උදාහරණ 1: ASCII භාවිතයෙන් වචනයක් දශම සහ ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම

Separate the word into individual characters.
වචනය තනි තනි අක්ෂර බවට වෙන් කරන්න.

Find each character in the ASCII table.
ASCII වගුවෙන් සෑම අක්ෂරයක්ම සොයා ගන්න.

Identify its decimal value and corresponding 7-bit binary code.

එහි දශම අගය සහ එයට අනුරූප බිටු 7 ද්විමය කේතය හඳුනා ගන්න.

Write the values in the same order as the characters.

අක්ෂර පිහිටි අනුපිළිවෙලටම එම අගයන් ලියන්න.

Character	Decimal ASCII	Binary ASCII
H	72	1001000
e	101	1100101
l	108	1101100
l	108	1101100
o	111	1101111

Decimal ASCII representation:

දශම ASCII නිරූපණය:

72 101 108 108 111

Binary ASCII representation:

ද්විමය ASCII නිරූපණය:

1001000 1100101 1101100 1101100 1101111

Example 2: Converting Binary ASCII to a Readable Word

උදාහරණ 3: ද්විමය ASCII කේතයක් කියවිය හැකි වචනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම

1001000 1100101 1101100 1101100 1101111

Separate the sequence into 7-bit binary groups.
අනුක්‍රමය බිටු 7ක ද්විමය කාණ්ඩවලට වෙන් කරන්න.

Find each binary code in the ASCII table.
ASCII වගුවෙන් සෑම ද්විමය කේතයක්ම සොයා ගන්න.

Identify the character represented by each code.

සෑම කේතයකින්ම නිරූපණය වන අක්ෂරය හඳුනා ගන්න.

Write the characters in the same order.

අක්ෂර එකම අනුපිළිවෙලට ලියන්න.

Join the characters to form the readable word.
කියවිය හැකි වචනය සෑදීම සඳහා අක්ෂර එකතු කරන්න.

According to the ASCII table, the word that represents the binary sequence:

ASCII වගුවට අනුව, ද්විමය අනුපිළිවෙල නියෝජනය කරන වචනය:

Hello

Note:

Spaces and line breaks (if mentioned) are also represented by ASCII codes. Therefore, they must be included when encoding or decoding text.

හිස්තැන් සහ line breaks (සඳහන් කර ඇත්නම්) සඳහාද ASCII කේත නිරූපණය වේ. එබැවින්, පෙළක් කේතනය කිරීමේදී හෝ විකේතනය කිරීමේදී ඒවාද ඇතුළත් කළ යුතුය.

Space: Decimal 32 - Binary 0100000

Line Feed (new line): Decimal 10 - Binary 0001010

Advantages / වාසි

Requires only 7 bits per character.

එක් අක්ෂරයක් සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ බිටු 7ක් පමණි.

Simple to implement and process.

ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ක්‍රියාවලි කිරීමට සරල වීම.

Standardizes text representation.

පෙළ නිරූපණය සම්මතකරණය කිරීම.

Supported by almost all computers.

සියලුම පරිගණක පාහේ සහාය දැක්වීම.

Compatible with Unicode.

Unicode සමඟ ගැළපීම.

Disadvantages / අවාසි

Limited to 128 characters.

අක්ෂර 128කට සීමා වී තිබීම.

Cannot represent most writing systems or multilingual text.

බොහෝ ලේඛන පද්ධති හෝ බහු-භාෂා පෙළ නිරූපණය කිරීමට නොහැකි වීම.

Extended 8-bit code pages are not universally compatible.

විස්තරාත්මක බිටු 8 කේත පිටු විශ්වීය ලෙස ගැළපෙන්නේ නැත.

3.EBCDIC

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code

Based on BCD codes used in punch card systems

සිදුරු පත් පද්ධතිවල භාවිතා වන BCD කේත මත පදනම් විය.

EBCDIC is a character encoding system developed by IBM in 1963.

EBCDIC යනු 1963 දී IBM විසින් සංවර්ධනය කරන ලද අක්ෂර කේතකරණ පද්ධතියකි.



Introduced before ASCII become the world wide standard.

ASCII ලෝක ව්‍යාප්ත ප්‍රමිතියක් බවට පත්වීමට පෙර EBCDIC හඳුන්වා දෙන ලදී.

Specially it was designed to represent letters, digits, punctuation marks, symbols and control characters inside IBM computers

විශේෂයෙන්ම IBM පරිගණක තුළ අක්ෂර, ඉලක්කම්, විරාම ලකුණු, සංකේත සහ පාලක අක්ෂර නිරූපණය කිරීම සඳහා විය නිර්මාණය කරන ලදී.

It was primarily used in IBM mainframes and other IBM systems, serving as an alternative to ASCII and is still used today.

එය ප්‍රධාන වශයෙන් IBM මේන්ෆ්‍රේම් සහ අනෙකුත් IBM පද්ධතිවල භාවිතා කරන ලද අතර, ASCII සඳහා විකල්පයක් ලෙස සේවය කළේය. එය අදටත් සමහර පද්ධතිවල භාවිතා වේ.

Was 8 bits (1 Byte) per character.

එක් අක්ෂරයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා බිටු 8ක්, එනම් බයිට් 1ක් භාවිතා වේ.

Number of maximum characters that can be represented by 8-bit combinations.

බිටු 8 ක සංයෝජන භාවිතා කර නිරූපණය කලහැකි උපරිම සංකේත ප්‍රමාණය

$$= 2^8 = 256$$

EBCDIC is not compatible with modern coding systems like ASCII and Unicode

ASCII සහ Unicode ආදී නූතන කේත ක්‍රම වලට සහයෝගය නොදක්වයි

Does not represent a linear order of characters. So, characters cannot be predicted.

අක්ෂරවල රේඛීය නිරූපණයක් නොපවතී. එමනිසා වෙනත් සංකේත පුරෝකථනය කිරීම සිදුකල නොහැක

Next character cannot be found by adding 1
1ක් එකතු කිරීමෙන් ඊළඟ අක්ෂරය සොයාගත නොහැක

Previous character cannot be found by subtracting 1

1ක් අඩු කිරීමෙන් පෙර අක්ෂරය සොයාගත නොහැක

Advantages of EBCDIC

EBCDIC හි වාසි

Can represent up to 256 characters, more than the original 7-bit ASCII.

බිටු 7 ASCII කේතයට වඩා වැඩි අක්ෂර ප්‍රමාණයක්, එනම් අක්ෂර 256ක් දක්වා නිරූපණය කළ හැක.

Optimized for IBM hardware and operating systems.

IBM දෘඩාංග සහ මෙහෙයුම් පද්ධති සමඟ කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීමට ප්‍රශස්ත කර ඇත.

Allows decades-old business software to continue operating without rewriting.

පැරණි ව්‍යාපාරික මෘදුකාංග නැවත ලිවීමකින් තොරව අඩුණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Used successfully for many decades in mission-critical systems.

මෙහෙයුම් තීරණාත්මක පද්ධතිවල දශක ගණනාවක් පුරා සාර්ථකව භාවිත කර ඇත.

Disadvantages of EBCDIC

EBCDIC හි අවාසි

Rarely used outside IBM systems.

IBM පද්ධතිවලින් පිටත කලාතුරකින් භාවිතා වේ.

Data exchange requires character conversion.

දත්ත හුවමාරු කිරීම සඳහා අක්ෂර පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය වේ.

Programming operations such as alphabetical comparisons are less convenient.

අකුරාදී සංසන්දනය කිරීම් වැනි ක්‍රමලේඛන මෙහෙයුම් සඳහා චිතරම් පහසු නොවේ.

Most modern operating systems, programming languages, and applications use Unicode instead.

බොහෝ නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති, ක්‍රමලේඛන භාෂා සහ යෙදුම් ඒ වෙනුවට යුනිකෝඩ් භාවිතා කරයි.

EBCDIC Table

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	SEL	HT	RNL	DEL	GE	SPS	RPT	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	RES/ENP	NL	BS	POC	CAN	EM	UBS	CU1	IFS	IGS	IRS	IUS/ITB
2	DS	SOS	FS	WUS	BYP/INP	LF	ETB	ESC	SA	SFE	SM/SW	CSP	MFA	ENQ	ACK	BEL
3			SYN	IR	PP	TRN	NBS	EOT	SBS	IT	RFF	CU3	DC4	NAK		SUB
4	SP										¢	.	<	(	+	
5	&										!	\$	*	)	;	¬
6	-	/									¡	,	%	_	>	?
7										`	:	#	@	'	=	"
8		a	b	c	d	e	f	g	h	i						±
9		j	k	l	m	n	o	p	q	r						
A		~	s	t	u	v	w	x	y	z						
B	^										[	]				
C	{	A	B	C	D	E	F	G	H	I						
D	}	J	K	L	M	N	O	P	Q	R						
E	\		S	T	U	V	W	X	Y	Z						
F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						EO

How to Read an EBCDIC Table

EBCDIC වගුවක් කියවන්නේ කෙසේද?

Hex Code = Row Header + Column Header

The row heading (left side) gives the first hexadecimal digit.

වම් පස ඇති පේළි ශීර්ෂය මඟින් ෂඩ් දශමය අගයේ පළමු ඉලක්කම ලබා දෙයි.

The column heading (top) gives the second hexadecimal digit.

ඉහළ ඇති තීරු ශීර්ෂය මඟින් ෂඩ් දශමය අගයේ දෙවන ඉලක්කම ලබා දෙයි.

The character at the intersection is the encoded character.

පේළිය සහ තීරුව හමුවන ස්ථානයේ ඇති අක්ෂරය එම ෂඩ් දශමය කේතයට අදාළ EBCDIC අක්ෂරය වේ.

Ex: Find the code for A

A සඳහා කේතය සෙවීම

Row = C	Column = 1	Hex Code = C1
පේළිය = C	තීරුව = 1	ෂඩ් දශමය අගය = C1

Binary value / ද්විතීය අගය

C1₁₆ = 1100 0001₂

EBCDIC vs ASCII Encoding Systems Difference

EBCDIC වදුරුව ASCII කේතන පද්ධතියේ වෙනස

Character	EBCDIC Binary	EBCDIC Hexa	ASCII Binary	ASCII Hexa
A	1100 0001	C1	0100 0001	41
B	1100 0010	C2	0100 0010	42
a	1000 0001	81	0110 0001	61
b	1000 0010	82	0110 0010	62
1	1111 0001	F1	0011 0001	31
2	1111 0010	F2	0011 0010	32
I	1100 1001	C9	0100 1001	49
i	1000 1001	89	0110 1001	69
(Space)	0100 0000	40	0010 0000	20
.	0100 1011	4B	0010 1110	2E

Feature	ASCII	EBCDIC
Developed by සංවර්ධනය කරන ලද්දේ	ANSI	IBM
Year Introduced හඳුන්වා දුන් වර්ෂය	1963	1963
Bits per Character අක්ෂරයකට ඇති බිටු ගණන	Originally 7-bit මුල්කාලීනව බිටු 7ක්	8-bit බිටු 8
Maximum Codes උපරිම කේත ගණන	128	256
Character Order අක්ෂර අනුපිළිවෙල	Sequential අනුක්‍රමික	Not sequential අනුක්‍රමික නොවේ
Unicode Compatibility යුනිකෝඩ් ගැළපුම	Compatible with Unicode යුනිකෝඩ් සමඟ ගැළපේ	Requires conversion to Unicode යුනිකෝඩ් වෙත පරිවර්තනය කිරීම අවශ්‍ය වේ
Main Usage ප්‍රධාන භාවිත	Almost all computers and operating systems බොහෝ පරිගණක සහ මෙහෙයුම් පද්ධති	IBM mainframes and enterprise systems IBM මේන්ෆ්‍රේම් සහ IBM ව්‍යවසාය පද්ධති
Based On පදනම් වී ඇත්තේ	Independent standard ස්වාධීන ප්‍රමිතියකි	Based on BCD codes used in punch card systems පන්ච් කාඩ් පද්ධතිවල භාවිතා වන BCD කේත මත පදනම් වේ
Current Status වත්මන් තත්ත්වය	Still widely used and forms the basis of Unicode (UTF-8) තවමත් බහුලව භාවිතා වන අතර යුනිකෝඩ් (UTF-8) හි පදනම සාදයි	Still used mainly in IBM mainframe environments තවමත් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන්නේ IBM මේන්ෆ්‍රේම් පරිසරයන්හි පමණි

Character representation

අනුලක්ෂණ නිරූපනය

CAPITAL LETTERS

Character	Hex Code	Binary
A	C1	1100 0001
B	C2	1100 0010
C	C3	1100 0011
D	C4	1100 0100
E	C5	1100 0101
F	C6	1100 0110
G	C7	1100 0111
H	C8	1100 1000
I	C9	1100 1001
J	D1	1101 0001
K	D2	1101 0010
L	D3	1101 0011
M	D4	1101 0100
N	D5	1101 0101
O	D6	1101 0110
P	D7	1101 0111
Q	D8	1101 1000
R	D9	1101 1001
S	E2	1110 0010
T	E3	1110 0011
U	E4	1110 0100
V	E5	1110 0101
W	E6	1110 0110
X	E7	1110 0111
Y	E8	1110 1000
Z	E9	1110 1001

SIMPLE LETTERS

Character	Hex Code	Binary
a	81	1000 0001
b	82	1000 0010
c	83	1000 0011
d	84	1000 0100
e	85	1000 0101
f	86	1000 0110
g	87	1000 0111
h	88	1000 1000
i	89	1000 1001
j	91	1001 0001
k	92	1001 0010
l	93	1001 0011
m	94	1001 0100
n	95	1001 0101
o	96	1001 0110
p	97	1001 0111
q	98	1001 1000
r	99	1001 1001
s	A2	1010 0010
t	A3	1010 0011
u	A4	1010 0100
v	A5	1010 0101
w	A6	1010 0110
x	A7	1010 0111
y	A8	1010 1000
z	A9	1010 1001

DIGIT and symbols representation

අංක සහ සලකුණු නිරූපනය

Character	Hex Code	Binary
0	F0	1111 0000
1	F1	1111 0001
2	F2	1111 0010
3	F3	1111 0011
4	F4	1111 0100
5	F5	1111 0101
6	F6	1111 0110
7	F7	1111 0111
8	F8	1111 1000
9	F9	1111 1001

Character	Hex Code	Binary
+	4E	0100 1110
-	60	0110 0000
.	4B	0100 1011
/	61	0110 0001
,	6B	0110 1011
(	4D	0100 1101
)	5D	0101 1101
&	50	0101 0000
!	5A	0101 1010
\$	5B	0101 1011
#	7B	0111 1011
@	7C	0111 1100
%	6C	0110 1100
"	7D	0111 1101
:	7A	0111 1010
?	6F	0110 1111

EBCDIC – Current Uses

EBCDIC - වත්මන් භාවිතයන්

IBM zSeries mainframes
IBM zSeries මේන්ෆ්රේම් පරිගණක

Banking systems
බැංකු පද්ධති

Insurance systems
රක්ෂණ පද්ධති

Government databases
රජයේ දත්ත සමුදායන්

Airline reservation systems
ගුවන් ගමන් වෙන්කරවා ගැනීමේ පද්ධති

Legacy enterprise software
පරණ ව්‍යවසාය මෘදුකාංග

Credit card processing systems
ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගනුදෙනු පද්ධති

Healthcare information systems
සෞඛ්‍ය තොරතුරු පද්ධති

COBOL applications
COBOL මෘදුකාංග

IBM z/OS operating systems
IBM z/OS මෙහෙයුම් පද්ධති

4. Unicode



Unicode was created to establish one universal standard for representing text in computers. පරිගණක තුළ පෙළ නිරූපණය කිරීම සඳහා එක් විශ්වීය සම්මතයක් පිහිටුවීමට යුනිකෝඩ් නිර්මාණය කරන ලදී.

Before Unicode, different countries, languages, and software systems used different character encoding standards. Such as, යුනිකෝඩ් වලට පෙර, විවිධ රටවල්, භාෂා සහ මෘදුකාංග පද්ධති විවිධ අක්ෂර කේතන සම්මතයන් භාවිතා කළහ.

ASCII	EBCDIC	ISO 8859
Shift-JIS	Big5	

These standards were often incompatible, causing text to appear incorrectly when exchanged between different systems. මෙම සම්මතයන් බොහෝ විට විකිනෙක හා නොගැලපෙන අතර, විවිධ පද්ධති අතර හුවමාරු කිරීමේදී වැරදි ලෙස දර්ශනය වීමට හේතු විය.

Unicode provides a single unique code for every character, language, platform, software, or device. භාෂාව, වේදිකාව, මෘදුකාංගය හෝ උපාංගය කුමක් වුවත්, යුනිකෝඩ් සෑම අක්ෂරයක් සඳහාම නව අනන්‍ය කේතයක් සපයයි.

Unicode was developed by the Unicode Consortium, a non-profit organization founded in 1991. යුනිකෝඩ් සංවර්ධනය කරන ලද්දේ 1991 දී ආරම්භ කරන ලද ලාභ අරමුණු නොකල සංවිධානයක් වන යුනිකෝඩ් සන්ධානය විසිනි.

The Consortium includes Many universities, language experts and major technology companies/organizations such as, මෙම සන්ධානයට බොහෝ විශ්වවිද්‍යාල, භාෂා විශේෂඥයින් සහ ප්‍රධාන තාක්ෂණික සමාගම්/සංවිධාන ඇතුළත් වේ, උදාහරණ ලෙස,

Apple	Google	Microsoft
IBM	Oracle	Adobe
Meta	Xerox	Salesforce

It solved the problem of incompatible character encodings. Before Unicode, විය විකිනෙක හා නොගැලපෙන අක්ෂර කේතන පිළිබඳ ගැටලුව විසඳීය. යුනිකෝඩ් වලට පෙර,

- Each language/region often had its own encoding. සෑම භාෂාවකටම/ප්‍රදේශයකටම බොහෝ විට තමන්ගේම කේතනයක් තිබුණි.
- One encoding could not represent text from multiple languages at once. එක් කේතනයකට එකවර භාෂා කිහිපයක පෙළ නිරූපණය කිරීමට නොහැකි විය.
- Exchanging documents between systems risked corrupting the text. පද්ධති අතර ලේඛන හුවමාරු කර ගැනීමේදී පෙළ විනාශ වීමේ අවදානමක් තිබුණි.

Unicode fixed this by creating one universal standard where each character gets a fixed, unique identity regardless of platform, software, or language. වේදිකාව, මෘදුකාංගය හෝ භාෂාව කුමක් වුවත් සෑම අක්ෂරයකටම ස්ථිර, අනන්‍ය අනන්‍යතාවයක් ලැබෙන එක් විශ්වීය සම්මතයක් සෑදීමෙන් යුනිකෝඩ් මෙය නිවැරදි කළේය.

Code Point / කේත ලක්ෂ්‍යය

A code point is a unique number Unicode assigns to a character. It is written as U+XXXX (hexadecimal). කේත ලක්ෂ්‍යයක් යනු යුනිකෝඩ් විසින් අක්ෂරයකට පවරනු ලබන අනන්‍ය අංකයයි. එය U+XXXX (ෂඩ්දශමය) ලෙස ලියනු ලැබේ.

Examples

Character අක්ෂරය	Code point කේත ලක්ෂ්‍යය	Character අක්ෂරය	Code point කේත ලක්ෂ්‍යය
A	U+0041	0	U+0030
B	U+0042	7	U+0037
a	U+0061	@	U+0040
b	U+0062	😄	U+1F600
Ω	U+03A9	👍	U+1F44D
අ	U+0D85	🚀	U+1F680
©	U+00A9	❤️	U+2764

Character Capacity / අක්ෂර ධාරිතාව

A code point is a unique numerical value in Unicode. Character capacity is the total number of code points that the encoding can support. කේත ලක්ෂ්‍යයක් යනු යුනිකෝඩ්හි ඇති අනන්‍ය සංඛ්‍යාත්මක අගයකි. අක්ෂර ධාරිතාව යනු අංකනයට සහාය විය හැකි මුළු කේත ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යාවයි.

Unicode's code space covers from U+0000 to U+10FFFF, meaning it can represent up to 1,114,112 code points.

යුනිකෝඩ් හි කේත ඉඩ ප්‍රමාණය U+0000 සිට U+10FFFF දක්වා ආවරණය වන අතර, එයින් අදහස් කරන්නේ එයට කේත ලක්ෂ්‍ය 1,114,112 ක් දක්වා නිරූපණය කළ හැකි බවයි.

$$10FFFF_{16} - 0000_{16} + 1 = 110000_{16} = 1,114,112 \text{ code points}$$

counts both endpoints

Not all of these are assigned, many are reserved for future use, private use, or surrogates. මෙයින් සියල්ලම පවරා නොමැත, බොහෝමයක් අනාගත භාවිතය, පෞද්ගලික භාවිතය හෝ ආදේශක සඳහා වෙන් කර ඇත.

ASCII is a subset of UNICODE ASCII යනු UNICODE හි උපකුලකයකි

The first 128 Unicode code points (U+0000 to U+007F) are identical to ASCII, in the same order.

පළමු යුනිකෝඩ් කේත ලක්ෂ්‍ය 128 (U+0000 සිට U+007F දක්වා) එකම අනුපිළිවෙලින් ASCII වලට සමාන වේ.

ASCII	UNICODE
NUL 1 =	U+0000 NUL
SOH 2 =	U+0001 SOH
STX 3 =	U+0002 STX
⋮	
} 125 =	U+007D }
~ 126 =	U+007E ~
DEL 127 =	U+007F DEL

This was a deliberate design choice for backward compatibility. මෙය පසුගාමී ගැලපුම් සඳහා කරන ලද සිතාමතා සැලසුම් කළ තේරීමකි.

Any valid ASCII text is automatically valid Unicode text without changes.

ඕනෑම වලංගු ASCII පාඨයක් කිසිදු වෙනසක් නොමැතිව ස්වයංක්‍රීයව වලංගු යුනිකෝඩ් පාඨයක් වේ.

Current Statistics (Unicode 17.0) වත්මන් සංඛ්‍යාලේඛන

Latest version: Unicode 17.0

Published: 2025

Maximum code points: 1,114,112

Assigned characters: ~159,000+

Scripts supported: 170+

Emoji characters: 3,900+

These statistics are subject to change rapidly as new characters and versions are developed.

නව අක්ෂර සහ සංස්කරණ සංවර්ධනය වීමත් සමඟ මෙම සංඛ්‍යාලේඛන සීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වීමට යටත් වේ.

Used by virtually every modern operating system, browser, database, and programming language.

දැනට පවතින සියලුම නූතන මෙහෙයුම් පද්ධති, බ්‍රවුසර, දත්ත සමුදායන් සහ ක්‍රමලේඛන භාෂා මගින් භාවිත කරනු ලබයි.

Interesting facts

Unicode was started in 1987 by engineers including Joe Becker (Xerox), Lee Collins, and Mark Davis to replace the many incompatible character encoding systems used around the world.

Unicode 1987 දී ජෝ බෙකර් (Xerox), ලී කොලින්ස් සහ මාර්ක් ඩේවිස් ඇතුළුව ඉංජිනේරුවන් විසින් ලොව පුරා භාවිත වූ නොගැලපෙන අක්ෂර කේතන පද්ධති වෙනුවට හඳුන්වා දෙන ලදී.

Today, UTF-8 is by far the most widely used Unicode encoding on the web because it is space-efficient for English while still supporting every Unicode character.

අද වන විට UTF-8 යනු වෙබ් අඩවිවල බහුලවම භාවිත වන Unicode කේතනයයි. මන්ද එය ඉංග්‍රීසි භාෂාව සඳහා ඉඩකඩ ඉතිරි කරන අතරම සෑම Unicode අක්ෂරයකටම සහාය දක්වයි.

Only about 14% of the available Unicode code space is currently assigned to encoded characters.

දැනට සංකේතනය කරන ලද අක්ෂර සඳහා වෙන්කර ඇත්තේ පවතින යුනිකෝඩ් කේත ඉඩෙන් 14% ක් පමණි.

Unicode provides private-use areas where organizations can define their own symbols, although those symbols may not have the same meaning on other systems.

වෙනත් පද්ධතිවල එම සංකේත සඳහා සමාන අර්ථයක් නොතිබිය හැකි වුවද, සංවිධානවලට තමන්ගේම සංකේත අර්ථ දැක්විය හැකි පෞද්ගලික භාවිත ප්‍රදේශ යුනිකෝඩ් මගින් සපයයි.

Advantages of Unicode

Unicode හි වාසි

Universal standard for representing text across almost all writing systems.
සියලුම ලේඛන පද්ධති පාහේ නිරූපණය කිරීම සඳහා වන විශ්වීය සම්මතයයි.

Supports more than 150 modern and historical scripts.
නූතන සහ ඓතිහාසික අක්ෂර මාලා 150 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට සහාය දක්වයි.

Can represent over one million possible code points (0 to 0x10FFFF), with hundreds of thousands assigned.
කේත ලක්ෂ්‍ය, මිලියනයකට වඩා (0 සිට 0x10FFFF දක්වා) නිරූපණය කළ හැකි අතර, ඉන් සියදහස් ගණනක් දැනටමත් වෙන්කර ඇත.

Eliminates the need for different regional character sets (ASCII, EBCDIC, Shift-JIS, etc.).
විවිධ ප්‍රාදේශීය අක්ෂර කට්ටලවල (ASCII, EBCDIC, Shift-JIS, ආදිය) අවශ්‍යතාවය නැති කරයි.

Ensures the same character has the same code point on every platform.
එකම අක්ෂරයට ඕනෑම පද්ධතියක එකම කේත ලක්ෂ්‍යය ඇති බව තහවුරු කරයි.

Enables documents to contain multiple languages simultaneously.
එකම ලේඛනයක භාෂා කිහිපයක් එකවර අඩංගු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Supports emojis, mathematical symbols, currency symbols, musical notation, and technical symbols.
Emojis, ගණිතමය සංකේත, මුදල් සංකේත, සංගීත සංකේත සහ තාක්ෂණික සංකේත සඳහා සහාය දක්වයි.

Promotes interoperability between operating systems, programming languages, databases, and applications.
මෙහෙයුම් පද්ධති, ක්‍රමලේඛන භාෂා, දත්ත සමුදායන් සහ යෙදුම් අතර අන්තර්-ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රවර්ධනය කරයි.

Simplifies international software development and localization.
ජාත්‍යන්තර මෘදුකාංග සංවර්ධනය සහ දේශීයකරණය සරල කරයි.

Backward compatible with ASCII through UTF-8 (ASCII characters have the same byte values).
UTF-8 හරහා ASCII සමඟ පසුගාමී අනුකූලතාවය පවතී (ASCII අක්ෂරවලට එකම බයිට් අගයන් ඇත).

Disadvantages of Unicode

Unicode හි අවාසි

More complex than older character sets due to multiple encoding formats (UTF-8, UTF-16, UTF-32).

විවිධ කේතන ආකෘති (UTF-8, UTF-16, UTF-32) පැවතීම නිසා පැරණි අක්ෂර කට්ටලවලට වඩා සංකීර්ණ වේ.

Characters may occupy different numbers of bytes, making text processing more difficult.
අක්ෂර සඳහා වෙනස් බයිට් ගණන් වැය විය හැකි අතර, විය පෙළ සැකසීම වඩාත් අපහසු කරයි.

Some languages require more storage than ASCII.
ඇතැම් භාෂාවන් සඳහා ASCII වලට වඩා වැඩි ගබඩා ඉඩක් අවශ්‍ය වේ.

String operations (length, indexing, truncation) are more complicated because one character is not always one byte.
එක් අක්ෂරයක් සැමවිටම එක් බයිටයක් නොවන බැවින් පෙළ මෙහෙයුම් (දිග, සුවිගත කිරීම, කොටස් කිරීම) වඩාත් සංකීර්ණ වේ.

Older software may not fully support Unicode.
පැරණි මෘදුකාංග Unicode සඳහා පූර්ණ සහාය නොදැක්විය හැක.

Different ways of representing visually identical characters (normalization issues) can cause comparison problems.
පෙනුමෙන් එකම අකුර වෙනස් ක්‍රමවලින් නිරූපණය වීම නිසා සංසන්දනය කිරීමේ ගැටලු ඇති විය හැක.

Fonts must include the required glyphs; otherwise, unsupported characters appear as boxes (□) or replacement symbols (◆).
අකුරු මෝස්තර වල අදාළ අක්ෂර රූප අඩංගු විය යුතුය; එසේ නොමැති නම් සහාය නොදක්වන අක්ෂර කොටු (□) හෝ ප්‍රතිස්ථාපන සංකේත (◆) ලෙස දර්ශනය වේ.

Applications of Unicode

Unicode හි භාවිතයන්

Operating systems / මෙහෙයුම් පද්ධති
(Windows, Linux, macOS, Android, iOS).

Web pages (HTML, CSS, JavaScript-UTF-8 is the standard).

වෙබ් අඩවි (HTML, CSS, JavaScript - මෙහි සම්මතය UTF-8 වේ).

Programming languages / ක්‍රමලේඛන භාෂා
(Python, Java, C#, JavaScript, Swift, Kotlin, etc.).

Databases / දත්ත සමුදායන්
(MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle).

Word processors / වදන් සැකසුම් මෘදුකාංග
(Microsoft Word, Google Docs, LibreOffice).

Email and messaging applications.
විද්‍යුත් තැපෑල සහ පණිවිඩ යැවීමේ යෙදුම්

Search engines supporting multilingual searches.
බහු-භාෂා සෙවීම් සඳහා සහාය දක්වන සෙවුම් යන්ත්‍ර

Social media platforms and messaging apps.
සමාජ මාධ්‍ය පාල සහ පණිවිඩ හුවමාරු යෙදුම්

Mobile applications.
ජංගම දුරකථන යෙදුම්

Translation software.
පරිවර්තන මෘදුකාංග

Digital publishing and e-books.
ඩිජිටල් ප්‍රකාශන සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පොත්

Scientific, engineering, and mathematical documents.
විද්‍යාත්මක, ඉංජිනේරු සහ ගණිතමය ලේඛන

Internationalized software and multilingual websites.
ජාත්‍යන්තරකරණය කළ මෘදුකාංග සහ බහු-භාෂා වෙබ් අඩවි

Emoji support across modern devices and platforms.
නූතන උපාංග සහ පද්ධති හරහා Emoji සහාය

UTF (Unicode Transformation Format)

යුනිකෝඩ් පරිවර්තන ආකෘති

Unicode gives every character a number (a code point).

යුනිකෝඩ් මගින් සෑම අක්ෂරයකටම අංකයක් (කේත ලක්ෂ්‍යයක්) ලබා දෙයි.

A computer should store that number in memory as bytes.

පරිගණකයක් එම අංකය බයිට් ලෙස මතකයේ ගබඩා කරගත යුතුය.

UTF defines how those numbers get converted into bytes.

UTF මගින් එම අංක බයිට් බවට පරිවර්තනය වන්නේ කෙසේද යන්න අර්ථ දක්වයි.

Unicode vs UTF

Unicode

- Character set / encoding standard
අක්ෂර කුලකයකි / කේතන සම්මතයකි
- Assigns code points
කේත ලක්ෂ්‍ය පවරයි
- Decides what number each character gets
සෑම අක්ෂරයකටම ලැබෙන අංකය කුමක්දැයි තීරණය කරයි

UTF

- Encoding format / කේතන ආකෘතියකි
- Stores code points in bytes
කේත ලක්ෂ්‍ය බයිට් ලෙස ගබඩා කරයි
- Decides how those numbers are stored
එම අංක ගබඩා කරන්නේ කෙසේදැයි තීරණය කරයි

There are several encoding formats.
කේතන ආකෘති කිහිපයක් පවතියි.

The three main UTF types are,
ප්‍රධාන UTF වර්ග තුන වන්නේ,

UTF-8

UTF-16

UTF-32

Each stores the same Unicode characters, just using a different number of bytes.

එක් එක් ආකෘතිය මගින් වෙනස් බයිට් ප්‍රමාණයක් භාවිත කරමින් එකම යුනිකෝඩ් අක්ෂර ගබඩා කරයි.

UTF-8

UTF-8 uses 1 to 4 bytes per character, depending on the character.

අක්ෂරය මත පදනම්ව, UTF-8 මගින් අක්ෂරයකට බයිට් 1 සිට 4 දක්වා ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි.

Character type	Bytes
ASCII characters (A, B, C, 0, 1, 2)	1 byte
Most European languages (Latin, Greek, Cyrillic, etc.)	2 bytes
Asian languages	3 bytes
Rare symbols / Emoji	4 bytes

Why this design / මෙම සැලසුමට හේතුව

Common characters (English text, numbers, punctuation) stay cheap at 1 byte, keeping ASCII files unchanged and file sizes small.

සාමාන්‍ය අක්ෂර (ඉංග්‍රීසි පාඨ, සංඛ්‍යා, විරාම ලකුණු) බයිට් 1 කින් අඩුවෙන් පවතින අතර, ASCII ගොනු වෙනස් නොකර තබා ගනිමින් ගොනු ප්‍රමාණයන් කුඩාවට තබා ගනී.

Less frequent characters simply use more bytes as needed.

අඩුවෙන් භාවිත වන අක්ෂර අවශ්‍ය පරිදි වැඩි බයිට් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි.

This makes UTF-8 efficient for most everyday text and is why it's the dominant encoding on the web.

මෙය චිද්‍රිත භාවිත වන බොහෝ පාඨ සඳහා UTF-8 කාර්යක්ෂම කරන අතර, එය වෙබ් අඩවිවල ප්‍රධාන කේතනය වීමට හේතුවද වේ.

UTF-16

UTF-16 uses 2 or 4 bytes per character.

UTF-16 මගින් අක්ෂරයකට බයිට් 2 ක් හෝ 4 ක් භාවිතා කරයි.

Character type	Bytes
Most characters (Basic Multilingual Plane)	2 bytes
Characters outside the Basic Multilingual Plane (rare symbols, some emoji, historic scripts)	4 bytes

Surrogate Pair / නියෝජිත යුගල

For the case where 4 bytes are needed, UTF-16 uses a Surrogate Pair.

බයිට් 4 ක් අවශ්‍ය වන අවස්ථාවන් සඳහා, UTF-16 මගින් නියෝජිත යුගලයක් භාවිතා කරයි.

Two 16-bit values together represent one character.

16-bit අගයන් දෙකක් එකතු වී එක් අක්ෂරයක් නිරූපණය කරයි.

UTF-32

UTF-32 is the simplest of the three.

UTF-32 යනු මෙම තුනෙන් සරලම ආකෘතියයි.

Every single character, no matter how common or rare, always takes exactly 4 bytes.

කොතරම් සාමාන්‍ය හෝ දුර්ලභ වුවත්, සෑම තනි අක්ෂරයක් සඳහාම සෑම විටම හරියටම බයිට් 4 ක් ගනී.

Its fixed length makes indexing fast and processing simple, since every character takes the same number of bytes.

සෑම අක්ෂරයක් සඳහාම එකම බයිට් ප්‍රමාණයක් ගන්නා බැවින්, එහි නියත දිග මගින් සුවිශේෂී කිරීම වේගවත් කරන අතර සැකසීම සරල කරයි.

The tradeoff is memory. Even simple characters like "A" take 4 bytes instead of 1, so it wastes space.

මෙහි අවාසිය වන්නේ මතකයයි. A වැනි සරල අක්ෂර පවා බයිට් 1 ක් වෙනුවට බයිට් 4 ක් ගන්නා බැවින්, එය ඉඩ අපතේ යවයි.

Example / උදාහරණය

Encoding the Character "A" Using UTF UTF භාවිතයෙන් "A" අක්ෂරය කේතනය කිරීම

The character "A" has the Unicode code point U+0041.

"A" අක්ෂරයේ Unicode කේත ලක්ෂ්‍යය U+0041 වේ.

UTF-8

"A" belongs to the ASCII range U+0000–U+007F. Therefore, UTF-8 stores it directly in one byte.

"A" අක්ෂරය U+0000 - U+007F අතර ඇති ASCII පරාසයට අයත් වේ. එබැවින් UTF-8 මගින් එය සෘජුවම එක් බයිටයක ගබඩා කරයි.

01000001

UTF-16

"A" belongs to the Basic Multilingual Plane. Therefore, UTF-16 stores it as one 16-bit code unit.

"A" අක්ෂරය මූලික බහු-භාෂා තලයට අයත් වේ. එබැවින් UTF-16 මගින් එය බිටු 16ක එක් කේත ඒකකයක් ලෙස ගබඩා කරයි.

00000000 01000001

No surrogate pair is required.
මෙහිදී නියෝජිත යුගලයක් එකක් අවශ්‍ය නොවේ.

UTF-32

UTF-32 stores every Unicode code point using exactly 32 bits.

UTF-32 මගින් සෑම Unicode කේත ලක්ෂ්‍යයක්ම නිවැරදිව බිටු 32ක් භාවිතයෙන් ගබඩා කරයි.

00000000 00000000 00000000 01000001

NOTE:

In the syllabus, we take each character is always represented using 16 bits.

විෂය නිර්දේශයට අනුව, සෑම අක්ෂරයක්ම සෑම විටම බිටු 16 කින් නිරූපණය කෙරේ.

No. of maximum characters = $2^{16} = 65,536$

උපරිම අක්ෂර ගණන = $2^{16} = 65,536$

Advantages

වාසි

Represents a large number of characters.

විශාල අක්ෂර සංඛ්‍යාවක් නිරූපණය කරයි.

Disadvantages

අවාසි

Requires more storage space (2 bytes per character).

වැඩි ගබඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වීම (එක් අක්ෂරයක් සඳහා බයිට් 2 ක්).

Uses more RAM when processing text.

පෙළ සැකසීමේදී වැඩි RAM ධාරිතාවක් භාවිත වීම.

Requires more network bandwidth to transmit text.

පෙළ ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වැඩි ජාල කලාප පළලක් අවශ්‍ය වීම.

Less storage-efficient for English-only text compared to ASCII

ASCII සමඟ සංසන්දනය කිරීමේදී, ඉංග්‍රීසි පමණක් ඇති පෙළ සඳහා ගබඩා කාර්යක්ෂමතාව අඩු වීම.

May Process text slightly slower because more data must be stored and transferred.

වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට සහ හුවමාරු කිරීමට සිදු වන බැවින්, පෙළ සැකසීමේ වේගය තරමක් අඩු විය හැක.

Older systems designed for ASCII or EBCDIC may have compatibility issues with Unicode.

ASCII හෝ EBCDIC සඳහා නිර්මාණය කරන ලද පැරණි පද්ධති සමඟ යුනිකෝඩ් භාවිත කිරීමේදී ගැළපීමේ ගැටලු ඇති විය හැක.

	0D8	0D9	0DA	0DB	0DC	0DD	0DE	0DF
0	𐎀	𐎁	𐎂	𐎃	𐎄	𐎅	𐎆	𐎇
1	𐎈	𐎉	𐎊	𐎋	𐎌	𐎍	𐎎	𐎏
2	𐎐	𐎑	𐎒	𐎓	𐎔	𐎕	𐎖	𐎗
3	𐎘	𐎙	𐎚	𐎛	𐎜	𐎝	𐎞	𐎟
4	𐎠	𐎡	𐎢	𐎣	𐎤	𐎥	𐎦	𐎧
5	𐎨	𐎩	𐎪	𐎫	𐎬	𐎭	𐎮	𐎯
6	𐎰	𐎱	𐎲	𐎳	𐎴	𐎵	𐎶	𐎷
7	𐎸	𐎹	𐎺	𐎻	𐎼	𐎽	𐎾	𐎿
8	𐏀	𐏁	𐏂	𐏃	𐏄	𐏅	𐏆	𐏇
9	𐏈	𐏉	𐏊	𐏋	𐏌	𐏍	𐏎	𐏏
A	𐏐	𐏑	𐏒	𐏓	𐏔	𐏕	𐏖	𐏗
B	𐏘	𐏙	𐏚	𐏛	𐏜	𐏝	𐏞	𐏟
C	𐏠	𐏡	𐏢	𐏣	𐏤	𐏥	𐏦	𐏧
D	𐏨	𐏩	𐏪	𐏫	𐏬	𐏭	𐏮	𐏯
E	𐏰	𐏱	𐏲	𐏳	𐏴	𐏵	𐏶	𐏷
F	𐏸	𐏹	𐏺	𐏻	𐏼	𐏽	𐏾	𐏿

	304	305	306	307	308	309
0	𐎀	𐎁	𐎂	𐎃	𐎄	𐎅
1	𐎆	𐎇	𐎈	𐎉	𐎊	𐎋
2	𐎌	𐎍	𐎎	𐎏	𐎐	𐎑
3	𐎒	𐎓	𐎔	𐎕	𐎖	𐎗
4	𐎘	𐎙	𐎚	𐎛	𐎜	𐎝
5	𐎞	𐎟	𐎠	𐎡	𐎢	𐎣
6	𐎤	𐎥	𐎦	𐎧	𐎨	𐎩
7	𐎪	𐎫	𐎬	𐎭	𐎮	𐎯
8	𐎰	𐎱	𐎲	𐎳	𐎴	𐎵
9	𐎷	𐎸	𐎹	𐎺	𐎻	𐎼
A	𐎽	𐎾	𐎿	𐏀	𐏁	𐏂
B	𐏃	𐏄	𐏅	𐏆	𐏇	𐏈
C	𐏉	𐏊	𐏋	𐏌	𐏍	𐏎
D	𐏏	𐏐	𐏑	𐏒	𐏓	𐏔
E	𐏕	𐏖	𐏗	𐏘	𐏙	𐏚
F	𐏛	𐏜	𐏝	𐏞	𐏟	𐏠

	040	041	042	043	044	045	046	047	048	049	04A	04B	04C	04D	04E	04F
0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø
1	È	É	Ê	Ë	Ï	Ì	Í	Î	Ï	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö
2	Ẁ	ẁ	Ẃ	ẃ	Ẅ	ẅ	Ẇ	ẇ	Ẉ	ẉ	Ẑ	ẑ	Ẓ	ẓ	Ẕ	ẕ
3	Ǻ	ǻ	Ǽ	Ǿ	ǿ	Ǻ	ǻ	Ǽ	Ǿ	ǿ	Ǻ	ǻ	Ǽ	Ǿ	ǿ	Ǻ
4	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
5	Ṁ	ṁ	Ṃ	ṃ	Ṅ	ṅ	Ṇ	Ṱ	ṱ	Ṳ	ṳ	Ṵ	ṵ	Ṷ	ṷ	Ṹ
6	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
7	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
8	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
9	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
A	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
B	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
C	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
D	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
E	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ
F	Ḑ	ḑ	Ḓ	ḓ	Ḕ	ḕ	Ḗ	ḗ	Ḙ	ḙ	Ḛ	ḛ	Ḝ	ḝ	Ḟ	ḟ

	0B8	0B9	0BA	0BB	0BC	0BD	0BE	0BF
0	ஐ	ஐ	ர	ீ	ஐ	ய		
1			ற	ு		ள		
2	ஃ	ஃ	ல	ு		த		
3	ஃ	ஃ	ள			உ		
4	ஃ	ஃ	த			மீ		
5	அ	அ	வ			ஸ்		
6	ஆ	ஆ	ய	ெ		பு		
7	இ	இ	ஷ	ே	ள	க		
8	ஈ	ஈ	ஸ	ை		உ		
9	உ	உ	ஹ			ந		
A	ஊ	ஊ	ப	ொ		சு		
B				ோ		ரு		
C				ெ		கூ		
D				்		எ		
E	எ	எ	ம	ா		சு		
F	ஏ	ஏ	ய	ி		கூ		

	090	091	092	093	094	095	096	097
0	ீ	ரெ	஠	ர	ி	ஃ	ஃ	ஃ
1	ு	ஃ	ஃ	ர	ு	ு	ஃ	ஃ
2	ு	ஃ	ஃ	ல	ு	ு	ஃ	ஃ
3	ு	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ
4	ஃ	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ
5	ஃ	ஃ	ஃ	வ	ு	ு	ஃ	ஃ
6	ஃ	ஃ	ஃ	ஷ	ு	ு	ஃ	ஃ
7	ஃ	ஃ	ஃ	ஷ	ு	ு	ஃ	ஃ
8	ஃ	ஃ	ஃ	ச	ு	ு	ஃ	ஃ
9	ஃ	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ
A	ஃ	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ
B	ஃ	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ
C	ஃ	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ
D	ஃ	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ
E	ஃ	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ
F	ஃ	ஃ	ஃ	ஃ	ு	ு	ஃ	ஃ

	000	001	002	003	004	005	006	007
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENO	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
C	FF	FS	,	<	L	\	l	
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Summary / සාරාංශය

Feature ලක්ෂණය	BCD	ASCII	EBCDIC	Unicode
Main purpose ප්‍රධාන අරමුණ	Represents decimal digits in binary දශම ඉලක්කම් ද්විමය ආකාරයෙන් නිරූපණය කිරීම	Represents letters, digits, symbols, and control characters අකුරු, ඉලක්කම්, සංකේත සහ පාලන අක්ෂර නිරූපණය කිරීම	Represents characters mainly in IBM systems ප්‍රධාන වශයෙන් (IBM) පද්ධතිවල අක්ෂර නිරූපණය කිරීම	Represents characters from almost all languages and symbols සියලුම භාෂාවල අක්ෂර සහ සංකේත නිරූපණය කිරීම
Introduced භූමිකා දුන් කාලය	1950s	1963	1963	1961
Code size	4 bits per digit එක් ඉලක්කමකට බිටු 4 ක්	7 bits බිටු 7ක්	8 bits බිටු 8ක්	16 bits (2 Bytes) බිටු 16 ක් (බයිට් 2) ක්
Values / characters supported සහාය දක්වන අගයන් / අක්ෂර ගණන	10 decimal digits දශම ඉලක්කම් 10ක් (0-9)	128 characters අක්ෂර 128ක්	256 characters අක්ෂර 256ක්	More than 100,000 characters අක්ෂර (100,000) කට වඩා
Includes letters අකුරු ඇතුළත් ද	No නැත	Yes ඔව්	Yes ඔව්	Yes ඔව්
Includes decimal digits දශම ඉලක්කම් ඇතුළත් ද	Yes, as numeric digits ඔව් (සංඛ්‍යාත්මක ඉලක්කම් ලෙස)	Yes, as characters ඔව් (අක්ෂර ලෙස)	Yes, as characters ඔව් (අක්ෂර ලෙස)	Yes, as characters ඔව් (අක්ෂර ලෙස)
Main applications ප්‍රධාන යෙදවුම්	Calculators, digital clocks, seven-segment displays ගණක යන්ත්‍ර, ඩිජිටල් ඔරලෝස්, ගණක යන්ත්‍ර	Text files, programming, internet protocols පෙළ ගොනු, ක්‍රමලේඛනය, අන්තර්ජාල නියමාවලිය	IBM mainframes and legacy enterprise systems. IBM Mainframes සහ පැරණි Enterprise පද්ධති	Modern operating systems, websites, mobile apps, නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති, වෙබ් අඩවි, ජංගම යෙදවුම්,
Current status වත්මන් තත්ත්වය	Still used in specialized hardware තවමත් විශේෂිත දෘඩාංගවල භාවිත වේ	Still widely supported තවමත් පුළුල් ලෙස සහාය දක්වයි	Limited to IBM legacy systems IBM පාරම්පරික පද්ධති සඳහා පමණක් සීමා වී ඇත	Worldwide character standard ලොව පුරා අක්ෂර ප්‍රමිතිය

Bitwise operators

බිටු අනුසාරී මෙහෙයුම්කාරක

Bitwise operators perform logical operations on individual bits of binary numbers.

බිටු අනුසාරී මෙහෙයුම්කාරක මඟින් ද්විමය සංඛ්‍යාවල තනි බිටු මත තර්කානුකූල මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

The term "bitwise" means that an operation is performed one bit at a time.

බිටු අනුසාරීත යන පදයෙන් අදහස් වන්නේ යම් මෙහෙයුමක් වරකට එක් බිටුවක් බැගින් සිදු කරන බවයි.

Each bit is processed independently according to the corresponding logical rule.

අදාළ තර්කන නීතියට අනුව සෑම බිටුවක්ම ස්වාධීනව සැකසීමට ලක් කෙරේ.

NOT operates on one binary number, while AND, OR and XOR operate on two binary numbers of equal length.

NOT මෙහෙයුම එක් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් මත ක්‍රියාත්මක වන අතර, AND, OR සහ XOR මෙහෙයුම් සමාන දිගකින් යුත් ද්විමය සංඛ්‍යා දෙකක් මත ක්‍රියාත්මක වේ.

When two binary numbers have different numbers of bits, leading zeros are added to the shorter number to make both numbers equal in length before performing the bitwise operation. ද්විමය සංඛ්‍යා දෙකක බිටු සංඛ්‍යාව එකිනෙකට වෙනස් වන විට, බිටු අනුසාරීත මෙහෙයුම සිදු කිරීමට පෙර සංඛ්‍යා දෙකෙහිම දිග සමාන කර ගැනීම සඳහා කෙටි සංඛ්‍යාවේ ඉදිරියට බිංදු එකතු කරනු ලැබේ.

Bitwise operators perform logical operations on binary digits (bits), not on decimal numbers.

බිටුමය මෙහෙයුම්කාරක මඟින් තර්කානුකූල මෙහෙයුම් සිදු කරන්නේ ද්විමය ඉලක්කම් (බිටු) මත මිස දශමය සංඛ්‍යා මත නොවේ.

Bitwise NOT

This operation inverts each bit of a binary number. If a bit is 0, it becomes 1, and if it's 1, it becomes 0

මෙම මෙහෙයුම ද්විමය සංඛ්‍යාවක සෑම බිටුවක්ම ප්‍රතිලෝම කරයි. බිටුව 0 නම්, එය 1 බවටත්, 1 නම්, එය 0 බවටත් පත් වේ

The Bitwise NOT operator processes each bit independently and does not require a second operand.

Bitwise NOT මෙහෙයුම්කාරකය මඟින් සෑම බිටුවක්ම ස්වාධීනව සකසනු ලබන අතර, ඒ සඳහා දෙවන මෙහෙයුමක් අවශ්‍ය නොවේ.

A	NOT A
0	1
1	0

Example :

4-bit Representation

$$+5_{10} = 0101_2$$

$$= \text{NOT } (0101_2)$$

N3 = 0101 ₂	0	1	0	1
NOT(N3)	1	0	1	0
NOT (0101 ₂) = 1010 ₂				

Unsigned interpretation: 1010₂ = 10₁₀

Signed (4-bit two's complement)

interpretation: 1010₂ = -6₁₀

8-bit Representation

$$+5_{10} = 00000101_2$$

$$= \text{NOT } (00000101_2)$$

N4 = 0101 ₂	0	0	0	0	0	1	0	1
NOT(N4)	1	1	1	1	1	0	1	0
NOT (00000101 ₂) = 11111010 ₂								

Unsigned interpretation: 11111010₂ = 250₁₀

Signed (8-bit two's complement)

interpretation: 11111010₂ = -6₁₀

NOTE:

The same decimal number may produce different Bitwise NOT results when represented using different numbers of bits.

එම දශම සංඛ්‍යාවම වෙනස් බිටු සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් නිරූපණය කළ විට, වෙනස් Bitwise NOT ප්‍රතිඵල ලබා දිය හැකිය.

The decimal value of the result also depends on whether it is interpreted as an unsigned or signed (two's complement) number.

ප්‍රතිඵලයේ දශම අගය, එය ලකුණ රහිත හෝ ලකුණ සහිත (දෙකේ අනුපූරක) සංඛ්‍යාවක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කරන්නේද යන්න මතද රඳා පවතී.

Bitwise AND

Compares each pair of corresponding bits of two numbers and returns 1 only if both bits are 1.

සංඛ්‍යා දෙකක සෑම අනුරූප බිටු දෙකක්ම සංසන්දනය කර බිටු දෙකම 1 නම් පමණක් 1 ලබා දෙයි; එසේ නොමැති නම්, 0 ලබා දෙයි.

A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Example 01

= 178_{10} AND 46_{10}

N1 = 178_{10}	1	0	1	1	0	0	1	0
N2 = 46_{10}	0	0	1	0	1	1	1	0
N1 AND N2	0	0	1	0	0	0	1	0
178_{10} AND $46_{10} = 00100010_2$								

(Which is 34 in decimal)

Example 02

= 234_{10} AND 74_{10}

N3 = 234_{10}	1	1	1	0	1	0	1	0
N4 = 74_{10}	0	1	0	0	1	0	1	0
N3 AND N4	0	1	0	0	1	0	1	0
234_{10} AND $74_{10} = 01001010_2$								

(Which is 74 in decimal)

Bitwise OR

Compares each corresponding bit of two numbers and returns 1 if at least one of the bits is 1.

සංඛ්‍යා දෙකක අනුරූප බිටු දෙක සංසන්දනය කර අවම වශයෙන් බිටු එකක්වත් 1 නම් 1 ආපසු ලබා දෙයි.

A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Example 01

= 178_{10} OR 46_{10}

N1 = 178_{10}	1	0	1	1	0	0	1	0
N2 = 46_{10}	0	0	1	0	1	1	1	0
N1 OR N2	1	0	1	1	1	1	1	0
178_{10} OR $46_{10} = 10111110_2$								

Example 02

= 234_{10} OR 74_{10}

N3 = 234_{10}	1	1	1	0	1	0	1	0
N4 = 74_{10}	0	1	0	0	1	0	1	0
N3 OR N4	1	1	1	0	1	0	1	0
234_{10} OR $74_{10} = 11101010_2$								

(Which is 234 in decimal)

Bitwise XOR

Compares each corresponding bit of two numbers and returns 1 only if the bits are different.

සංඛ්‍යා දෙකක අනුරූප බිටු දෙක සංසන්දනය කර බිටු වෙනස් නම් පමණක් 1 ආපසු ලබා දෙයි.

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Example 01

= 178_{10} XOR 46_{10}

N1 = 178_{10}	1	0	1	1	0	0	1	0
N2 = 46_{10}	0	0	1	0	1	1	1	0
N1 XOR N2	1	0	0	1	1	1	0	0
178_{10} XOR $46_{10} = 10011100_2$								

(Which is 156 in decimal)

Example 02

= 234_{10} XOR 74_{10}

N3 = 234_{10}	1	1	1	0	1	0	1	0
N4 = 74_{10}	0	1	0	0	1	0	1	0
N3 XOR N4	1	0	1	0	0	0	0	0
234_{10} XOR $74_{10} = 10100000_2$								

(Which is 160 in decimal)

Data measuring units

දත්ත මිනුම් ඒකක

Data measuring units are used to describe the amount of data stored, processed, or transferred in a computer system in a clear and standard way.

දත්ත මිනුම් ඒකක යනු පරිගණක පද්ධතියක ගබඩා කර ඇති, සැකසූ හෝ හුවමාරු වන දත්ත ප්‍රමාණය පැහැදිලි සහ සම්මත ක්‍රමයකට විස්තර කිරීම සඳහා භාවිත කරනු ලබන ඒකක වේ.

	= 1 Bit
4 bits	= 1/2 Byte = 1 Nibble
8 bits	= 1 Byte
1024 Bytes	= 1 KiloByte
1024 KB	= 1 MegaByte
1024 MB	= 1 GigaByte
1024 GB	= 1 TeraByte
1024 TB	= 1 PetaByte

A bit is the smallest unit used to store data in a computer. It can hold only one binary value, either 0 or 1.

බිට් එකක් යනු පරිගණකයක දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිත වන කුඩාම ඒකකයයි. ඊට දෙක්විය හැක්කේ 0 හෝ 1 යන ද්විමය අගයන්ගෙන් එකක් ගබඩා කරගත හැකිය.

Bit means binary digit

Bit යනු binary digit යන්නයි

In computer data measurement, 1024 is commonly used because computers work with binary values.

පරිගණක දත්ත මැනීමේදී, පරිගණක ද්විමය අගයන් සමඟ ක්‍රියා කරන බැවින් සාමාන්‍යයෙන් 1024 භාවිත වේ.

1024	= 2^{10} (Used with binary units)
1000	= 10^3 (Used with decimal units)
2^{10}	$\neq 10^3$
1024	$\neq 1000$

Converting Larger units into Smaller units

විශාල ඒකක කුඩා ඒකක බවට පත් කිරීම

$$\begin{aligned}
 1 \text{ GB} &= 1024 \text{ MB} \\
 &= 1024 \times 1 \text{ MB} \\
 &= 1024 \times 1024 \text{ KB} \\
 &= 1024 \times 1024 \times 1 \text{ KB} \\
 &= 1024 \times 1024 \times 1024 \text{ Bytes} \\
 &= 1024 \times 1024 \times 1024 \times 1 \text{ Bytes} \\
 &= 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8 \text{ bits} \\
 &= 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^3 \text{ bits} \\
 &= 2^{33} \text{ bits}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2 \text{ TB} &= 2 \times 1 \text{ TB} \\
 &= 2 \times 1024 \text{ GB} \\
 &= 2 \times 1024 \times 1 \text{ GB} \\
 &= 2 \times 1024 \times 1024 \text{ MB} \\
 &= 2 \times 1024 \times 1024 \times 1 \text{ MB} \\
 &= 2 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \text{ KB} \\
 &= 2 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 1 \text{ KB} \\
 &= 2 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \text{ Bytes} \\
 &= 2 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 1 \text{ Bytes} \\
 &= 2 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 1024 \times 8 \text{ bits} \\
 &= 2^1 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^3 \text{ bits} \\
 &= 2^{44} \text{ bits}
 \end{aligned}$$

Converting Smaller units into Larger units

කුඩා ඒකක විශාල ඒකක බවට පත් කිරීම

$$\begin{aligned}
 2^{23} \text{ bits} &= 2^{10} \times 2^{10} \times 2^3 \text{ bits} \\
 &= 2^{10} \times 2^{10} \times 1 \text{ Byte} \\
 &= 2^{10} \times 1 \text{ KB} \\
 &= 1 \text{ MegaByte}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2^{25} \text{ bits} &= 2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^3 \text{ bits} \\
 &= 2^2 \times 2^{10} \times 2^{10} \times 1 \text{ Byte} \\
 &= 2^2 \times 2^{10} \times 1 \text{ KiloByte} \\
 &= 2^2 \times 1 \text{ MegaByte} \\
 &= 4 \times 1 \text{ MegaByte} \\
 &= 4 \text{ MegaBytes}
 \end{aligned}$$

NOTE

This topic belongs to Unit 2 and is included here only for reference; it is not part of number systems.

මෙම මාතෘකාව 2 වැනි ඒකකයට අයත් වන අතර මෙහි ඇතුළත් කර ඇත්තේ යොමුව සඳහා පමණි; එය සංඛ්‍යා පද්ධතිවල කොටසක් නොවේ.

IN SYLLABUS

Introduction	01
Hindu Arabic Numerals	04
Types of Numbers	06
Decimal Number System	10
Binary Number System	11
Octal Number System	13
Hexadecimal Number System	14
Why computers use Binary	18
Addition and subtraction in Decimal and Binary should be known. Other bases are not expected	
MSD and LSD	20
Conversions	22
Decimal Integers to Other	24
Decimal Fractions to Other	27
Other Bases to Decimal	30
Octal/Hexadecimal to Binary	36
Binary to Octal/Hexadecimal	39
Octal/Hexadecimal fractions are not in syllabus	
Signed Magnitude Representation	52
1's Complement	64
2's Complement	67
Mathematical Derivation	73
Fixed Point Representation	74
Floating Point Representation	75
IEEE 754 Standard	77
Excess K (Biased) Notation	78
Precision – Single/Double	79
Coding Systems	84
BCD	85
ASCII	90
EBCDIC	96
Unicode	100
Comparison	108

Coding systems are described too much. Simple idea of comparison is necessary in the exam

Bitwise Operators	109
-------------------	-----

NOT IN SYLLABUS

Tally Marks	01
Egyptian Numerals	02
Babylonian Base 60	02
Roman Numerals	02
Greek Alphabet	04
Origin of Zero	05
Positional Number Systems	06
Non-Positional Number Systems	08
Uses of common number systems	09
Applications of Number Systems	16
Same quantity in different Systems	23
Repeated Multiplication Method	33
Between Octal and Hexadecimal	42
Real world Applications	48
Principals behind Conversions	49
Unsigned Binary Representation	51
Complementary Arithmetic	55
9's Complement	57
10's Complement	60
All ASCII, EBCDIC, Unicode tables are not in the syllabus. Just for the reference.	
Code Points in Unicode	100
Character Capacity	101
Unicode Transformation Format (UTF)	103
Different Character Sets	106

NOT RELEVANT

Data Measuring Units	111
----------------------	-----